

BANK
SOAL
MATEMATIKA
SMA

Heri Istiyanto, S.Si

BANK SOAL

MATEMATIKA

SMA

Daftar Isi

BAB 1: Bentuk Akar, Pangkat, dan Logaritma | 1

A. Bentuk Pangkat dan Akar | 1

B. Logaritma | 3

BAB 2: Persamaan dan Fungsi Kuadrat | 11

A. Persamaan Kuadrat | 11

B. Fungsi Kuadrat | 13

Bab 3: Sistem Persamaan Linear | 23

A. Sistem Persamaan Linear | 23

BAB 4: Pertidaksamaan | 33

A. Pertidaksamaan Linear | 33

B. Pertidaksamaan Kuadrat | 33

C. Pertidaksamaan Pecahan | 33

D. Pertidaksamaan Nilai Mutlak | 34

E. Pertidaksamaan Bentuk Akar | 35

BAB 5: Logika Matematika | 44

A. Tabel Kebenaran | 44

B. Konvers, Invers, dan Kontraposisi | 45

C. Pernyataan-Pernyataan yang Ekuivalen | 45

D. Penarik Kesimpulan | 46

BAB 6: Statistika | 56

A. Data Tunggal | 56

B. Data Kelompok | 58



BAB 7: Peluang | 72

A. Rumus-Rumus | 72

BAB 8: Lingkaran | 83

A. Persamaan Lingkaran | 83

B. Persamaan Garis Singgung pada Lingkaran | 83

BAB 9: Trigonometri | 92

A. Rumus-Rumus Dasar Trigonometri | 92

B. Rumus-Rumus Trigonometri Lanjut | 95

BAB 10: Suku Banyak | 107

A. Bentuk Umum Suku Banyak | 107

B. Nilai Suku Banyak | 107

C. Teorema Faktor | 108

D. Teorema Sisa | 108

E. Sifat-Sifat Akar Suku Banyak | 109

BAB 11: Komposisi Fungsi dan Fungsi Invers | 116

A. Komposisi Fungsi | 116

B. Fungsi Invers | 116

BAB 12: Limit Fungsi | 125

A. Limit Fungsi Aljabar | 125

B. Limit Fungsi Trigonometri | 126



BAB 13: Turunan | 136

- A. Rumus Umum Turunan | 136
- B. Turunan Fungsi Aljabar | 136
- C. Turunan Fungsi Trigonometri | 137
- D. Persamaan Garis Singgung Kurva | 137
- E. Sketsa Kurva | 138

BAB 14: Integral | 148

- A. Rumus Umum Integral | 148
- B. Rumus Integral Tak Tentu | 148
- C. Rumus Integral Tentu | 151
- D. Integral dengan Substitusi | 151
- E. Integral Parsial | 152
- F. Penerapan Parsial | 152

BAB 15: Program Linear | 169

- A. Rumus-Rumus | 169
- B. Model Matematika dan Program Linear | 170

BAB 16: Barisan dan Deret | 180

- A. Barisan dan Deret Aritmetika | 180
- B. Barisan dan Deret Geometri | 181
- C. Deret Geometri Tak Hingga | 181

Bab 17: Matriks | 190

- A. istilah-istilah dalam Matriks | 190
- B. Penjumlahan dan Pengurangan | 191

G. Perkalian dan Pemangkatan Matriks | 191

D. Determinan, Invers, dan Persamaan Matriks | 192

BAB 18: Vektor | 202

A. Definisi dan Rumus Dasar | 202

B. Perbandingan Vektor dan Koordinat | 203

C. Hasil Kali Skalar Dua Vektor | 204

D. Proyeksi Vektor dan Skalar |

BAB 19: Transformasi Geometri | 214

A. Definisi | 214

B. Jenis Transformasi dan
Matriks yang Bersesuaian | 215

C. Komposisi Transformasi | 216

BAB 20: Dimensi Tiga | 222

A. Rumus-Rumus | 222

BAB 21: Eksponen dan Logaritma | 233

A. Persamaan dan pertidaksamaan Eksponen | 233

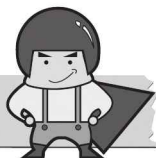
B. Persamaan dan Pertidaksamaan Logaritma | 234

Kunci Jawaban | 244

bab

1

BENTUK PANGKAT, AKAR, DAN LOGARITMA



A. BENTUK PANGKAT DAN AKAR

Ingat, ya, jika a bilangan real dan n bilangan bulat positif lebih dari 1, maka a^n adalah hasil perkalian n buah faktor yang setiap faktornya sama.

$$a^n = \underbrace{a \times a \times a \times a \times \dots \times a}_{\text{sebanyak } n \text{ faktor}}$$

I. Rumus-Rumus Bentuk Pangkat

a. $a^0 = 1$

b. $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ atau $a^{-n} = \frac{1}{a^{-n}}$

c. $a^m \times a^n = a^{m+n}$

d. $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$

e. $(a^m)^n = a^{m \times n}$

f. $(a \times b)^m = a^m \times b^m$

g. $\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$

h. $a^{\frac{m}{n}} = (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$



2. Rumus-Rumus Bentuk Akar

a. $a\sqrt{c} + b\sqrt{c} = (a + b)\sqrt{c}$

b. $a\sqrt{c} - b\sqrt{c} = (a - b)\sqrt{c}$

c. $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}$

d. $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$

e. $\sqrt{a} \times \sqrt{a} = a$

3. Merasionalkan Penyebut Pecahan Bentuk Akar

Cara merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar adalah dengan mengalikan pembilang dan penyebut dengan sekawan dari penyebut. Bilangan $(a + \sqrt{b})$ merupakan bentuk sekawan dari $(a - \sqrt{b})$, sedangkan bilangan $(\sqrt{a} + \sqrt{b})$ merupakan bentuk sekawan dari $(\sqrt{a} - \sqrt{b})$.

a. Bentuk $\frac{a}{\sqrt{b}}$

Bentuk rasional penyebutnya:

$$\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a}{\sqrt{b}} \times \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{b}} = \frac{a}{b} \sqrt{b}$$

b. Bentuk $\frac{a}{b + \sqrt{c}}$

Bentuk rasional penyebutnya:

$$\frac{a}{b + \sqrt{c}} = \frac{a}{b + \sqrt{c}} \times \frac{b - \sqrt{c}}{b - \sqrt{c}} = \frac{ab - a\sqrt{c}}{b^2 - c}$$

c. Bentuk $\frac{a}{b - \sqrt{c}}$

Bentuk rasional penyebutnya:

$$\frac{a}{b - \sqrt{c}} = \frac{a}{b - \sqrt{c}} \times \frac{b + \sqrt{c}}{b + \sqrt{c}} = \frac{ab + a\sqrt{c}}{b^2 - c}$$



d. Bentuk $\frac{a}{\sqrt{b} + \sqrt{c}}$

Bentuk rasional penyebutnya:

$$\frac{a}{\sqrt{b} + \sqrt{c}} = \frac{a}{\sqrt{b} + \sqrt{c}} \times \frac{\sqrt{b} - \sqrt{c}}{\sqrt{b} - \sqrt{c}} = \frac{a\sqrt{b} - a\sqrt{c}}{b - c}$$

4. Rumus-Rumus yang Berkaitan dengan Bentuk Pangkat dan Akar

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} = \sqrt{(a + b) + 2\sqrt{ab}}$$

$$\sqrt{a} - \sqrt{b} = \sqrt{(a + b) - 2\sqrt{ab}}$$



B. LOGARITMA

$${}^a\log b = c \Leftrightarrow b = a^c$$

Syarat: $a > 0$, $a \neq 1$, dan $b > 0$. Bilangan a disebut bilangan pokok dan b disebut numerus.

Rumus-Rumus Logaritma

a) ${}^a\log b + {}^a\log c = {}^a\log bc$

b) ${}^a\log b - {}^a\log c = {}^a\log \frac{b}{c}$

c) ${}^a\log b^n = n \cdot {}^a\log b$

d) ${}^a\log b = {}^{a^n}\log b^n$

e) ${}^a\log b^m = \frac{m}{n} \cdot {}^a\log b$

f) ${}^a\log b \cdot {}^b\log c = {}^a\log c$



$$g) {}^a\log b = \frac{1}{{}_b\log a}$$

$$h) {}^a\log b = \frac{{}^p\log b}{{}^p\log a}$$

$$i) a^{{}^a\log b} = b$$

$$j) {}^a\log a = 1$$

$$k) {}^a\log 1 = 0$$

CONTOH SOAL



Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

1. Dengan merasionalkan penyebut, bentuk $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5} + \sqrt{3}}$ dapat disederhanakan menjadi

A. $2(\sqrt{10} + \sqrt{6})$

D. $\frac{1}{2}(\sqrt{10} - \sqrt{6})$

B. $2(\sqrt{10} - \sqrt{6})$

E. $\frac{1}{8}(\sqrt{10} - \sqrt{6})$

C. $\frac{1}{2}(\sqrt{10} + \sqrt{6})$

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} & \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5} + \sqrt{3}} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5} + \sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{\sqrt{5} - \sqrt{3}} \\ &= \frac{\sqrt{10} - \sqrt{6}}{5 - 3} \\ &= \frac{1}{2}(\sqrt{10} - \sqrt{6}) \end{aligned}$$

Jawaban: D



2. ${}^5\log\sqrt{27} \cdot {}^9\log 125 + {}^{16}\log 32 = \dots$

- | | |
|--------------------|--------------------|
| A. 3 | D. $\frac{41}{12}$ |
| B. $\frac{9}{4}$ | E. $\frac{7}{2}$ |
| C. $\frac{61}{20}$ | |

Penyelesaian:

$$\begin{aligned}
 & {}^5\log\sqrt{27} \cdot {}^9\log 125 + {}^{16}\log 32 \\
 &= {}^5\log 3^{\frac{3}{2}} \cdot {}^{3^2}\log 5^3 + {}^{2^4}\log 2^5 \\
 &= \frac{3}{2} \cdot {}^5\log 3 \cdot \frac{3}{2} \cdot {}^3\log 5 + \frac{5}{4} \cdot {}^2\log 2 \\
 &= \frac{9}{4} \cdot {}^5\log 3 \cdot {}^3\log 5 + \frac{5}{4} \cdot 1 \\
 &= \frac{9}{4} \cdot 1 + \frac{5}{4} \\
 &= \frac{7}{2}
 \end{aligned}$$

Jawaban: E

3. Diketahui ${}^2\log 3 = 1,6$ dan ${}^2\log 5 = 2,3$. Nilai dari ${}^2\log \frac{125}{9}$ adalah

- | | |
|---------|--------|
| A. 10,1 | D. 3,7 |
| B. 6,9 | E. 3,2 |
| C. 5,4 | |



Penyelesaian:

$$\begin{aligned} & {}^2\log \frac{125}{9} \\ &= {}^2\log 125 - {}^2\log 9 \\ &= {}^2\log 5^3 - {}^2\log 3^2 \\ &= 3 \cdot {}^2\log 5 - 2 \cdot {}^2\log 3 \\ &= 3(2,3) - 2(1,6) \\ &= 3,7 \end{aligned}$$

Jawaban: D



AYO, KERJAKAN!

Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

1. $\sqrt[3]{0,125} + \frac{1}{\sqrt[5]{32}} + (0,5)^2 = \dots$

A. 0,25

D. 1,00

B. 0,50

E. 1,25

C. 0,75

2. Jika $x = 16$ dan $y = 27$ maka nilai dari $2x^{-\frac{1}{2}} + y^{\frac{4}{3}} - 3 =$

....

A. $7\frac{1}{2}$

D. $78\frac{1}{4}$

B. $7\frac{3}{4}$

E. $78\frac{1}{2}$

C. 78



3. Hasil dari $16^{0,25} \times (0,5)^{-0,5}$ adalah
- A. 0
B. $\sqrt{2}$
C. $2\sqrt{2}$
- D. $-\sqrt{2}$
E. $-2\sqrt{2}$
4. Bentuk sederhana dari $\left(\frac{a^{-3}b^{-3}}{2a^2b^{-1}}\right)^2$ adalah
- A. $\frac{1}{4a^{10}b^4}$
B. $\frac{1}{2a^5b^{10}}$
C. $\frac{b^2}{4a^{10}}$
- D. $4a^{10}b^2$
E. $2a^{10}b^2$
5. $\left(\frac{x^{\frac{2}{3}}y^{-\frac{4}{3}}}{y^{\frac{2}{3}}x^2}\right)^{-\frac{3}{4}}$ dapat disederhanakan menjadi
- A. $\sqrt{xy^2}$
B. $x\sqrt{y}$
C. $\sqrt{x^2y}$
- D. $xy\sqrt{y}$
E. $xy\sqrt{x}$
6. Jika $a \neq 0$ maka $\frac{(-2a)^3(2a)^{-\frac{2}{3}}}{(16a^4)^{\frac{1}{3}}}$
- A. $-4a$
B. $-2a$
C. $-2a^2$
- D. $2a^2$
E. $4a$
7. Nilai dari $4\sqrt{27} - 2\sqrt{48} + \sqrt{147}$ adalah
- A. $27\sqrt{3}$
B. $-3\sqrt{3}$
C. $9\sqrt{3}$
- D. $10\sqrt{3}$
E. $1\sqrt{3}$



8. Bentuk sederhana dari $\frac{5}{\sqrt{2}-\sqrt{3}} = \dots$
- A. $-5(\sqrt{3}+\sqrt{2})$ D. $-\frac{1}{5(\sqrt{2}+\sqrt{3})}$
 B. $5(\sqrt{3}+\sqrt{2})$ E. $5(\sqrt{2}+\sqrt{3})$
 C. $\frac{1}{5(\sqrt{2}+\sqrt{3})}$
9. Dengan merasionalkan penyebut, bentuk $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$ dapat disederhanakan menjadi
- A. $2(\sqrt{10}+\sqrt{6})$ D. $\frac{1}{2}(\sqrt{10}-\sqrt{6})$
 B. $2(\sqrt{10}-\sqrt{6})$ E. $\frac{1}{8}(\sqrt{10}-\sqrt{6})$
 C. $\frac{1}{2}(\sqrt{10}+\sqrt{6})$
10. Jika $\frac{\sqrt{2}-\sqrt{3}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} = a+b\sqrt{6}$, a dan b bilangan bulat, maka $a+b = \dots$
- A. -5 D. -2
 B. 3 E. 2
 C. -3
11. Jika $a = 2 + \sqrt{7}$ dan $b = 2 - \sqrt{7}$ maka $a^2 + b^2 - 4ab = \dots$
- A. 36 D. 30
 B. 34 E. 28
 C. 32
12. Nilai dari $\frac{\sqrt{128}-\sqrt{32}+\sqrt{8}}{\sqrt{27}} = \dots$



- A. $2\sqrt{6}$ D. $\frac{2}{3}\sqrt{5}$
 B. $\frac{2}{3}\sqrt{6}$ E. $\frac{1}{3}\sqrt{5}$
 C. $\frac{2}{9}\sqrt{6}$

13. Jika $p = \frac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}$ dan $q = \frac{1+\sqrt{2}}{1-\sqrt{2}}$, maka $p + q = \dots$

- A. $4\sqrt{2}$ D. -6
 B. $-4\sqrt{2}$ E. 1
 C. 6

14. Diketahui ${}^8\log b = \frac{1}{3}$ dan ${}^2\log d = 5$, maka hubungan antara b dan d adalah

- A. $d = b^5$ D. $b^2 = d^5$
 B. $d^2 = b^5$ E. $b^3 = d^2$
 C. $b = d^5$

15. Jika $\log 2 = 0,301$ dan $\log 3 = 0,477$ maka $\log \sqrt[3]{225} = \dots$

- A. $0,714$ D. $0,778$
 B. $0,734$ E. $0,784$
 C. $0,756$

16. $\frac{5^{25\log 9}}{8^{2\log 3}} = \dots$

- A. 8 D. $\frac{1}{27}$
 B. $\frac{1}{8}$ E. $\frac{1}{9}$
 C. 9



17. Jika $\log 2 = p$ dan $\log 3 = q$ maka $\log\left(\frac{9}{4}\right) = \dots$

A. $2(p - q)$

D. $2pq$

B. $2(q - p)$

E. $\frac{2p}{q}$

C. $2(p + q)$

18. Jika $a = \frac{1}{5}$ maka nilai dari $\left(2^{2\log 6}\right)\left(3^{9\log 5}\right)\left(5^{a\log 2}\right) = \dots$

A. $3\sqrt{3}$

D. $3\sqrt{5}$

B. $2\sqrt{3}$

E. $2\sqrt{5}$

C. $5\sqrt{3}$

19. Jika diketahui ${}^4\log 6 = m$, ${}^9\log 8 = \dots$

A. $\frac{3}{m}$

D. $\frac{3}{4m - 2}$

B. $\frac{3}{4m}$

E. $\frac{3(2m - 1)}{2}$

C. $\frac{3}{2m - 1}$

20. Jika ${}^7\log 2 = a$ dan ${}^2\log 3 = b$ maka ${}^6\log 98 = \dots$

A. $\frac{a}{a + b}$

D. $\frac{a + 1}{a + 2}$

B. $\frac{a + 2}{a + 1}$

E. $\frac{a + 2}{b(a + 1)}$

C. $\frac{a + 2}{a(b + 1)}$



PERSAMAAN DAN
FUNGSI KUADRAT

A. PERSAMAAN KUADRAT

Persamaan kuadrat adalah persamaan yang berbentuk:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

dengan a , b , dan c bilangan real, $a \neq 0$.

Cara Menyelesaikan Persamaan Kuadrat

- Pemfaktoran
- Rumus abc atau rumus kuadrat

Jika x_1 dan x_2 akar-akar dari persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$, maka:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

- Melengkapkan kuadrat sempurna

Jenis-Jenis Akar Persamaan Kuadrat

Dari persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$, dapat ditentukan diskriminan (D) persamaan kuadrat, dengan rumus:

$$D = b^2 - 4a$$



- Jika $D > 0$, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar real yang berlainan.
- Jika $D = 0$ maka persamaan kuadrat memiliki dua akar real yang sama.
- Jika $D < 0$ maka persamaan kuadrat memiliki akar imajiner (bilangan kompleks)

Jumlah dan Hasil Kali Akar-Akar Persamaan Kuadrat

- Jika x_1 dan x_2 akar-akar dari persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$, maka dapat ditentukan:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$x_1 - x_2 = \frac{\sqrt{D}}{a}, x_1 > x_2$$

- Menyusun Persamaan Kuadrat Baru**

Jika x_1 dan x_2 akar-akar dari persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$, maka dapat dibentuk persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya a dan b dengan rumus:

$$x^2 - (a + b)x + a \cdot b = 0$$

- Rumus-rumus yang Berkaitan dengan Persamaan Kuadrat**

$$a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$$

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a - b)$$

$$a^4 + b^4 = (a^2 + b^2)^2 - 2(ab)^2$$

$$a^4 - b^4 = (a^2 + b^2)(a^2 - b^2)$$



B. FUNGSI KUADRAT



Ingat, ya, fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk:

$$y = f(x) = ax^2 + bx + c$$

dengan a , b , dan c bilangan real, $a \neq 0$.

Langkah-Langkah Menggambar Sketsa Grafik Fungsi Kuadrat

- Menentukan titik potong terhadap sumbu X .
Syarat: $y = 0$.
- Menentukan titik potong terhadap sumbu Y .
Syarat: $x = 0$.

- Menentukan sumbu simetri:

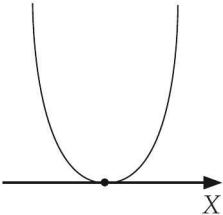
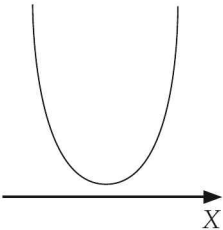
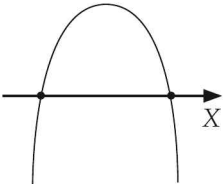
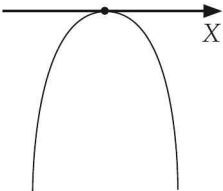
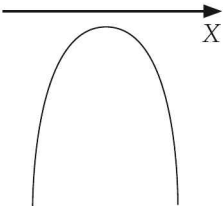
$$x = -\frac{b}{2a}$$

- Menentukan titik puncak P (titik maksimum atau minimum) $P\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{D}{4a}\right)$ dengan $D = b^2 - 4a$.

Arti Grafis dari $y = f(x) = ax^2 + bx + c$

No.	Nilai	Sketsa Grafik	Hubungan dengan sumbu X
1.	$a > 0, D > 0$		Grafik terbuka ke atas dan memotong sumbu X di dua titik berlainan



2.	$a > 0, D = 0$		Grafik terbuka ke atas dan menyinggung sumbu X di satu titik
3.	$a > 0, D < 0$ (definit positif)		Grafik terbuka ke atas dan tidak memotong maupun menyinggung sumbu X
4.	$a < 0, D > 0$		Grafik terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di dua titik berlainan
5.	$a < 0, D = 0$		Grafik terbuka ke bawah dan menyinggung sumbu X di satu titik
6.	$a < 0, D < 0$ (definit negatif)		Grafik terbuka ke bawah dan tidak memotong maupun menyinggung sumbu X



Membentuk Fungsi Kuadrat

Untuk membentuk fungsi kuadrat, dapat menggunakan rumus-rumus berikut.

a. Rumus $y = ax^2 + bx + c$

Gunakan rumus ini jika diketahui 3 titik sembarang $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, dan $C(x_3, y_3)$. Selanjutnya, gunakan metode eliminasi atau substitusi untuk membentuk fungsi kuadrat tersebut.

b. Rumus $y = a(x - x_p)^2 + y_p$

Gunakan rumus ini jika diketahui titik puncak $P(x_p, y_p)$, dan satu titik sembarang (x, y) . Selanjutnya, gunakan metode eliminasi atau substitusi untuk membentuk fungsi kuadrat tersebut.

c. Rumus $y = a(x - x_1)(x - x_2)$

Gunakan rumus ini jika diketahui dua titik yang memotong sumbu X dan satu titik sembarang (x, y) . Selanjutnya, gunakan metode eliminasi atau substitusi untuk membentuk fungsi kuadrat tersebut.

CONTOH SOAL

Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

1. Jika persamaan $ax^2 - 4x + 10 = 0$ mempunyai akar-akar x_1 dan x_2 dengan $x_1 \cdot x_2 = 5$, maka $x_1 + x_2 = \dots$
- A. -8
B. -4
C. -2
- D. 2
E. 8



Penyelesaian:

$$x_1 \cdot x_2 = 5 \Leftrightarrow \frac{10}{a} = 5, \quad (x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a})$$
$$\Leftrightarrow a = 2$$

Sehingga persamaan kuadratnya: $2x^2 - 4x + 10 = 0$
 $\Leftrightarrow x^2 - 2x + 5 = 0$. Akibatnya, $x_1 + x_2 = \frac{b}{a} = -\frac{(-2)}{1} = 2$

Jawaban: D

2. Jika akar-akar persamaan kuadrat $2x^2 - x + 4 = 0$ adalah α dan β , maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya $(\alpha - 2)$ dan $(\beta - 2)$ adalah
- A. $2x^2 - 1x + 16 = 0$ D. $2x^2 - 7x + 10 = 0$
B. $2x^2 + 7x + 2 = 0$ E. $2x^2 + 7x - 10 = 0$
C. $2x^2 + 7x + 10 = 0$

Penyelesaian:

Misalkan x_1 dan x_2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat baru dengan $x_1 = (\alpha - 2)$

dan $x_2 = (\beta - 2)$ maka:

$$x_1 + x_2 = (\alpha - 2) + (\beta - 2)$$
$$= \alpha + \beta - 4$$
$$= \frac{1}{2} - 4, \text{ karena } \alpha + \beta = -\frac{b}{a} = -\frac{(-1)}{2} = \frac{1}{2}$$
$$= -\frac{7}{2}$$

$$x_1 \times x_2 = (\alpha - 2) \times (\beta - 2)$$
$$= \alpha\beta - 2(\alpha + \beta) + 4$$
$$= 2 - 2\left(\frac{1}{2}\right) + 4$$
$$= 5$$



Persamaan kuadrat baru: $x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2 = 0$.

$$\Leftrightarrow x^2 - \left(-\frac{7}{2}\right)x + 5 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + \frac{7}{2}x + 5 = 0$$

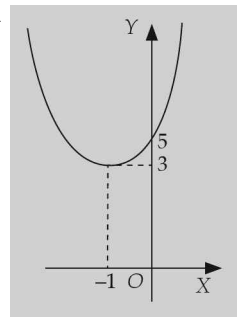
(kalikan kedua ruas dengan 2)

$$\Leftrightarrow 2x^2 + 7x + 10 = 0$$

Jawaban: C

3. Persamaan grafik parabola di samping adalah

- A. $y = 2x^2 + 4x + 5$
- B. $y = 2x^2 - 4x + 5$
- C. $y = x^2 + 2x + 5$
- D. $y = x^2 - 2x + 5$
- E. $y = 4x^2 - 2x + 5$



Penyelesaian:

Dari soal diketahui bahwa titik puncak grafik adalah $(-1, 3)$ dan melalui sumbu Y di titik $(0, 5)$ sehingga persamaan grafik fungsi tersebut adalah

$$y = a(x - x_p)^2 + y_p$$

$$\Leftrightarrow 5 = a(0 - (-1))^2 + 3$$

$$\Leftrightarrow a = 2$$

Bentuk fungsi kuadratnya menjadi

$$y = 2(x - (-1))^2 + 3$$

$$\Leftrightarrow y = 2(x + 1)^2 + 3$$

$$\Leftrightarrow y = 2x^2 + 4x + 5$$

Jawaban: A





AYO, KERJAKAN!

Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

1. Akar-akar persamaan $2x^2 + 2px - q^2 = 0$ adalah p dan q ,
 $p - q = 6$ Nilai $pq = \dots$
A. 6
B. -2
C. -4
D. -6
E. -8
2. Persamaan kuadrat $mx^2 + (m - 5)x - 20 = 0$, akar-akarnya saling berlawanan. Nilai $m = \dots$
A. 4
B. 5
C. 6
D. 8
E. 12
3. Akar-akar persamaan $x^2 + (a + 2)x + (a + 3) = 0$ adalah p dan q . Nilai minimum $p^2 + q^2 - pq$ dicapai untuk $a = \dots$
A. -1
B. $-\frac{1}{2}$
C. $\frac{1}{2}$
D. 1
E. 5
4. Persamaan kuadrat $px^2 - 4x + 3 = 0$ mempunyai akar-akar yang sama. Nilai $p = \dots$
A. $-\frac{4}{3}$
B. $-\frac{3}{4}$
C. $-\frac{1}{4}$
D. $\frac{3}{4}$
E. $\frac{4}{3}$



5. Akar-akar persamaan $x^2 - 4x + 6 = 0$ adalah x_1 dan x_2 .
 Nilai $x_1^2 + x_2^2 = \dots$
- A. -8
 B. -4
 C. 4
 D. 20
 E. 28
6. Jumlah kuadrat akar-akar persamaan $x^2 - (2m + 4)x + 8m = 0$ sama dengan 52. Salah satu nilai m adalah
- A. 2
 B. 3
 C. 4
 D. 6
 E. 9
7. Jika persamaan kuadrat $(p + 1)x^2 - 2(p + 3)x + 3p = 0$ mempunyai dua akar yang sama, maka konstanta $p = \dots$
- A. -3 atau $\frac{3}{2}$
 B. $-\frac{3}{2}$ atau 3
 C. 1 atau 3
 D. 2 atau -3
 E. 3 atau -9
8. Persamaan kuadrat $x^2 - 5x + 6 = 0$ mempunyai akar-akar x_1 dan x_2 . Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya $(x_1 - 3)$ dan $(x_2 - 3)$ adalah
- A. $x^2 - 2x = 0$
 B. $x^2 - 2x + 30 = 0$
 C. $x^2 + x = 0$
 D. $x^2 + x - 30 = 0$
 E. $x^2 + x + 30 = 0$
9. Akar-akar persamaan $2x^2 - 5x - 6 = 0$ adalah p dan q . Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya $(p - 2)$ dan $(q - 2)$ adalah



- A. $2x^2 - 3x - 8 = 0$ D. $x^2 + 3x - 4 = 0$
 B. $2x^2 + 3x - 8 = 0$ E. $x^2 - 3x - 4 = 0$
 C. $2x^2 + 3x + 8 = 0$

10. Jika akar-akar persamaan kuadrat $x^2 + 2x + 3 = 0$ adalah α dan β . Maka, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya $(\alpha - 2)$ dan $(\beta - 2)$ adalah

- A. $x^2 + 6x + 5 = 0$ D. $x^2 - 2x + 3 = 0$
 B. $x^2 + 6x + 7 = 0$ E. $x^2 + 2x + 11 = 0$
 C. $x^2 + 6x + 1 = 0$

11. Diketahui persamaan $2x^2 + 3x + 5 = 0$ akar-akarnya x_1 dan x_2 . Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya $\frac{1}{x_1}$ dan $\frac{1}{x_2}$ adalah

- A. $5x^2 - 3x + 2 = 0$ D. $5x^2 + 3x - 2 = 0$
 B. $5x^2 + 3x + 2 = 0$ E. $3x^2 + 3x - 5 = 0$
 C. $5x^2 - 3x - 2 = 0$

12. Jika x_1 dan x_2 akar-akar persamaan $x^2 + xp + 1 = 0$, maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya $\frac{2}{x_1} + \frac{2}{x_2}$ dan $x_1 + x_2$ adalah

- A. $x^2 - 2p^2x + 3p = 0$ D. $x^2 - 3px + p^2 = 0$
 B. $x^2 + 2p^2x + 3p = 0$ E. $x^2 + p^2x + p = 0$
 C. $x^2 + 3px + 2p^2 = 0$

13. Jika akar-akar persamaan $x^2 + 5x + a = 0$ dua kali akar-akar persamaan $2x^2 + bx - 3 = 0$ nilai $a + b = \dots$

- A. 2 D. -2
 B. 1 E. -3
 C. -1



14. Absis titik balik fungsi $y = px^2 + (p - 3)x + 2$ adalah p .

Nilai $p = \dots$

- A. -3 D. $\frac{2}{3}$
B. $-\frac{3}{2}$ E. 3
C. -1

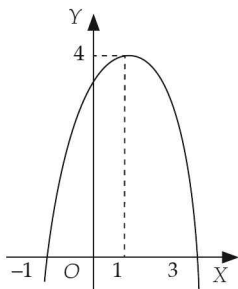
15. Fungsi kuadrat yang mempunyai nilai maksimum 3 untuk $x = 1$ dan grafiknya melalui titik $(3,1)$ memotong sumbu Y di titik

- A. $\left(0, \frac{7}{2}\right)$ D. $(0, 2)$
B. $(0, 3)$ E. $\left(0, \frac{3}{2}\right)$
C. $\left(0, \frac{5}{2}\right)$

16. Koordinat titik balik grafik fungsi kuadrat $f(x) = 2x^2 - 4x + 1$ adalah

- A. $(1, 1)$ D. $(2, -1)$
B. $(-1, 1)$ E. $(-2, 1)$
C. $(1, -1)$

17. Perhatikan gambar berikut.



Gambar tersebut merupakan grafik fungsi kuadrat

- A. $y = x^2 + 2x + 3$
B. $y = x^2 - 2x - 3$
C. $y = -x^2 + 2x - 3$
D. $y = -x^2 - 2x + 3$
E. $y = -x^2 + 2x + 3$



18. Grafik fungsi kuadrat melalui titik $(0, 0)$ dan mempunyai sumbu simetri $x = 4$ dan puncak terletak pada garis $y = x$, maka fungsi tersebut adalah

A. $y = \frac{1}{4}x^2 + 2x$

D. $y = \frac{1}{2}x^2 + 4x$

B. $y = -\frac{1}{4}x^2 + 2x$

E. $y = -\frac{1}{2}x^2 - 4x$

C. $y = -\frac{1}{4}x^2 - 2x$

19. Fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik $(-1, 3)$ dan titik terendahnya sama dengan puncak dari grafik $f(x) = x^2 + 4x + 3$ adalah

A. $y = 4x^2 + x + 3$

D. $y = 4x^2 + 15x + 16$

B. $y = x^2 - 3x - 1$

E. $y = x^2 + 16x + 18$

C. $y = 4x^2 + 16x + 15$

20. Garis $y = mx + 8$ memotong parabola $y = \frac{1}{2}x^2 - 4x + 12$ selain di titik puncaknya juga di titik A. Koordinat titik A itu adalah

A. $(6, 2)$

D. $(2, 6)$

B. $(-6, 14)$

E. $(4, 4)$

C. $(-2, 10)$



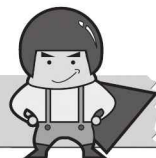


bab

3

SISTEM PERSAMAAN LINEAR

A. SISTEM PERSAMAAN LINEAR



Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, baik dua atau tiga variabel dapat menggunakan tiga metode, yaitu sebagai berikut.

1. Metode Eliminasi
2. Metode Substitusi
3. Metode Determinan

CONTOH SOAL



Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

1. Di sebuah toko, Dani ingin membeli 3 buku dan 2 pensil, ia membayar Rp5.200,00, sedangkan Dandi membeli 2 buku dan 3 pensil dengan membayar Rp4.800,00. Harga 1 buku adalah
 - A. Rp1.200,00
 - B. Rp1.100,00
 - C. Rp1.000,00
 - D. Rp900,00
 - E. Rp800,00



Penyelesaian:

Misalkan jumlah buku = x dan jumlah pensil = y , maka dari soal cerita di atas diperoleh sistem persamaan:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 5200 \\ 2x + 3y = 4800 \end{cases}$$

Sistem persamaan tersebut akan diselesaikan dengan gabungan metode eliminasi dan substitusi:

$$\begin{array}{r} 3x + 2y = 5200 \quad | \times 2 | \quad 6x + 4y = 10400 \\ 2x + 3y = 4800 \quad | \times 3 | \quad 6x + 9y = 14400 \\ \hline -5y = -4000 \\ y = 800 \end{array}$$

$$y = 800$$

$$\Rightarrow x = \frac{5200 - 2(800)}{3} = \frac{5200 - 1600}{3} = \frac{3600}{3} = 1200.$$

Jadi, harga 1 buku Rp1.200,00 dan harga 1 pensil Rp800,00.

Jawaban: A

2. Diketahui x , y , dan z anggota himpunan penyelesaian dari sistem persamaan:

$$\begin{cases} 2x + y - z = -1 \dots\dots\dots(1) \\ x + 2y + z = 4 \dots\dots\dots(2) \\ 3x - y + z = -4 \dots\dots\dots(3) \end{cases}$$

Nilai $x + y + z$ adalah

- A. 4
B. 2
C. 1
D. -2
E. -4



Penyelesaian:

Persamaan (1) dan (2) dieliminasi variabel z , kemudian persamaan (2) dan (3) dieliminasi variabel z sehingga diperoleh persamaan:

$$3x + 3y = 3 \dots\dots\dots (4)$$

$$-2x + 3y = 8 \dots\dots\dots (5)$$

Persamaan (4) dan (5) variabel y dieliminasi, sehingga diperoleh $x = -1$ Akibatnya, $y = 2$ dan $z = 1$. Jadi, $x + y + z = 2$.

Jawaban: B

3. Jika

$$\begin{cases} 5^{x-2y} = \frac{1}{125} \dots\dots\dots (1) \\ x - y = -2 \dots\dots\dots (2) \end{cases}$$

maka nilai $x = \dots$

- | | |
|-------|-------|
| A. 2 | D. -2 |
| B. 1 | E. -3 |
| C. -1 | |

Penyelesaian:

Dari persamaan 1) diperoleh $5^{x-2y} = 5^{-3} \Rightarrow x - 2y = -3 \dots\dots(3)$. Persamaan (3) dieliminasi dengan persamaan (2) sehingga diperoleh $y = 1$. Jadi, $x = -1$.

Jawaban: C





AYO, KERJAKAN!

Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

1. Himpunan penyelesaian sistem persamaan:

$$\begin{cases} \frac{6}{x} + \frac{3}{y} = 2 \\ \frac{7}{x} - \frac{4}{y} = 2 \end{cases}$$

adalah $\{(x_0, y_0)\}$ Nilai $6x_0 \cdot y_0 = \dots$

- A. $\frac{1}{6}$ D. 6
B. $\frac{1}{5}$ E. 36
C. 1
2. Tujuh tahun yang lalu, umur Ayah sama dengan 6 kali umur Budi. Empat tahun yang akan datang, 2 kali umur Ayah sama dengan 5 kali umur Budi ditambah 9 tahun. Umur Ayah sekarang adalah
A. 39 tahun D. 54 tahun
B. 43 tahun E. 78 tahun
C. 49 tahun
3. Dua buah bilangan a dan b mempunyai perbandingan $2 : 3$. Jika 2 kali bilangan a ditambah 1,5 kali bilangan b sama dengan 68, maka bilangan tersebut berturut-turut adalah
A. 4 dan 12 D. 12 dan 4
B. 6 dan 9 E. 24 dan 16
C. 16 dan 24



4. Diketahui sistem persamaan linear:

$$\begin{cases} x + y + z = 12 \\ x + 2y - z = 12 \\ x + 3y + 3z = 24 \end{cases}$$

Himpunan penyelesaian sistem persamaan linear di atas adalah $\{(x, y, z)\}$ dengan $x : y : z = \dots$

- A. 1 : 1 : 2
B. 1 : 2 : 3
C. 3 : 2 : 1
D. 3 : 1 : 9
E. 6 : 1 : 6

5. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan:

$$\begin{cases} 3p - 2q + r = -1 \\ 2p + q - 2r = 23 \\ -p + 3q + r = 6 \end{cases}$$

adalah $\{(p, q, r)\}$. Nilai pqr adalah

- A. -70
B. -21
C. 14
- D. 49
E. 52

6. Rita, Nita, dan Mira pergi bersama-sama ke toko buah. Rita membeli 2 kg apel, 2 kg anggur, dan 1 kg jeruk dengan harga Rp67.000,00. Nita membeli 3 kg apel, 1 kg anggur dan 1 kg jeruk dengan harga Rp61.000,00. Mira membeli 1 kg apel, 3 kg anggur, dan 2 kg jeruk dengan harga Rp80.000,00. Harga 1 kg apel, 1 kg anggur, dan 4 kg jeruk seluruhnya adalah

- A. Rp37.000,00 D. Rp55.000,00
B. Rp44.000,00 E. Rp58.000,00
C. Rp51.000,00



7. Dalam sebuah pesawat, terdapat 48 penumpang yang terdiri dari penumpang kelas utama dan penumpang kelas ekonomi. Jika diketahui semua penumpang kelas utama membawa 60 kg, semua penumpang kelas ekonomi membawa bagasi 20 kg, dan pesawat membawa bagasi 1.440 kg, maka jumlah penumpang kelas utama dalam pesawat adalah

A. 14 orang
B. 13 orang
C. 12 orang
D. 11 orang
E. 10 orang

8. Himpunan penyelesaian $\begin{cases} 4x + y = 5 \\ y - 2z = -7 \\ x + z = 5 \end{cases}$ adalah $\{(x,y,z)\}$
Nilai $y + z$ adalah

A. 5
B. 3
C. 2
D. -4
E. -5

9. Himpunan penyelesaian sistem persamaan:

$$\begin{cases} \frac{x}{3} + \frac{y}{2} - z = 7 \\ \frac{x}{4} - \frac{3y}{2} + \frac{z}{2} = -6 \\ \frac{x}{6} - \frac{y}{4} - \frac{z}{3} = 1 \end{cases}$$

adalah $\{(x,y,z)\}$ Nilai $x - y - z = \dots$

A. 7
B. 5
C. -1
D. -7
E. -13



10. Himpunan penyelesaian sistem persamaan:

$$\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} - \frac{1}{z} = 4 \\ \frac{2}{x} - \frac{3}{y} + \frac{1}{z} = 0 \\ \frac{1}{z} - \frac{1}{y} = -2 \end{cases}$$

adalah

- A. $\{(2, 1, -1)\}$ D. $\left\{\left(-\frac{1}{2}, -1, 1\right)\right\}$
B. $\{(-2, 1, 1)\}$ E. $\left\{\left(\frac{1}{2}, 1, 1\right)\right\}$
C. $\left\{\left(\frac{1}{2}, 1, -1\right)\right\}$

11. Harga 2 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 1 kg anggur adalah Rp70.000,00, dan harga 1 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 2 kg anggur adalah Rp90.000,00. Jika harga 2 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 3 kg anggur Rp130.000,00, maka harga 1 kg jeruk adalah

- A. Rp5.000,00 D. Rp12.000,00
B. Rp7.500,00 E. Rp15.000,00
C. Rp10.000,00

12. Di toko buku “Gudang Buku”, Andi membeli 4 buku, 2 pulpen, dan 3 pensil dengan harga Rp26.000,00. Budi membeli 3 buku, 3 pulpen, dan 1 pensil dengan harga Rp21.500,00. Mirna membeli 3 buku dan 1 pensil dengan harga Rp12.500,00. Jika Nina membeli 2 pulpen dan 2 pensil, maka ia harus membayar



- A. Rp5.000,00 D. Rp11.000,00
 B. Rp6.500,00 E. Rp13.000,00
 C. Rp10.000,00

13. Jumlah tiga buah bilangan asli adalah 11, bilangan ketiga sama dengan dua kali bilangan pertama ditambah bilangan kedua dikurangi tiga. Bilangan kedua ditambah dua sama dengan jumlah bilangan pertama dan ketiga dikurangi satu. Jika bilangan tersebut adalah a, b, dan c, maka nilai $a + b - c$ adalah

- A. -1 D. 11
 B. 1 E. 17
 C. 7

14. Pada acara amal, terjual 320 karcis yang terdiri dari karcis untuk umum dan karcis untuk anak sekolah. Harga karcis untuk umum Rp5.000,00 dan untuk anak sekolah Rp3.000,00. Bendahara menerima uang sebanyak Rp1.300.000,00. Banyak karcis yang terjual untuk anak sekolah adalah

- A. 235 karcis E. 170 karcis
 B. 220 karcis D. 175 karcis
 C. 150 karcis

15. Himpunan penyelesaian sistem persamaan:

$$\begin{cases} \frac{x+2y+4}{3} + \frac{2x-y+5}{2} = 7 \\ \frac{4}{x} + \frac{9}{y} = \frac{30}{xy} \end{cases}$$

adalah



A. $\{(3, 2)\}$

D. $\{(4, 3)\}$

B. $\{(2, 3)\}$

E. $\{(2, 9)\}$

C. $\{(2, 2)\}$

16. Nilai $x + y$ yang memenuhi persamaan $\frac{2x + 3y + 4}{3x - y - 10} = 3$ dan $\frac{x - y + 7}{-2x + y + 5} = -3$ adalah

A. -3

D. 3

B. -1

E. 5

C. 1

17. Nilai x dan y berturut-turut yang memenuhi sistem persamaan:

$$\begin{cases} 4^{x-2y+1} = 8^{2x-y} \\ 3^{x+y+1} = 9^{2x-y-4} \end{cases}$$

adalah

A. 1 dan 2

D. 2 dan -2

B. 1 dan -2

E. Tidak ada

C. 2 dan -1

18. Jika x dan y memenuhi sistem persamaan:

$$\begin{cases} 2^{x+1} - 3^y = 7 \\ -2^{x-1} + 3^{y+1} = 1 \end{cases}$$

maka nilai $x + y$ adalah

A. 0

D. 4

B. 2

E. 5

C. 3



19. Diberikan sistem persamaan berikut.

$$\begin{cases} 2^{5x+y} = (0,25)^{x-2y+\frac{3}{2}} \\ \log(x-y) = \frac{1}{{}^3\log 5 + {}^3\log 2} \end{cases}$$

Nilai x dan y yang memenuhi persamaan tersebut mempunyai hubungan ...

- A. $x = y$
B. $x = 2y$
C. $y = 2x$
D. $y = -2x$
E. $x = -2y$

20. Jumlah dua bilangan adalah 62. Jika bilangan yang besar dibagi dengan yang kecil hasil baginya adalah 2 dan sisanya 11. Selisih kedua bilangan tersebut adalah

- A. 17
B. 28
C. 30
D. 45
E. 51





bab

4

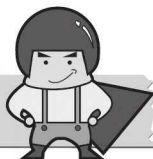
PERTIDAKSAMAAN

A. PERTIDAKSAMAAN LINEAR



Langkah umum untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear adalah dengan memisahkan variabel x ke ruas kiri.

B. PERTIDAKSAMAAN KUADRAT



Langkah-langkah umum untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat adalah sebagai berikut.

1. Ruas kanan dijadikan nol.
2. Faktorkan ruas kiri.
3. Membuat garis bilangan untuk mencari penyelesaiannya.

C. PERTIDAKSAMAAN PECAHAN

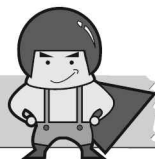


Langkah-langkah umum untuk menyelesaikan pertidaksamaan pecahan adalah sebagai berikut.



1. Ruas kanan dijadikan nol.
2. Samakan penyebutnya jika belum sama.
3. Membuat garis bilangan untuk mencari penyelesaiannya.

D. PERTIDAKSAMAAN NILAI MUTLAK



Nilai mutlak suatu bilangan real x , dinyatakan sebagai:

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{jika } x \geq 0 \\ -x, & \text{jika } x < 0 \end{cases}$$

Misalnya, $|8| = 8$, $|0| = 0$, dan $|-5| = -(-5) = 5$. Perhatikan bahwa nilai mutlak suatu bilangan real selalu positif.

Sifat-sifat nilai mutlak:

1. $|ab| = |a| \cdot |b|$
2. $\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}$
3. $|a + b| \leq |a| + |b|$
4. $|a - b| \geq |a| - |b|$

Perhatikan bahwa:

1. $|x| < a \Leftrightarrow -a < x < a$
2. $|x| > a \Leftrightarrow x < -a \text{ atau } x > a$
3. $|x| = \sqrt{x^2}$

Langkah-langkah umum untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak adalah sebagai berikut.

1. Gunakan sifat-sifat nilai mutlak.
2. Kuadratkan kedua ruas, karena $|x| = \sqrt{x^2}$.



- Pastikan ruas kanan = 0.
- Faktorkan ruas kiri menjadi faktor-faktor linear.



E. PERTIDAKSAMAN BENTUK AKAR

Bentuk akar $\sqrt{x}$ memiliki syarat bahwa $x \geq 0$. Langkah-langkah umum untuk menyelesaikan pertidaksamaan bentuk akar adalah sebagai berikut.

- Kuadratkan kedua ruas.
- Pastikan ruas kanan = 0.
- Faktorkan ruas kiri menjadi faktor-faktor linear.
- Buat garis bilangan untuk menentukan penyelesaiannya.
- Iriskan dengan syarat bahwa $\sqrt{x}$ memenuhi untuk $x \geq 0$.



CONTOH SOAL

Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

- Nilai x yang memenuhi $\frac{5x-1}{x+2} \geq 1$ adalah
 - $x < -2$ atau $x > 4$
 - $x < -2$ atau $x > \frac{1}{5}$
 - $x < -2$ atau $x \geq \frac{3}{4}$
 - $x \leq -2$ atau $x \geq \frac{1}{5}$
 - $x \leq -\frac{1}{3}$ atau $x \geq 2$



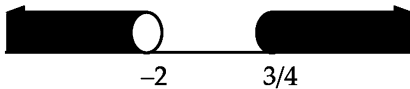
Penyelesaian:

$$\frac{5x-1}{x+2} \geq 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{5x-1-x-2}{x+2} \geq 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{4x-3}{x+2} \geq 0$$

Karena nilai dari penyebut tidak boleh nol, maka $x \neq -2$.



Jadi, nilai x yang memenuhi adalah $x < -2$ atau $x \geq \frac{3}{4}$.

Jawaban: C

2. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

$$\sqrt{x^2 - 4x} < \sqrt{2x + 7} \text{ adalah}$$

- A. $-1 < x < 7$
- B. $x \leq 0$ atau $x \geq 4$
- C. $x \geq -\frac{7}{2}$
- D. $-1 < x \leq 7$
- E. $-1 < x \leq 0$ atau $4 \leq x < 7$

Penyelesaian:

Kuadratkan kedua ruas, kemudian ruas kanan dipindah ke ruas kiri sehingga diperoleh pertidaksamaan $x^2 - 6x - 7 < 0$.



Syarat 1:

$$x^2 - 6x - 7 < 0$$

$$\Leftrightarrow (x - 7)(x + 1) < 0$$

Garis bilangan:



Syarat 2:

$$x^2 - 4x \geq 0$$

$$\Leftrightarrow x(x - 4) \geq 0$$

Garis bilangan:



Syarat 3:

$$2x + 7 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow x \geq -\frac{7}{2}$$

Garis bilangan:



Syarat 1, 2, dan 3 diiris sehingga nilai x yang memenuhi:

$$-1 < x \leq 0 \text{ atau } 4 \leq x < 7$$

Jawaban: E

3. Penyelesaian dari $|2x - 1| \geq 5 - x$ adalah



A. $x \leq 5$

D. $x \geq 2$ atau $x \leq -4$

B. $-4 \leq x \leq 2$

E. $-4 \leq x \leq 5$

C. $-4 \leq x \leq 5$

Penyelesaian:

Dari soal dapat dijabarkan menjadi seperti berikut:

$\sqrt{(2x-1)^2} \geq 5-x$ (kuadratkan kedua ruas, ruas kanan dipindah ke ruas kiri)

$$\Leftrightarrow 4x^2 - 4x + 1 - 25 + 10x - x^2 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow 3x^2 + 6x - 24 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 2x - 8 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow (x+4)(x-2) \geq 0$$

Garis bilangan:



Jawaban: D



AYO, KERJAKAN!

Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

1. Himpunan penyelesaian $2x - 1 < x + 1 < 3 - x$ adalah

....

A. $\{x|x < 1\}$

D. $\{x|x > 2\}$

B. $\{x|x < 2\}$

E. $\{x|x > 1\}$

C. $\{x|1 < x < 2\}$



2. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan $2x^2 - x - 3 > 0$ untuk $x \in R$ adalah
- A. $\{x | x > \frac{1}{2} \text{ atau } x < -1\}$ D. $\{x | -1\frac{1}{2} < x < 1\}$
B. $\{x | x > 1 \text{ atau } x < -1\frac{1}{2}\}$ E. $\{x | -1 < x < 1\frac{1}{2}\}$
C. $\{x | x < -1 \text{ atau } x > 1\frac{1}{2}\}$
3. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan $x^2 - x - 12 \geq 0$ adalah
- A. $\{x | -3 \leq x \leq 4\}$
B. $\{x | -4 \leq x \leq 3\}$
C. $\{x | x \leq -4 \text{ atau } x \geq 3\}$
D. $\{x | x \leq -3 \text{ atau } x \geq 4\}$
E. $\{x | x \leq -4 \text{ atau } x \geq -3\}$
4. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan $-2x^2 - 5x + 3 \leq 0$ untuk $x \in R$ adalah
- A. $\{x | x \leq -3 \text{ atau } x \geq \frac{1}{2}\}$
B. $\{x | x \leq -\frac{1}{2} \text{ atau } x \geq 3\}$
C. $\{x | -3 \leq x \leq \frac{1}{2}\}$
D. $\{x | \frac{1}{2} \leq x \leq 3\}$
E. $\{x | x \leq -3 \text{ atau } x \geq -\frac{1}{2}\}$
5. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan $3x^2 + 2x - 1 < 0$ dan $2x^2 + x - 3 < 0$ adalah
- A. $-1 < x < \frac{1}{3}$ D. $-1 < x < 1$
B. $-\frac{3}{2} < x < -1$ E. $-\frac{3}{2} < x < \frac{1}{3}$
C. $\frac{1}{3} < x < 1$



6. Pertidaksamaan $(x - 2)^2(x - 5) > 0$ dipenuhi oleh
- A. $x < 2$
 - B. $1 < x < 2$
 - C. $2 < x < 5$
 - D. $x > 5$
 - E. $x < 2$ dan $x > 5$
7. Himpunan semua nilai x yang memenuhi $2 + x - x^2 \geq 0$ dan $3x - x^2 \leq 0$ adalah
- A. $x \leq -1$ atau $x \geq 3$
 - B. $x \leq 2$ atau $x \geq 3$
 - C. $0 \leq x \leq 2$
 - D. $-1 \leq x \leq 0$
 - E. $-1 \leq x < 2$
8. Pertidaksamaan $\frac{2x+7}{x-1} \leq 1$ dipenuhi oleh
- A. $0 \leq x \leq 1$
 - B. $1 < x \leq 7$
 - C. $x < 1$ atau $x \geq -4$
 - D. $-4 < x \leq 1$
 - E. $-8 \leq x < 1$
9. Bilangan real x yang memenuhi pertidaksamaan $\frac{4x-5}{x} < x-2$ adalah
- A. $x < 0$ atau $1 < x < 5$
 - B. $x < -5$ atau $-2 < x < 0$
 - C. $-5 < x < -2$ atau $x > 0$
 - D. $0 < x < 1$ atau $x > 5$
 - E. $x < 0$ atau $5 < x < 6$



10. Penyelesaian pertidaksamaan $\frac{x^2 - 5x - 4}{x + 3} > 1$ adalah
- A. $-3 < x < -1$ atau $-1 < x < 7$
 - B. $-3 < x < -1$ atau $x > 7$
 - C. $x < 3$ atau $x > 7$
 - D. $x < -1$ atau $x > 7$
 - E. $-1 < x < 7$
11. Penyelesaian pertidaksamaan $\frac{2x^2 - x - 3}{x^2 - x - 6} < 0$ adalah
- A. $x < 1$ atau $x > 1\frac{1}{2}$
 - B. $-1 < x < 1\frac{1}{2}$ atau $-2 < x < -1\frac{1}{2}x$
 - C. $-1\frac{1}{2} < x < -1$ atau $2 < x < 3$
 - D. $-2 < x < -1$ atau $1\frac{1}{2} < x < 3$
 - E. $-3 < x < -\frac{1}{2}$ atau $2 < x < 2\frac{1}{2}$
12. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan $\sqrt{2x+4} < 4$ adalah
- A. $x > -2$
 - B. $x \geq 2$
 - C. $-2 \leq x < 6$
 - D. $-2 < x \leq 6$
 - E. $-2 < x < 2$
13. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan $x > \sqrt{x+6}, x \in R$ adalah
- A. $\{x | -2 < x \leq 3\}$
 - B. $\{x | x < -3 \text{ atau } x > 2\}$
 - C. $\{x | -6 \leq x < -2 \text{ atau } x > 3\}$
 - D. $\{x | x < -2 \text{ atau } x > 3\}$
 - E. $\{x | x > 3\}$
14. Nilai x yang memenuhi $\sqrt{x+2} > \sqrt{4-3x}$ adalah



A. $-2 < x < \frac{4}{3}$

D. $\frac{1}{2} < x \leq \frac{4}{3}$

B. $\frac{1}{2} \leq x < \frac{4}{3}$

E. $x < \frac{1}{2}$

C. $x > \frac{1}{2}$

15. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan $\sqrt{x+10} - \sqrt{x+2} < 2$ adalah

A. $x > -1$

D. $x < 2$

B. $x < 1$

E. $-1 < x < 1$

C. $x > -2$

16. Penyelesaian dari $|x^2 - 5| < 1$ adalah

A. $x < -6$ atau $x > \sqrt{6}$

B. $-6 < x < 6$

C. $1 < x < \sqrt{5}$ atau $-\sqrt{5} < x < 5$

D. $-\sqrt{5} < x < 5$

E. $-\sqrt{6} < x < -2$ atau $2 < x < \sqrt{6}$

17. Jika $|2x - 3| < 1$ dan $2x < 3$, maka

A. $1 < x < 2$

D. $1\frac{1}{2} < x < 2$

B. $x < 1\frac{1}{2}$

E. $1 < x < 1\frac{1}{2}$

C. $x > 1\frac{1}{2}$

18. Penyelesaian dari $|2x - 3| < 7$ dan $|x - 1| > 2$ adalah

A. $x < -1$ atau $x > 1$

B. $-2 < x < 5$ atau $x > 1$

C. $-2 < x < 5$ atau $x > 5$

D. $-2 < x < -1$ atau $1 < x < 5$

E. $-2 < x < -1$ atau $3 < x < 5$



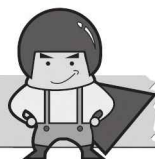
19. Nilai-nilai x yang memenuhi pertidaksamaan $|x - 2|^2 < 4|x - 2| + 12$ adalah
- A. $x > 8$ atau $x < -4$
 - B. $-4 < x < 8$
 - C. $-8 < x < 4$
 - D. $x < -8$ atau $x > 0$
 - E. $x > 4$
20. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan $|x^2 + 5x| \leq 6$ adalah
- A. $\{x | -6 \leq x \leq 1\}$
 - B. $\{x | -3 \leq x \leq -2\}$
 - C. $\{x | -6 \leq x \leq -3 \text{ atau } -2 \leq x \leq 1\}$
 - D. $\{x | -6 \leq x \leq -5 \text{ atau } 0 \leq x \leq 1\}$
 - E. $\{x | -5 \leq x \leq -3 \text{ atau } -2 \leq x \leq 0\}$



BAB

5

LOGIKA MATEMATIKA



A. TABEL KEBENARAN

Tabel kebenaran dalam logika Matematika

p	q	$\sim p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$
B	B	S	B	B	B	B
B	S	S	S	B	S	S
S	B	B	S	B	B	S
S	S	B	S	S	B	B

dua pernyataan
yang diketahui

negasi
(ingkaran)

konjungsi

disjungsi

implikasi

biimplikasi

Keterangan: B (Benar) dan S (Salah).

Ingat ya, ini adalah cara mudah untuk menghafalkan tabel kebenaran logika Matematika.



1. Konjungsi bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar.
2. Disjungsi bernilai benar jika salah satu pernyataan bernilai benar, atau bernilai salah jika kedua pernyataan salah.
3. Implikasi bernilai salah jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah.
4. Biimplikasi bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar atau kedua pernyataan bernilai salah.

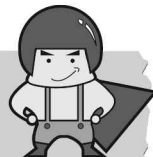
B. KONVERS, INVERS, DAN KONTRAPOSISI



Jika diketahui implikasi $p \Rightarrow q$, maka dapat ditentukan:

- a. Konvers, $q \Rightarrow p$
- b. Invers, $\sim p \Rightarrow \sim q$
- c. Kontraposisi, $\sim q \Rightarrow \sim p$

C. PERNYATAAN-PERNYATAAN YANG EKUIVALEN

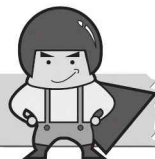


Berikut pernyataan-pernyataan yang ekuivalen dalam logika Matematika.

1. $p \Rightarrow q \equiv \sim p \vee q$
(pernyataan yang ekuivalen dengan implikasi)
2. $p \Rightarrow q \equiv q \Rightarrow \sim p$
(implikasi ekuivalen dengan kontraposisi)
3. $\sim(p \Rightarrow q) \equiv p \vee \sim q$ (ingkaran dari konjungsi)
4. $\sim(p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$ (ingkaran dari disjungsi)
5. $\sim(p \Rightarrow q) \equiv p \wedge \sim q$ (ingkaran dari implikasi)



D. PENARIKAN KESIMPULAN



1. Modus Ponens

Premis 1 : $p \Rightarrow q$

Premis 2 : p

Kesimpulan : q

2. Modus Tollens

Premis 1 : $p \Rightarrow q$

Premis 2 : $\sim q$

Kesimpulan : $\sim p$

3. Silogisme

Premis 1 : $p \Rightarrow q$

Premis 2 : $q \Rightarrow r$

Kesimpulan : $p \Rightarrow r$

CONTOH SOAL



Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

1. Ingkaran dari pernyataan "Semua bilangan genap habis dibagi dua" adalah
 - A. Beberapa bilangan genap habis dibagi dua.
 - B. Tidak semua bilangan genap habis dibagi dua.
 - C. Setiap bilangan genap tidak habis dibagi dua.



- D. Ada bilangan habis dibagi dua yang bukan bilangan genap.
- E. Ada bilangan genap yang tidak habis dibagi dua.

Penyelesaian:

Misalkan $p(x)$ pernyataan: bilangan genap habis dibagi dua, maka soal di atas dapat dinyatakan dengan: $\sim(\forall x)p(x)$ yang ekuivalen dengan $(\exists x)\sim p(x)$ Sehingga ingkarannya adalah “Ada bilangan genap yang tidak habis dibagi dua”.

Jawaban: E

- 2. Kontraposisi dari pernyataan “Jika matahari terbit, maka semua ayam jantan berkokok” adalah
- A. Jika beberapa ayam jantan berkokok, maka matahari tidak terbit.
- B. Jika beberapa ayam jantan tidak berkokok, maka matahari tidak terbit.
- C. Jika beberapa ayam jantan berkokok, maka matahari terbit.
- D. Jika matahari tidak terbit, maka beberapa ayam jantan tidak berkokok.
- E. Jika matahari terbit, maka beberapa ayam jantan tidak berkokok.

Penyelesaian:

Kontraposisi dari implikasi $p \Rightarrow q$ adalah $\sim q \Rightarrow \sim p$. Sehingga kontraposisi dari pernyataan di atas adalah



“Jika beberapa ayam jantan tidak berkokok, maka matahari tidak terbit”.

Jawaban: B

3. Kesimpulan dari tiga premis

(1) $p \Rightarrow q$

(2) $q \Rightarrow r$

(3) $\sim r$

adalah

A. p

D. $\sim p$

B. q

E. $\sim r$

C. r

Penyelesaian:

Dengan silogisme, maka dari pernyataan (1) dan pernyataan (2) menjadi $p \Rightarrow r$. Dan jika digabungkan dengan pernyataan (3) menggunakan modus tollens, diperoleh pernyataan: $\sim p$.

Jawaban: D



AYO, KERJAKAN!

Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

1. Kontraposisi dari implikasi: “Jika Ali lulus ujian, maka Ali membeli motor” adalah
 - A. Jika Ali membeli motor, maka Ali lulus ujian.
 - B. Jika Ali lulus ujian, maka Ali tidak membeli motor.



- C. Jika Ali tidak lulus ujian, maka Ali membeli motor.
- D. Jika Ali tidak lulus ujian, maka Ali tidak membeli motor.
- E. Jika Ali tidak membeli motor, maka Ali tidak lulus ujian.
2. Suatu pernyataan: "Jika ABCD layang-layang, maka AC tegak lurus BD". Pernyataan yang ekuivalen dengan implikasi di atas adalah
- A. Jika AC tidak tegak lurus BD, maka ABCD bukan layang-layang.
- B. Jika ABCD bukan layang-layang, maka AC tidak tegak lurus BD.
- C. Jika AC tegak lurus BD, maka ABCD layang-layang
- D. Jika ABCD bukan layang-layang, maka AC tegak lurus BD.
- E. Jika AC tegak lurus BD, maka ABCD bukan layang-layang.
3. Kontraposisi dari pernyataan: $(p \wedge q) \Rightarrow (p \vee q)$ adalah
- A. $(\sim p \wedge q) \Rightarrow (\sim p \vee q)$
- B. $(\sim p \wedge \sim q) \Rightarrow (\sim p \vee \sim q)$
- C. $(p \vee q) \Rightarrow (p \wedge q)$
- D. $(\sim p \wedge q) \Rightarrow (\sim p \vee q)$
- E. $(\sim p \wedge q) \Rightarrow (\sim p \vee q)$
4. Pernyataan yang ekuivalen dengan: "Jika ia berusaha, maka ia berhasil" adalah



- A. Jika ia tidak berhasil, maka ia tidak berusaha.
 B. Jika ia tidak berusaha, maka ia tidak berhasil.
 C. Jika ia berhasil, maka ia berusaha.
 D. Ia tidak berusaha, tetapi ia berhasil.
 E. Ia berusaha, tetapi ia tidak berhasil.
5. Kontraposisi dari “Jika $(\exists x \in R)(x + 1 > 0)$ maka x adalah bilangan cacah” adalah
- A. Jika x bukan bilangan cacah maka $(\forall x \in R)(x + 1 \leq 0)$
 B. Jika x bilangan cacah, maka $(\exists x \in R)(x + 1 > 0)$
 C. Jika $(\forall x \in R)(x + 1 \leq 0)$ maka x bukan bilangan cacah.
 D. Jika x bukan bilangan cacah, maka $(\exists x \in R)(x + 1 \leq 0)$
 E. Jika $(\exists x \in R)(x + 1 \leq 0)$ maka x bukan bilangan cacah.
6. Kontraposisi dari pernyataan majemuk $p \Rightarrow (p \vee \sim q)$ adalah
- A. $(p \vee \sim q) \Rightarrow \sim p$
 B. $(\sim p \wedge q) \Rightarrow \sim p$
 C. $(p \vee \sim q) \Rightarrow p$
 D. $(\sim p \vee q) \Rightarrow \sim p$
 E. $(p \wedge \sim q) \Rightarrow p$
7. Diketahui:
- | | | |
|-----------|---|------------------------------|
| Premis I | : | $p \Rightarrow \sim q$ |
| Premis II | : | $q \vee r$ |
| | | $\therefore p \Rightarrow r$ |
- Penarikan kesimpulan tersebut merupakan
- A. Konvers
 B. Kontraposisi
 C. Modus Ponens
 D. Modus Tollens
 E. Silogisme



8. Penarikan kesimpulan yang sah dari argumentasi berikut.

Premis I : $\sim p \Rightarrow q$

Premis II : $q \Rightarrow r$

$\therefore \dots$

adalah

A. $p \vee r$

D. $\sim p \wedge r$

B. $\sim p \vee r$

E. $p \vee r$

C. $p \wedge \sim r$

9. Penarikan kesimpulan yang sah dari premis-premis:

Premis I : $p \vee q$

Premis II : $\sim q$

$\therefore \dots$

adalah

A. p

D. $\sim(p \vee q)$

B. $\sim p$

E. $\sim q$

C. q

10. Ingkaran dari pernyataan "Semua makhluk hidup tidak perlu makan dan minum" adalah

A. Ada makhluk hidup yang perlu makan atau minum.

B. Ada makhluk hidup yang tidak perlu makan atau minum.

C. Ada makhluk hidup yang tidak perlu makan dan minum.



- D. Semua makhluk hidup tidak perlu makan dan minum.
- E. Semua makhluk hidup perlu makan tetapi tidak perlu minum.

11. Diketahui premis-premis berikut:

- 1. Jika Budi rajin belajar, maka ia pandai.
- 2. Jika Budi menjadi pandai, maka ia lulus ujian.
- 3. Budi tidak lulus ujian.

Kesimpulan yang sah adalah

- A. Budi menjadi pandai.
- B. Budi rajin belajar.
- C. Budi lulus ujian
- D. Budi tidak pandai.
- E. Budi tidak rajin belajar

12. Dari argumentasi berikut:

Jika Ibu tidak pergi, maka adik senang.

Jika adik senang, maka dia tersenyum.

Kesimpulan yang sah adalah

- A. Ibu tidak pergi atau adik tersenyum.
- B. Ibu tidak pergi dan adik tidak tersenyum.
- C. Ibu pergi atau adik tidak tersenyum.
- D. Ibu tidak pergi dan adik tersenyum.
- E. Ibu pergi atau adik tersenyum.

13. Ingkaran dari pernyataan : "Beberapa bilangan prima adalah bilangan genap" adalah

- A. Semua bilangan prima adalah genap.
- B. Semua bilangan prima bukan bilangan genap.



- C. Beberapa bilangan prima bukan bilangan genap.
- D. Beberapa bilangan genap bukan bilangan prima.
- E. Beberapa bilangan genap adalah bilangan prima.

14. Diketahui premis-premis:

- 1. Jika Badu rajin belajar dan patuh pada orangtua, maka Ayah membelikan bola basket.
- 2. Ayah tidak membelikan bola basket.

Kesimpulan yang sah adalah

- A. Badu rajin belajar dan Badu patuh pada orangtua.
- B. Badi tidak rajin belajar dan Badu tidak patuh pada orang tua.
- C. Badu tidak rajin belajar atau Badu tidak patuh pada orang tua.
- D. Badu tidak rajin belajar dan badu patuh pada orangtua.
- E. Badu rajin belajar atau Badu tidak patuh pada orangtua.

15. Diberikan pernyataan-pernyataan berikut:

- 1. Jika penguasaan matematika rendah, maka sulit untuk menguasai IPA.
- 2. IPA tidak sulit dikuasai atau IPTEK tidak berkembang.
- 3. Jika IPTEK tidak berkembang, maka negara akan semakin tertinggal.

Dari ketiga pernyataan di atas, dapat disimpulkan

- A. Jika penguasaan matematika rendah, maka negara semakin tertinggal.



- B. Jika penguasaan matematika rendah, maka IPTEK berkembang.
- C. IPTEK dan IPA berkembang.
- D. IPTEK dan IPA tidak berkembang.
- E. Sulit untuk memajukan negara.

16. Diketahui pernyataan:

- (1) Jika hari panas, maka Ani memakai topi.
- (2) Ani tidak memakai topi atau ia memakai payung.
- (3) Ani tidak memakai payung.

Kesimpulan yang sah adalah

- A. Hari panas.
- B. Hari tidak panas.
- C. Ani memakai topi.
- D. Hari panas dan Ani tidak memakai topi.
- E. Hari tidak panas dan Ani memakai topi.

17. Kontraposisi dari implikasi “Jika tidak ada api, maka tidak ada asap” adalah

- A. Jika ada asap, maka ada api.
- B. Jika tidak ada asap, maka ada api.
- C. Ada asap dan tidak ada api.
- D. Tidak ada asap dan tidak ada api.
- E. Ada asap atau ada api.

18. Kalimat $(p \Rightarrow q) \Rightarrow r$ bernilai benar jika:

- 1. p benar, q salah, r salah
- 2. p salah, q salah, r benar
- 3. p salah, q benar, r benar
- 4. p salah, q salah, r salah



Pernyataan yang benar adalah

- A. (1), (2), dan (3)
- B. (1) dan (3)
- C. (2) dan (4)
- D. (4)
- E. Semuanya benar

19. Perhatikan tabel kebenaran berikut.

p	q	x
B	B	S
B	S	B
S	B	B
S	S	B

Jika B dan S berturut-turut menyatakan benar dan salah, maka pernyataan majemuk yang sesuai untuk mengganti x adalah

- A. $p \Rightarrow \sim q$
- B. $\sim q \Rightarrow p$
- C. $\sim q \Rightarrow \sim p$
- D. $p \Rightarrow q$
- E. $q \Rightarrow p$

20. Invers dari pernyataan $(p \wedge \sim q) \Rightarrow p$ adalah

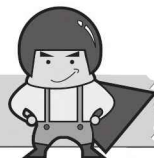
- A. $\sim p \Rightarrow (p \wedge \sim q)$
- B. $\sim p \Rightarrow (p \vee q)$
- C. $(\sim p \vee q) \Rightarrow \sim p$
- D. $(p \vee \sim q) \Rightarrow \sim p$
- E. $(\sim p \vee q) \Rightarrow p$



BAB

6

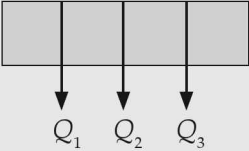
STATISTIKA



A. DATA TUNGGAL

No.	Jenis Rumus	Rumus
1.	Rata-rata (rataa) hitung	$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$ Keterangan: $\bar{x}$: rata-rata x_n : data ke-n n : banyaknya data
2.	Modus	Modus (Mo) merupakan data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi terbesar.
3.	Median	$Me = x_{\frac{n+1}{2}}, \text{ untuk } n \text{ ganjil}$ $Me = \frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1}}{2}, \text{ untuk } n \text{ genap}$
4.	Jangkauan	$J = \text{datum terbesar} - \text{datum terkecil}$ $= X \text{ maks} - X \text{ min}$



5.	Kuartil	Kuartil (Q_i) adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang telah disusun berurutan menjadi 4 bagian sama besar.  Q_1 : Kuartil bawah Q_2 : Kuartil tengah (Median) Q_3 : Kuartil atas
6.	Simpangan Quartil	$Qd = \frac{1}{2}(Q_3 - Q_1)$
7.	Simpangan rata-rata	$SR = \frac{1}{n}(x_1 - \bar{x} + x_2 - \bar{x} + \dots + x_n - \bar{x})$ Keterangan: SR : Simpangan rata-rata $\bar{x}$: rata-rata x_n : data ke-n n : banyaknya data Perhatikan bahwa $x_1 - \bar{x}$ merupakan nilai mutlak data ke-1 dikurangi rata-rata sehingga hasilnya selalu positif.
8	Ragam atau Variansi	$R = S^2 = \frac{1}{n}[(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2]$ Keterangan: $R = S^2$: Ragam atau variansi $\bar{x}$: rata-rata x_n : data ke-n n : banyaknya data



9.	Simpangan Baku atau Deviasi Standar	$S = \sqrt{S^2}$ $= \sqrt{\frac{1}{n}[(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2]}$ Keterangan: S : Simpangan baku $\bar{x}$: rata-rata x_n : data ke-n n : banyaknya data
----	---	--

B. DATA KELOMPOK



No.	Jenis Rumus	Rumus
1.	Rataan	$\bar{x} = \frac{f_1x_1 + f_2x_2 + \dots + f_ix_i}{f_1 + f_2 + \dots + f_i}$ Keterangan: $\bar{x}$: rata-rata f_i : frekuensi ke-i x_i : titik tengah interval kelas i
2.	Modus	$Mo = L + \left(\frac{d_1}{d_1 + d_2} \right) p$



		Keterangan: Mo : Modus L : tepi bawah kelas modus (ditentukan dari yang memiliki frekuensi tertinggi) p : panjang interval kelas d_1 : selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya d_2 : selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya
3.	Kuartil bawah	$Q_1 = L_1 + \left(\frac{\frac{1}{4}n - fk_1}{f_1} \right) p$ Keterangan: Q_1 : kuartil bawah L_1 : tepi bawah kuartil ke-1 n : banyaknya data fk_1 : jumlah semua frekuensi sebelum kelas kuartil ke-1 f_1 : frekuensi kelas kuartil ke-1 p : panjang interval kelas Untuk menentukan kelas kuartil ke-1 gunakan rumus $\frac{1}{4}n$.
4.	Kuartil tengah atau Median	$Q_2 = Me = L_2 + \left(\frac{\frac{1}{2}n - fk_2}{f_2} \right) p$



		Keterangan: Q_2 : kuartil tengah Me : Median L_2 : tepi bawah kuartil ke-2 n : banyaknya data fk_2 : jumlah semua frekuensi sebelum kelas kuartil ke-2 f_2 : frekuensi kelas kuartil ke-2 p : panjang interval kelas Untuk menentukan kelas kuartil ke-2 gunakan rumus $\frac{1}{2} n$.
5.	Kuartil atas	$Q_3 = L_3 + \left(\frac{\frac{3}{4}n - fk_3}{f_3} \right) p$ Keterangan: Q_3 : kuartil atas L_3 : tepi bawah kuartil ke-3 n : banyaknya data fk_3 : jumlah semua frekuensi sebelum kelas kuartil ke-3 f_3 : frekuensi kelas kuartil ke-3 p : panjang interval kelas Untuk menentukan kelas kuartil ke-3 gunakan rumus $\frac{3}{4} n$.



CONTOH SOAL



Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

1. Dalam tabel di bawah ini, nilai rata-rata ujian matematika adalah 6. Oleh karena itu, nilai $a = \dots$

Nilai	4	5	6	8	10
Frekuensi	20	40	70	a	10

- A. 0
B. 5
C. 10
D. 20
E. 30

Penyelesaian:

$$\text{Rata-rata} = \frac{4.20 + 5.40 + 6.70 + 8a + 10.10}{140 + a}$$

$$6 = \frac{800 + 8a}{140 + a}$$

$$800 + 8a = 840 + 6a$$

$$a = 8$$

Jawaban: D

2. Modus dari data dalam tabel di bawah ini adalah

Interval	f
61 – 65	8
66 – 70	12
71 – 75	18
76 – 78	14



- A. 72,5
B. 72,75
C. 73,5
D. 73,75
E. 74,5

Penyelesaian:

Kelas modus pada interval 71-75, sehingga tepi bawah kelas modusnya = $71 - 0,5 = 70,5$.

$$\begin{aligned} Mo &= 70,5 + \left(\frac{6}{6+4} \right) 5 \\ &= 70,5 + 3 \\ &= 73,5 \end{aligned}$$

Jawaban: C

3. Kuartil bawah dari data pada tabel di bawah ini adalah ...

Nilai	f
50 – 54	7
55 – 59	10
60 – 64	21
65 – 69	18
70 – 74	4

- A. 54,5
B. 55,5
C. 56,5
D. 57,5
E. 58,5

Penyelesaian:

$\sum f = 60 \Rightarrow \frac{1}{4}n = \frac{1}{4} \times 60 = 15$. Kelas kuartilnya adalah 55-59, sehingga tepi bawah kelas kuartil = 54,5.



$$Q_1 = 54,5 + \left(\frac{\frac{1}{4} \times 60 - 7}{10} \right) 5 = 54,5 + 4 = 58,5$$

Jawaban: E



AYO, KERJAKAN!

Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

1. Simpangan kuartil dari data 6, 7, 7, 3, 8, 4, 6, 5, 5, 9, 10, 10, 4, 4, 3 adalah

A. 1	D. 4
B. 2	E. 7
C. $3\frac{1}{2}$	

2. Simpangan kuartil dari data 83, 53, 54, 78, 78, 57, 59, 65, 62, 69, 75, 72, 69, 71 adalah

A. 6	D. 12
B. 7	E. 16
C. 8	

3. Median dari data 7, 4, 10, 9, 15, 12, 7, 9, 7 adalah

A. 7	D. 10,5
B. 8,9	E. 15
C. 9	



4. Median dari data pada tabel di bawah ini adalah

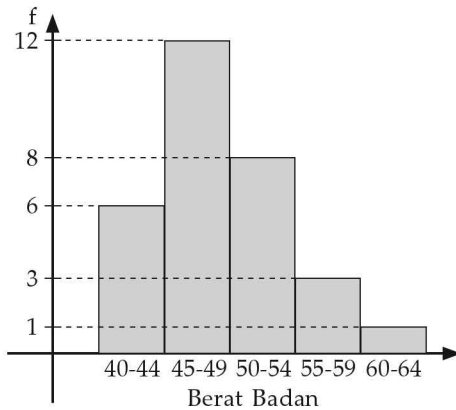
Umur	f
4 – 7	6
8 – 11	10
12 – 15	18
16 – 19	40
20 – 23	16
24 – 27	10

- A. 16,5
B. 17,1
C. 17,3
D. 17,5
E. 18,3
5. Median dari data berkelompok pada tabel di bawah ini adalah

Nilai	f
50 – 54	4
55 – 59	8
60 – 64	14
65 – 69	35
70 – 74	27
75 – 79	9
80 – 84	3

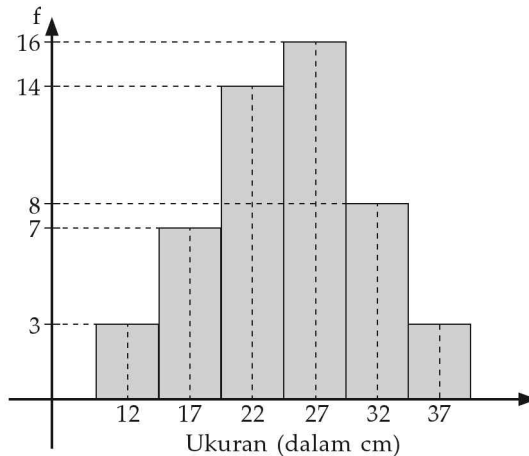
- A. 67,93
B. 68,33
C. 68,63
D. 68,93
E. 69,33
6. Diagram berikut ini menyajikan data berat badan (dalam kg) dari 40 siswa, modusnya adalah





- A. 46,1 D. 47,5
 B. 46,5 E. 48,0
 C. 46,9

7. Modus dari data pada gambar adalah



- A. 25,5 D. 26,5
 B. 25,8 E. 26,6
 C. 26



Rataan berat badan tersebut adalah

- A. 64,5 kg D. 66 kg
B. 65 kg E. 66,5 kg
C. 65,5 kg

10. Perhatikan tabel berikut !

Berat (kg)	Frekuensi
31 – 36	4
37 – 42	6
43 – 48	9
49 – 54	14
55 – 60	10
61 – 66	2
67 – 72	2

Modus data pada tabel tersebut adalah

- A. 49,06 D. 51,33
B. 50,20 E. 51,83
C. 50,70

11. Perhatikan data berikut !

Berat (kg)	Frekuensi
50 – 54	4
55 – 59	6
60 – 64	8
65 – 69	10
70 – 74	8
75 – 79	4

Kuartil atas dari data pada tabel adalah

- A. 69,50 D. 70,75
B. 70,00 E. 71,00
C. 70,50



12. Simpangan kuartil dari data 3, 6, 2, 4, 14, 9, 12, 8 adalah

....

A. $2\frac{1}{2}$

D. 4

B. 3

E. $4\frac{1}{2}$

C. $3\frac{1}{2}$

13. Simpangan kuartil dari data pada tabel di bawah adalah

....

Data	Frekuensi
1 – 10	2
11 – 20	4
21 – 30	25
31 – 40	47
41 – 50	17
51 – 60	5

A. 1,2

D. 4,8

B. 2,5

E. 5,9

C. 3,4

14. Median dari distribusi frekuensi di bawah ini adalah

....

Skor	f
26 – 30	8
31 – 35	6
36 – 40	10
41 – 45	9
46 – 50	7



- A. 36,5
 B. 37,5
 C. 38,5
 D. 39,5
 E. 40,5

15. Modus dari data pada distribusi frekuensi di bawah ini adalah ...

Tinggi (cm)	f
130 – 134	2
135 – 139	7
140 – 144	12
145 – 149	10
150 – 154	14
155 – 159	8
160 – 154	7

- A. 149,5 cm
 B. 150,5 cm
 C. 151,5 cm
 D. 152,0 cm
 E. 156,3 cm
16. Pada ulangan matematika, diketahui nilai rata-rata kelas adalah 58. Jika rata-rata nilai matematika untuk siswa prianya adalah 65 dan untuk siswa wanitanya adalah 54, maka perbandingan jumlah siswa pria dan wanitanya pada kelas tersebut adalah
- A. 11 : 7
 B. 4 : 7
 C. 11 : 4
 D. 7 : 15
 E. 9 : 2
17. Jika modus dari data 2, 3, 3, 4, 5, 4, x, 4, 2, 3 adalah 3, median dari data tersebut adalah



- A. 2
B. $2\frac{1}{2}$
C. 3
D. $3\frac{1}{2}$
E. 4

18. Pada suatu ujian yang diikuti oleh 50 siswa, diperoleh rata-rata nilai ujian adalah 35, median 40, dan simpangan baku 10. Karena rata-rata terlalu rendah, maka semua nilai dikalikan 2, kemudian dikurangi 15. Akibatnya

- A. rata-rata nilai menjadi 70
B. rata-rata nilai menjadi 65
C. simpangan baku menjadi 20
D. simpangan baku menjadi 5
E. median menjadi 80

19. Dari data distribusi di bawah ini, dapat disimpulkan bahwa rata-rata distribusi adalah

Kelas interval	f
2 – 6	2
7 – 11	3
12 – 16	4
17 – 21	5
22 – 26	6

- A. 16,50
B. 17,00
C. 15,50
D. 15,75
E. 17,75

20. Data berikut adalah hasil ujian matematika suatu kelas di SMU yang nilai rata-ratanya adalah $\bar{x}$.



Nilai	3	4	5	6	7	8
Frekuensi	2	4	8	12	12	4

Siswa dinyatakan lulus, jika nilainya lebih besar atau sama dengan $\bar{x} - 1$. Banyaknya siswa yang lulus ujian ini adalah

- A. 20
- B. 28
- C. 32
- D. 36
- E. 40

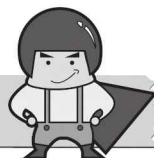


BAB

1

PELUANG

A. RUMUS-RUMUS



1. Faktorial

Bentuk umum rumus faktorial:

$$n! = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times (n - 3) \times \dots \times 3 \times 2 \times 1$$

Perhatikan bahwa $1! = 1$ dan $0! = 1$.

2. Permutasi

Permutasi merupakan urutan yang mungkin dari elemen-elemen himpunan dengan memperhatikan urutan.

Permutasi n elemen berbeda disusun r elemen didefinisikan:

$${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}, \quad 0 < r < n$$

3. Kombinasi

Kombinasi merupakan urutan yang mungkin dari elemen-elemen himpunan tanpa memperhatikan urutan.



Kombinasi n elemen berbeda disusun r elemen didefinisikan:

$${}_nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}, 0 < r < n$$

4. Peluang

Peluang kejadian A didefinisikan sebagai:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

dengan $n(A)$ merupakan banyak anggota dalam himpunan A dan $n(S)$ merupakan banyak anggota dalam ruang sampel S .

5. Frekuensi Harapan

Frekuensi harapan kejadian A didefinisikan sebagai:

$$F_h(A) = n \times P(A)$$

dengan n merupakan banyaknya percobaan dan $P(A)$ merupakan peluang kejadian A .

CONTOH SOAL



Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

1. Suatu tim bulu tangkis terdiri dari 10 orang putra dan 5 orang putri. Dari tim ini, akan dibuat pasangan ganda, baik ganda putra, ganda putri, maupun ganda campuran. Banyaknya pasangan ganda yang dapat dibuat adalah



A. 45

D. 95

B. 50

E. 105

C. 55

Penyelesaian:

Diketahui jumlah putra = 15 dan jumlah putri = 5.

Gunakan kombinasi untuk menyelesaikan soal ini.

Banyaknya pasangan ganda yang dapat dibuat

= pasangan ganda putra + pasangan ganda putri +
pasangan ganda campuran

$$= {}_{10}C_2 + {}_5C_2 + {}_{10}C_1 \cdot {}_5C_1$$

$$= \frac{10!}{2!8!} + \frac{5!}{2!3!} + \frac{10!}{1!9!} \cdot \frac{5!}{1!4!}$$

$$= 105$$

Jawaban: E

2. Dua buah dadu dilempar satu kali secara bersamaan. Peluang muncul kedua mata dadu berjumlah 9 adalah

A. $\frac{1}{12}$

D. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{1}{9}$

E. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{6}$

Penyelesaian:

Jumlah (4, 5); (5, 4); (3, 6); (6, 3) $\rightarrow n = 4$.

Peluang muncul kedua mata dadu berjumlah 9



$$= \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$$

Jawaban: B

3. Dalam sebuah kotak, terdapat 5 bola putih dan 3 bola hijau. Dari kotak itu, diambil 3 bola sekaligus secara acak. Peluang terambil sekurang-kurangnya 1 bola hijau adalah

A. $\frac{5}{28}$

D. $\frac{23}{28}$

B. $\frac{7}{28}$

E. $\frac{27}{28}$

C. $\frac{13}{28}$

Penyelesaian:

Dalam kotak, terdapat 5 bola putih dan 3 bola hijau. Jumlah total bola = 8. Gunakan kombinasi untuk menyelesaikan soal ini. Karena syaratnya minimal ada 1 bola hijau, maka kemungkinan-kemungkinannya: 1 hijau 2 putih, 2 hijau 1 putih, dan 3 hijau sehingga peluangnya:

$$P(1 \text{ hijau } 2 \text{ putih}) + P(2 \text{ hijau } 1 \text{ putih}) + P(3 \text{ hijau})$$

$$= {}_3C_1 \cdot {}_5C_2 + {}_3C_2 \cdot {}_5C_1 + {}_3C_3$$

$$= \frac{30 + 15 + 1}{56}$$

$$= \frac{46}{56} = \frac{23}{28}$$

Jawaban: D





AYO, KERJAKAN!

Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

1. Masing-masing kotak A dan B berisi 12 lampu pijar. Setelah diperiksa, ternyata pada kotak A terdapat 2 lampu rusak dan pada kotak B terdapat 1 lampu rusak. Dari masing-masing kotak, diambil 1 lampu pijar secara acak. Peluang terambilnya sebuah lampu pijar rusak adalah

A. $\frac{1}{72}$

D. $\frac{2}{9}$

B. $\frac{1}{48}$

E. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{8}$

2. Kotak I berisi 3 bola merah dan 2 bola putih. Kotak II berisi 3 bola hijau dan 5 bola biru. Dari masing-masing kotak, diambil 2 bola sekaligus secara acak. Peluang terambilnya 2 bola merah dari kotak I dan 2 bola biru dari kotak II adalah

A. $\frac{1}{10}$

D. $\frac{3}{8}$

B. $\frac{3}{28}$

E. $\frac{57}{140}$

C. $\frac{4}{15}$

3. Banyak bilangan antara 2000 dan 6000 yang dapat disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan tidak ada angka yang sama adalah



- A. 1680
B. 1470
C. 1260
- D. 1050
E. 840
4. Dalam suatu populasi keluarga dengan tiga orang anak, peluang keluarga tersebut mempunyai paling sedikit dua anak laki-laki adalah
- A. $\frac{1}{8}$
B. $\frac{1}{3}$
C. $\frac{3}{8}$
- D. $\frac{1}{2}$
E. $\frac{3}{4}$
5. Dua buah dadu dilempar bersama-sama. Peluang munculnya jumlah mata dadu 9 atau 10 adalah
- A. $\frac{5}{36}$
B. $\frac{7}{36}$
C. $\frac{8}{36}$
- D. $\frac{9}{36}$
E. $\frac{11}{36}$
6. Kotak I berisi 5 bola merah dan 3 bola kuning. Kotak II berisi 2 bola merah dan 6 bola kuning. Dari masing-masing kotak diambil sebuah bola secara acak. Peluang terambilnya kedua bola berwarna sama adalah
- A. $\frac{1}{8}$
B. $\frac{5}{16}$
C. $\frac{7}{16}$
- D. $\frac{9}{16}$
E. $\frac{7}{8}$



7. Dua dadu dilambungkan bersama-sama. Peluang muncul mata dadu pertama 3 dan mata dadu kedua 5 adalah

....

A. $\frac{1}{6}$

D. $\frac{1}{12}$

B. $\frac{5}{36}$

E. $\frac{1}{36}$

C. $\frac{1}{9}$

8. Sebuah kotak berisi 5 bola merah, 4 bola biru, dan 3 bola kuning. Dari kotak diambil 3 bola sekaligus secara acak. Peluang terambil 2 bola merah dan 1 bola biru adalah

....

A. $\frac{1}{10}$

D. $\frac{2}{11}$

B. $\frac{5}{36}$

E. $\frac{4}{11}$

C. $\frac{1}{6}$

9. A , B , C , dan D akan berfoto secara bersama berdampingan. Peluang A dan B selalu berdampingan adalah

A. $\frac{1}{12}$

D. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{6}$

E. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{1}{3}$

10. Dalam kantong I terdapat 5 kelereng merah dan 3 kelereng putih, dan kantong II terdapat 4 kelereng merah dan 6 kelereng hitam. Dari setiap kantong diambil satu kelereng secara acak. Peluang terambilnya kelereng putih dari



kantong I dan kelereng hitam dari kantong II adalah

....

A. $\frac{39}{40}$

D. $\frac{9}{20}$

B. $\frac{9}{13}$

E. $\frac{9}{40}$

C. $\frac{1}{2}$

11. Dua buah dadu dilempar secara bersamaan sebanyak satu kali. Peluang kejadian muncul jumlah mata dadu 9 atau 11 adalah

A. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{8}$

B. $\frac{1}{4}$

E. $\frac{1}{12}$

C. $\frac{1}{6}$

12. Suatu kotak berisi 5 kelereng merah dan 3 kelereng putih. Dua kelereng diambil satu per satu, kelereng pertama yang diambil dikembalikan lagi ke dalam kotak. Peluang terambilnya kelereng pertama dan kedua berwarna merah adalah

A. $\frac{9}{64}$

D. $\frac{3}{8}$

B. $\frac{15}{64}$

E. $\frac{5}{8}$

C. $\frac{25}{64}$

13. Diketahui empat angka 4, 5, 6, dan 7. Banyaknya cara untuk menyusun bilangan-bilangan yang terdiri dari



empat angka dengan syarat bahwa bilangan-bilangan itu tidak mempunyai angka yang sama adalah

- A. 8
- B. 12
- C. 16
- D. 18
- E. 24

14. Dua buah dadu bermata enam dilemparkan satu kali secara bersamaan. Peluang munculnya jumlah mata dadu 5 atau jumlah mata dadu 10 adalah

- A. $\frac{11}{36}$
- B. $\frac{10}{36}$
- C. $\frac{9}{36}$
- D. $\frac{8}{36}$
- E. $\frac{7}{36}$

15. Sebuah kotak berisi 10 bola, 4 berwarna merah dan 6 berwarna putih. Peluang bahwa kedua bola yang terambil 1 bola merah dan 1 bola putih adalah ...

- A. $\frac{8}{15}$
- B. $\frac{5}{12}$
- C. $\frac{6}{15}$
- D. $\frac{2}{9}$
- E. $\frac{1}{24}$

16. Dari sebuah kotak yang berisi 5 kelereng berwarna putih dan 3 kelereng berwarna merah, diambil 2 buah kelereng secara acak. Peluang terambil kedua-duanya berwarna putih adalah



A. $\frac{25}{64}$

D. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{5}{14}$

E. $\frac{5}{32}$

C. $\frac{9}{28}$

17. Dari 10 orang siswa yang terdiri dari 7 orang putra dan 3 orang putri, akan dibentuk tim yang beranggotakan 5 orang. Jika disyaratkan anggota tim tersebut paling banyak 2 orang putri, banyaknya tim yang dapat dibentuk adalah

A. 168

D. 231

B. 189

E. 252

C. 210

18. Dari 12 orang yang terdiri dari 8 pria dan 4 perempuan akan dibentuk kelompok kerja yang beranggotakan 4 orang. Jika dalam kelompok kerja ini terdapat paling sedikit 2 pria, banyaknya cara membentuknya ada

A. 442

D. 462

B. 448

E. 468

C. 456

19. Bilangan yang terdiri dari tiga angka disusun dari angka-angka 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Banyaknya bilangan dengan angka-angka yang berlainan dan lebih kecil dari 400 adalah

A. 20

D. 80

B. 35

E. 120

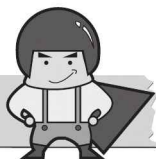
C. 40



20. Dari tiga huruf A, B, C dan tipe angka 1, 2, 3 akan dibuat plat nomor yang dimulai dengan satu huruf. Karena khawatir tidak ada yang mau memakai, pembuat plat nomor tidak diperbolehkan membuat plat nomor yang memuat angka 13. Banyaknya plat nomor yang dapat dibuat adalah

- | | |
|-------|-------|
| A. 11 | D. 54 |
| B. 27 | E. 72 |
| C. 45 | |





A. PERSAMAAN LINGKARAN

1. Persamaan Lingkaran dengan Pusat $O(0, 0)$ dan Jari-Jari r

$$x^2 + y^2 = r^2$$

2. Persamaan Lingkaran dengan Pusat $A(a, b)$ dan Jari-Jari r

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

3. Bentuk Umum Persamaan Lingkaran

$$x^2 + y^2 + xA + yB + C = 0, A, B, C \text{ bilangan real}$$

Pusatnya:

$$P\left(-\frac{1}{2}A, -\frac{1}{2}B\right) \text{ dan jari-jari } r = \sqrt{\frac{1}{4}A^2 + \frac{1}{4}B^2 - C}$$

B. PERSAMAAN GARIS SINGGUNG PADA LINGKARAN



1. Persamaan Garis Singgung Melalui Titik pada Lingkaran

- a. Persamaan garis singgung melalui titik $P(x_1, y_1)$ pada lingkaran $x^2 + y^2 = r^2$ adalah $xx_1 + yy_1 = r^2$.



- b. Persamaan garis singgung melalui titik $P(x_1, y_1)$ pada lingkaran

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

adalah

$$(x - a)(x_1 - a) + (y - b)(y - y_1) = r^2.$$

- c. Persamaan garis singgung melalui titik $P(x_1, y_1)$ pada lingkaran

$$x^2 + y^2 + xA + yB + C = 0$$

adalah

$$xx_1 + yy_1 + \frac{1}{2}A(x + x_1) + \frac{1}{2}B(y + y_1) + C = 0.$$

2. Persamaan Garis Singgung dengan Gradien Tertentu

- a. Persamaan garis singgung lingkaran $x^2 + y^2 = r^2$ dengan gradien m adalah $y = mx \pm r\sqrt{m^2 + 1}$.
- b. Persamaan garis singgung lingkaran $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ dengan gradien m adalah $(y - b) = m(x - a) \pm r\sqrt{m^2 + 1}$.
- c. Persamaan garis singgung lingkaran $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ dengan gradien m adalah $(y + \frac{1}{2}B) = m(x + \frac{1}{2}A) \pm r\sqrt{m^2 + 1}$.

Rumus-rumus lain yang berhubungan dengan persamaan lingkaran:

- a. Persamaan garis lurus dengan gradien m yang melalui titik (x_1, y_1) .

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$



- b. Persamaan garis lurus melalui titik $A(x_1, y_1)$ dan $B(x_2, y_2)$

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

- c. Jarak titik $A(x_1, y_1)$ ke garis $g \equiv ax + by + c = 0$

$$d = \left| \frac{ax_1 + by_1 + c}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right|$$

CONTOH SOAL



Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

1. Jika titik $(k, -1)$ terletak pada lingkaran $x^2 + y^2 + 2x - 5y - 21 = 0$, maka nilai $k = \dots$
- A. -3 atau 6 D. 5 atau -3
B. 2 atau -3 E. -5 atau 3
C. -7 atau -3

Penyelesaian:

Titik $(k, -1)$ terletak pada lingkaran, maka memenuhi persamaan

$$\begin{aligned} k^2 + 1 + 2k + 5 - 21 &= 0 \Leftrightarrow k^2 + 2k - 15 = 0 \\ &\Leftrightarrow (k + 5)(k - 3) = 0 \\ &\Leftrightarrow k = -5 \vee k = 3 \end{aligned}$$

Jawaban: E

2. Lingkaran dengan persamaan $x^2 + y^2 + 2xp + q = 0$, $p > 0$ dan berjari-jari 2 akan menyinggung garis $x - y = 0$ jika $p = \dots$



A. 2

D. 81

B. $2\sqrt{2}$

E. 162

C. 4

Penyelesaian:

Pusat lingkaran $(p, 0)$. Karena lingkaran menyinggung garis $y = x$ maka jari-jari lingkaran sama dengan jarak pusat lingkaran ke garis singgung.

$$d = \left| \frac{ax_1 + by_1 + c}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right|$$

$$2 = \left| \frac{p - 0}{\sqrt{1 + 1}} \right| \Rightarrow p = 2\sqrt{2}$$

Jawaban: B

3. Persamaan garis lurus yang melalui pusat lingkaran $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 2 = 0$ dan sejajar garis $2x - y + 5 = 0$ adalah

A. $2x - y + 4 = 0$

D. $2x - y = 0$

B. $2x - y - 3 = 0$

E. $2x + y = 0$

C. $x - y = 0$

Penyelesaian:

Pusat lingkaran $(1, 2)$. Garis lurus sejajar garis $2x - y + 5 = 0$ maka $m = 2$.

Dengan demikian, persamaan garis lurusnya:

$$y - 2 = 2(x - 1)$$

$$\Leftrightarrow 2x - y = 0$$

Jawaban: D



AYO, KERJAKAN!

Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

1. Lingkaran $x^2 + y^2 + 4x + by - 12 = 0$ melalui titik $(1, 7)$. Pusat lingkaran itu adalah
A. $(-2, -3)$ D. $(2, 4)$
B. $(-2, 3)$ E. $(2, 6)$
C. $(2, 3)$
2. Jika titik $(-5, k)$ terletak pada lingkaran $x^2 + y^2 + 2x - 5y - 21 = 0$, maka nilai $k = \dots$
A. -1 atau 2 D. 0 atau 3
B. 2 atau 4 E. 1 atau -6
C. -1 atau 6
3. Lingkaran $x^2 + y^2 + 2xp + 6y + 4 = 0$ mempunyai jari-jari 3 dan menyinggung sumbu X . Pusat lingkaran tersebut adalah
A. $(-2, 3)$ D. $(3, -2)$
B. $(2, -3)$ E. $(-3, 2)$
C. $(2, 3)$
4. Diketahui lingkaran dengan persamaan $x^2 + y^2 + bx - 6y + 25 = 0$ dan $b < 0$ menyinggung sumbu X . Nilai b yang memenuhi persamaan tersebut adalah
A. -3 D. $-\frac{25}{4}$
B. $-\frac{25}{6}$ E. -10
C. -5



5. Persamaan lingkaran yang pusatnya $(-2,3)$ dan menyinggung sumbu X adalah
- A. $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 4 = 0$
B. $x^2 + y^2 - 6x + 4y + 9 = 0$
C. $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 9 = 0$
D. $x^2 + y^2 - 6x - 4y + 4 = 0$
E. $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 4 = 0$
6. Garis singgung lingkaran $x^2 + y^2 = 25$ di titik $(-3, 4)$ menyinggung lingkaran dengan pusat $(10, 5)$ dan jari-jari r . Nilai $r = \dots$
- A. 3
B. 5
C. 7
D. 9
E. 11
7. Salah satu persamaan garis singgung dari titik $(0, 4)$ pada lingkaran $x^2 + y^2 = 4$ adalah
- A. $y = x + 4$
B. $y = 2x + 4$
C. $y = -x + 4$
D. $y = -x\sqrt{3} + 4$
E. $y = -x\sqrt{2} + 4$
8. Jarak antara titik pusat lingkaran $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 4 = 0$ dari sumbu X adalah
- A. 3
B. $2\frac{1}{2}$
C. 2
D. $1\frac{1}{2}$
E. 1
9. Diketahui sebuah lingkaran melalui titik $O(0,0)$, $A(0,8)$, dan $B(6,0)$. Persamaan garis singgung pada lingkaran tersebut adalah



- A. $3x - 4y - 32 = 0$ D. $4x + 3y - 32 = 0$
 B. $3x - 4y + 32 = 0$ E. $4x - 3y + 32 = 0$
 C. $3x + 4y - 32 = 0$

10. Persamaan lingkaran yang berpusat di $(1, 4)$ dan menyinggung garis $3x - 4y - 2 = 0$ adalah

- A. $x^2 + y^2 + 3x - 4y - 2 = 0$
 B. $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 3 = 0$
 C. $x^2 + y^2 + 2x + 8y - 8 = 0$
 D. $x^2 + y^2 - 2x - 8y + 8 = 0$
 E. $x^2 + y^2 + 2x + 8y - 16 = 0$

11. Salah satu persamaan garis singgung lingkaran $x^2 + y^2 = 25$ yang tegak lurus garis $2y - x + 3 = 0$ adalah

- A. $y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}\sqrt{5}$ D. $y = -2x + 5\sqrt{5}$
 B. $y = -\frac{1}{2}x - \frac{5}{2}\sqrt{5}$ E. $y = 2x + 5\sqrt{5}$
 C. $y = 2x - 5\sqrt{5}$

12. Salah satu persamaan garis singgung lingkaran $x^2 + y^2 = 25$ yang ditarik dari titik $(0, 10)$ adalah

- A. $x\sqrt{3} + y = 10$ D. $-x\sqrt{3} - y = 10$
 B. $x\sqrt{3} + y = 25$ E. $-x\sqrt{3} - y = 50$
 C. $x\sqrt{3} + y = 50$

13. Garis $x + y = 2$ menyinggung lingkaran $x^2 + y^2 - 6x - 2y + q = 0$ untuk $q = \dots$

- A. -8 D. 8
 B. 4 E. 16
 C. 6



14. Persamaan garis singgung pada lingkaran $x^2 + y^2 - 2x - 6y - 7 = 0$ di titik yang berabsis 5 adalah
- A. $4x - y - 18 = 0$ D. $4x - y - 4 = 0$
B. $4x - y + 4 = 0$ E. $4x + y - 15 = 0$
C. $4x - y + 10 = 0$
15. Persamaan lingkaran yang pusatnya terletak pada garis $2x - 4y - 4 = 0$, serta menyinggung sumbu X negatif dan sumbu Y negatif adalah
- A. $x^2 + y^2 + 4x + 4y + 4 = 0$
B. $x^2 + y^2 + 4x + 4y + 8 = 0$
C. $x^2 + y^2 + 2x + 2y + 4 = 0$
D. $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 4 = 0$
E. $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 4 = 0$
16. Salah satu persamaan garis singgung pada lingkaran $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 13$ di titik berabsis -1 adalah
- A. $3x - 2y - 3 = 0$ D. $3x + 2y + 9 = 0$
B. $3x - 2y - 5 = 0$ E. $3x + 2y + 5 = 0$
C. $3x + 2y - 9 = 0$
17. Persamaan garis singgung melalui titik $A(-2, -1)$ pada lingkaran $x^2 + y^2 + 12x - 6y + 13 = 0$ adalah
- A. $-2x - 2y - 5 = 0$ D. $3x - 2y + 4 = 0$
B. $x - y + 1 = 0$ E. $2x - y + 3 = 0$
C. $x + 2y + 4 = 0$
18. Lingkaran $L_1 : x^2 + y^2 + 10x + 2y + 17 = 0$ dan $L_2 : x^2 + y^2 + 8x - 22y - 7 = 0$ merupakan dua lingkaran yang memiliki hubungan



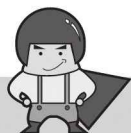
- A. tidak berpotongan
 - B. bersinggungan dalam
 - C. bersinggungan luar
 - D. berpotongan di dua titik
 - E. mempunyai jari-jari yang sama
19. Lingkaran $x^2 + y^2 - 6x + 6y + 6 = 0$ mempunyai kekhususan sebagai berikut
- A. menyinggung $y = 0$
 - B. menyinggung $x = 0$
 - C. berpusat di $O(0, 0)$
 - D. titik pusatnya pada $x + y = 0$
 - E. berjari-jari 3
20. Jika lingkaran $x^2 + y^2 - 4x - 6y + c = 0$ yang berpusat di titik $(2, 3)$ menyinggung garis $y = 1 - x$, nilai $c = \dots$
- A. 0
 - B. 4
 - C. 5
 - D. 9
 - E. 10



BAB

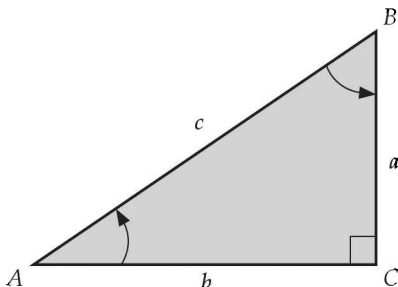
9

TRIGONOMETRI



A. RUMUS-RUMUS DASAR TRIGONOMETRI

I. Rumus-Rumus Dasar



$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\operatorname{cosec} \alpha = \frac{c}{a}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\sec \alpha = \frac{c}{b}$$

$$\tan \alpha = \frac{a}{b}$$

$$\cot \alpha = \frac{b}{a}$$



2. Rumus Kebalikan

$$\sin \alpha = \frac{1}{\operatorname{cosec} \alpha} \quad \text{atau} \quad \operatorname{cosec} \alpha = \frac{1}{\sin \alpha}$$

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sec \alpha} \quad \text{atau} \quad \sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha}$$

$$\tan \alpha = \frac{1}{\cot \alpha} \quad \text{atau} \quad \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha}$$

3. Rumus Perbandingan

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \quad \cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$$

4. Identitas Trigonometri

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$1 + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha$$

$$1 + \cot^2 \alpha = \operatorname{cosec}^2 \alpha$$

5. Persamaan Trigonometri Dasar

- a. Penyelesaian Persamaan $\sin x^\circ = \sin \alpha^\circ$

Jika $\sin x^\circ = \sin \alpha^\circ$, maka:

$$x = \alpha + k \cdot 360^\circ \text{ atau } x = (180 - \alpha) + k \cdot 360^\circ, x \in R \\ \text{dan } k \in B(\text{bulat})$$

- b. Penyelesaian Persamaan $\cos x^\circ = \cos \alpha^\circ$

Jika $\cos x^\circ = \cos \alpha^\circ$, maka

$$x = \alpha + k \cdot 360^\circ \text{ atau } x = -\alpha + k \cdot 360^\circ, x \in R \text{ dan } k \in B(\text{bulat})$$

- c. Penyelesaian Persamaan $\tan x^\circ = \tan \alpha^\circ$

Jika $\tan x^\circ = \tan \alpha^\circ$, maka

$$x = \alpha + k \cdot 360^\circ, x \in R \text{ dan } k \in B(\text{bulat})$$



6. Persamaan $a \cos x + b \sin x = c$

Bentuk $a \cos x + b \sin x = c$ dapat diubah menjadi $k \cos(x - \alpha) = c$, saat k merupakan konstanta positif dan $0 \leq \alpha \leq 360^\circ$.

Bentuk $a \cos x + b \sin x = k \cos(x - \alpha)$ dengan $k = \sqrt{a^2 + b^2}$ dan $\tan \alpha = \frac{b}{a}$

Karena $a \cos x + b \sin x = c$, maka $k \cos(x - \alpha) = c$.

Persamaan $a \cos x + b \sin x = c$ memiliki penyelesaian jika $a^2 + b^2 \geq c^2$.

7. Aturan Sinus dan Kosinus

Pada segitiga ABC berlaku hubungan: $A + B + C = 180^\circ$.

Aturan sinus:

Dalam setiap segitiga ABC , perbandingan panjang sisi dengan sinus sudut yang berhadapan dengan sisi itu mempunyai nilai sama.

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

Aturan Kosinus:

Dalam setiap segitiga ABC berlaku:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$



B. RUMUS-RUMUS TRIGONOMETRI LANJUT



1. Rumus Jumlah dan Selisih Dua Sudut

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta - \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta + \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$$

2. Rumus Sudut Rangkap

$$\sin 2\alpha = 2 \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 \text{ atau } \cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha \text{ atau}$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

Rumus untuk sudut 3α :

$$\sin 3\alpha = -4\sin^3 \alpha + 3 \sin \alpha$$

$$\cos 3\alpha = 4\cos^3 \alpha - 3\cos \alpha$$



Rumus untuk sudut $\frac{1}{2}\vartheta$:

$$\sin \frac{1}{2}\vartheta = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \vartheta}{2}}$$

$$\cos \frac{1}{2}\vartheta = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \vartheta}{2}}$$

$$\tan \frac{1}{2}\vartheta = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \vartheta}{1 + \cos \vartheta}} \quad \text{atau} \quad \tan \frac{1}{2}\vartheta = \pm \frac{\sin \vartheta}{1 + \cos \vartheta} \quad \text{atau}$$

$$\tan \frac{1}{2}\vartheta = \pm \frac{1 - \cos \vartheta}{\sin \vartheta}$$

3. Rumus Perkalian Sinus dan Kosinus

$$2\sin\alpha \cos\beta = \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)$$

$$2\cos\alpha \sin\beta = \sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)$$

$$2\cos\alpha \cos\beta = \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)$$

$$2\sin\alpha \sin\beta = -[\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta)]$$

4. Rumus Jumlah dan Selisih Sinus dan Kosinus

$$\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin \frac{1}{2}(\alpha + \beta)\cos \frac{1}{2}(\alpha - \beta)$$

$$\sin\alpha - \sin\beta = 2\cos \frac{1}{2}(\alpha + \beta)\sin \frac{1}{2}(\alpha - \beta)$$

$$\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos \frac{1}{2}(\alpha + \beta)\cos \frac{1}{2}(\alpha - \beta)$$

$$\cos\alpha - \cos\beta = -2\sin \frac{1}{2}(\alpha + \beta)\sin \frac{1}{2}(\alpha - \beta)$$



A cartoon illustration of a man with a lightbulb-shaped head, wearing a white shirt and suspenders. He has a thoughtful expression, with one hand on his chin and the other holding a pencil. A large lightbulb is visible inside his head, and a smaller one is on the ground next to him.

1. Diketahui segitiga ABC , panjang sisi $a = 3$ cm, $c = 8$, dan sudut $B = 60^\circ$, maka panjang sisi b adalah

- A. 4 cm
B. 5 cm
C. 7 cm
D. 8 cm
E. 10 cm

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \angle B$$

$$b^2 = 3^2 + 8^2 - 2 \cdot 3 \cdot 8 \cos 60^\circ$$

$$b^2 = 73 - 48 \cdot \frac{1}{2}$$

$$b^2 = 49 \Leftrightarrow b = \pm 7$$

Karena panjang sisi selalu positif, maka panjang sisi $b = 7$ cm.

2. Himpunan penyelesaian dari $2\cos 2x^\circ = 1$, $0 < x \leq 360^\circ$ adalah



A. $\{15^\circ\}$

B. $\{15^\circ, 30^\circ\}$

C. $\{30^\circ, 150^\circ\}$

D. $\{30^\circ, 150^\circ, 210^\circ, 330^\circ\}$

E. $\{30^\circ, 150^\circ, 240^\circ, 330^\circ\}$

Penyelesaian:

$$\Leftrightarrow \cos 2x = \frac{1}{2}$$

Kemungkinan I	Kemungkinan II
$\Leftrightarrow 2x = 60^\circ + k \cdot 360^\circ$	$\Leftrightarrow 2x = -60^\circ + k \cdot 360^\circ$
$\Leftrightarrow x = 30^\circ + k \cdot 180^\circ$	$\Leftrightarrow x = -30^\circ + k \cdot 180^\circ$
$k = 0 \Rightarrow x = 30^\circ$	$k = 0 \Rightarrow x = -30^\circ$
(memenuhi)	(tidak memenuhi)
$k = 1 \Rightarrow x = 210^\circ$	$k = 1 \Rightarrow x = 150^\circ$
(memenuhi)	(memenuhi)
$k = 2 \Rightarrow x = 390^\circ$	$k = 2 \Rightarrow x = 330^\circ$
(tidak memenuhi)	(memenuhi)

Jadi, HP = $\{30^\circ, 150^\circ, 210^\circ, 330^\circ\}$ **Jawaban: D**3. Jika $\cot 49^\circ = \frac{1}{a}$, maka $\sec 4^\circ = \dots$

A. $\frac{\sqrt{2(a^2 + 1)}}{a + 1}$

B. $\frac{2\sqrt{(a^2 + 1)}}{a + 1}$

C. $\frac{\sqrt{2(a^2 - 1)}}{a + 1}$

D. $\frac{a - 1}{\sqrt{2(a^2 + 1)}}$

E. $\frac{a + 1}{\sqrt{2(a^2 + 1)}}$



Penyelesaian:

$$\cot 49^\circ = \frac{1}{a} \Leftrightarrow \tan 49^\circ = a$$

$$\tan 49^\circ = \tan(45^\circ + 4^\circ)$$

$$\Leftrightarrow a = \frac{\tan 45^\circ + \tan 4^\circ}{1 - \tan 45^\circ \cdot \tan 4^\circ}$$

$$\Leftrightarrow a = \frac{1 + \tan 4^\circ}{1 - 1 \cdot \tan 4^\circ}$$

$$\Leftrightarrow a - a \cdot \tan 4^\circ = 1 + \tan 4^\circ$$

$$\Leftrightarrow a \tan 4^\circ + \tan 4^\circ = a - 1$$

$$\Leftrightarrow \tan 4^\circ (a + 1) = a - 1$$

$$\Leftrightarrow \tan 4^\circ = \frac{a - 1}{a + 1}$$

$$\text{Karena } \tan 4^\circ = \frac{a - 1}{a + 1}, \text{ maka } \sec 4^\circ = \frac{\sqrt{2(a^2 + 1)}}{a + 1}.$$

Jawaban: A



AYO, KERJAKAN!

Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

1. Ditentukan $\sin^2 A = \frac{9}{10}$. Untuk $\frac{\pi}{2} < 2A < \pi$, nilai $\tan 2A$ =

A. $-\frac{4}{3}$

D. $\frac{4}{5}$

B. $-\frac{3}{4}$

E. $\frac{4}{3}$

C. $\frac{3}{4}$



2. Diketahui $\sin x = \frac{8}{10}$, $0^\circ < x < 90^\circ$. Nilai $\cos 3x + \cos x =$
- A. $-\frac{18}{25}$ D. $\frac{6}{25}$
 B. $-\frac{84}{125}$ E. $\frac{12}{25}$
 C. $-\frac{42}{125}$
3. Nilai $\sin 105^\circ + \cos 15^\circ$ adalah
- A. $\frac{1}{2}(-\sqrt{6} - \sqrt{2})$ D. $\frac{1}{2}(\sqrt{3} + \sqrt{2})$
 B. $\frac{1}{2}(-\sqrt{3} - \sqrt{2})$ E. $\frac{1}{2}(\sqrt{6} + \sqrt{2})$
 C. $\frac{1}{2}(\sqrt{6} - \sqrt{2})$
4. Nilai dari $\frac{\cos 50^\circ + \cos 40^\circ}{\sin 50^\circ + \sin 40^\circ}$ adalah
- A. 1 D. $-\frac{1}{2}\sqrt{3}$
 B. $\frac{1}{2}\sqrt{2}$ E. -1
 C. 0
5. Jika $\tan \alpha = 1$ dan $\tan \beta = \frac{1}{3}$ dengan α dan β sudut lancip, maka $\sin(\alpha - \beta) =$
- A. $\frac{2}{3}\sqrt{5}$ D. $\frac{2}{5}$
 B. $\frac{1}{5}\sqrt{5}$ E. $\frac{1}{5}$
 C. $\frac{1}{2}$



6. Diketahui $\sin \alpha \cos \alpha = \frac{8}{25}$. Nilai $\frac{1}{\sin \alpha} - \frac{1}{\cos \alpha} \dots$

A. $\frac{3}{25}$

D. $\frac{3}{5}$

B. $\frac{9}{25}$

E. $\frac{15}{8}$

C. $\frac{5}{8}$

7. Diketahui $\cos(x - y) = \frac{4}{5}$ dan $\sin x \sin y = \frac{3}{10}$. Nilai $\tan x \tan y = \dots$

A. $-\frac{5}{3}$

D. $\frac{3}{5}$

B. $-\frac{4}{3}$

E. $\frac{5}{3}$

C. $-\frac{3}{5}$

8. Diketahui $\cos \frac{1}{2}A = \sqrt{\frac{x+1}{2x}}$. Nilai $\sin A$ adalah

A. $\frac{\sqrt{x^2-1}}{x}$

D. $\sqrt{x^2+1}$

B. $\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$

E. $\sqrt{\frac{x^2+1}{x}}$

C. $\sqrt{x^2-1}$

9. Ditentukan persamaan $\tan x^\circ - 2\cot x^\circ - 1 = 0$, untuk $90^\circ < x < 180^\circ$. Nilai $\sin x^\circ = \dots$

A. $\frac{2}{5}\sqrt{5}$

D. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{2}\sqrt{2}$

E. $\frac{1}{5}\sqrt{5}$

C. $\frac{1}{3}\sqrt{3}$



10. Himpunan penyelesaian $\cos 2x + \sin x - 1 = 0$ untuk $0 \leq x \leq 2\pi$ adalah

A. $\left\{0, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right\}$

D. $\left\{0, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{3}{2}\pi, 2\pi\right\}$

B. $\{0, \pi, 2\pi\}$

E. $\left\{0, \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}, \pi, 2\pi\right\}$

C. $\left\{0, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \pi, 2\pi\right\}$

11. Himpunan penyelesaian dari $\sin 2x^\circ > \frac{1}{2}$, untuk $0^\circ \leq x < 180^\circ$ adalah

A. $\{x \mid 15^\circ < x < 75^\circ\}$

B. $\{x \mid 0^\circ < x < 15^\circ\}$

C. $\{x \mid 30^\circ < x < 150^\circ\}$

D. $\{x \mid x < 15^\circ \text{ atau } x > 75^\circ\}$

E. $\{x \mid x < 30^\circ \text{ atau } x > 150^\circ\}$

12. Penyelesaian pertidaksamaan $\sin(x - 45)^\circ > \frac{1}{2}\sqrt{3}$ untuk $0 \leq x \leq 360$ adalah

A. $75 < x < 105$

B. $75 < x < 165$

C. $105 < x < 165$

D. $0 < x < 75$ atau $165 < x < 360$

E. $0 < x < 150$ atau $165 < x < 360$

13. Himpunan penyelesaian $3\cos(360 - x)^\circ > 2\sin^2 x$ untuk $0^\circ \leq x < 360^\circ$ adalah

A. $\{60 < x < 180\}$

B. $\{x \leq 60 \text{ atau } x \geq 180\}$

C. $\{0 < x < 60 \text{ atau } 300 < x < 360\}$



- D. $\{0 \leq x < 60 \text{ atau } 300 < x < 360\}$
 E. $\{60 \leq x \leq 180\}$
14. Himpunan penyelesaian $\sin x^\circ - \sqrt{3} \cos x^\circ = \sqrt{2}$; $0 < x < 360$ adalah
 A. $\{15, 285\}$ D. $\{165, 255\}$
 B. $\{75, 165\}$ E. $\{195, 285\}$
 C. $\{105, 195\}$
15. Batas-batas nilai p agar persamaan $p \sin x + (p + 1) \cos x = p + 2$ dapat diselesaikan adalah
 A. $p \leq -1$ atau $p \geq 3$ D. $-1 \leq p \leq 3$
 B. $p \leq 1$ atau $p \geq 3$ E. $1 \leq p \leq 3$
 C. $p \leq -3$ atau $p \geq 1$
16. Agar persamaan $4 \cos x^\circ + p \sin x^\circ = 5$ dapat diselesaikan untuk $x \in R$, maka batas-batas p adalah
 A. $-3 \leq p \leq 3$ D. $p \leq -3$ atau $p \geq 3$
 B. $-4 \leq p \leq 4$ E. $p \leq -5$ atau $p \geq 5$
 C. $-5 \leq p \leq 5$
17. Diketahui segitiga ABC dengan $AC = 5$ cm, $AB = 8$ cm, dan $\angle BAC = 60^\circ$. Keliling segitiga $ABC = \dots$
 A. 20 cm D. 23 cm
 B. 21 cm E. 24 cm
 C. 22 cm
18. Pada segitiga ABC diketahui sisi $AB = 6$ cm, $AC = 10$ cm, dan sudut $A = 60^\circ$. Panjang sisi $BC = \dots$
 A. $2\sqrt{19}$ D. $2\sqrt{29}$
 B. $3\sqrt{19}$ E. $3\sqrt{29}$
 C. $4\sqrt{19}$



19. Dari segitiga PQR , ditentukan panjang sisi $PQ = 7$ cm, $R = 4$ cm, dan $QR = 5$ cm. Nilai $\tan \angle PQR$ adalah
- A. $\sqrt{26}$ D. $-\sqrt{24}$
 B. $\sqrt{24}$ E. $-\sqrt{26}$
 C. $\sqrt{19}$
20. Diketahui segitiga MAB dengan $AB = 300$ cm, sudut $MAB = 60^\circ$ dan sudut $ABM = 75^\circ$. Maka $AM = \dots$
- A. $150(1 + \sqrt{3})$ cm D. $150(\sqrt{2} + \sqrt{6})$ cm
 B. $150(\sqrt{2} + \sqrt{3})$ cm E. $150(\sqrt{3} + \sqrt{6})$ cm
 C. $150(3 + \sqrt{3})$ cm
21. Luas segitiga ABC adalah $(3 + 2\sqrt{3})$ cm². Panjang sisi $AB = (6 + 2\sqrt{3})$ cm dan $BC = 7$ cm. Nilai $\sin(A + C) = \dots$
- A. $\frac{1 + \sqrt{3}}{14}$ D. $\frac{7}{6 + 4\sqrt{3}}$
 B. $\frac{4}{7}\sqrt{3}$ E. $\frac{7}{3 + 4\sqrt{3}}$
 C. $\frac{1}{2}$
22. Diketahui A dan B adalah titik-titik terowongan yang dilihat dari C dengan sudut $ACB = 45^\circ$. Jika jarak $CB = p$ meter dan $CA = 2p\sqrt{2}$ meter, maka panjang terowongan itu adalah
- A. $p\sqrt{5}$ meter D. $4p$ meter
 B. $p\sqrt{17}$ meter E. $5p$ meter
 C. $3\sqrt{2}$ meter
23. Dalam segitiga ABC diketahui $\sin A = \frac{1}{2}\sqrt{2}$ dan $\cos B = \frac{1}{2}$. Nilai $\tan C = \dots$



A. $2 - \sqrt{3}$

D. $2(\sqrt{3} - 1)$

B. $\sqrt{3} - 2$

E. $-\frac{1}{2}(\sqrt{3} + 1)$

C. $2 + \sqrt{3}$

24. Jika 9 adalah sudut lancip yang memenuhi $\tan 29 + \frac{4}{\tan 9} = 0$, maka $\cos 9 = \dots$

A. $\frac{1}{2} \sqrt{2}$

D. $\frac{1}{2} \sqrt{6}$

B. $\frac{1}{5} \sqrt{5}$

E. $\frac{1}{3} \sqrt{6}$

C. $\frac{1}{3} \sqrt{3}$

25. Jika $\sin x \cos x = a$ untuk $0 \leq x < \frac{\pi}{4}$; maka $\tan 2x = \dots$

A. $\frac{a}{\sqrt{(1-a^2)}}$

D. $\frac{2a}{\sqrt{(1+4a^2)}}$

B. $\frac{a}{\sqrt{(1+a^2)}}$

E. $2a^2$

C. $\frac{2a}{\sqrt{(1-4a^2)}}$

26. Jika $\sin x - \cos x = p$, maka $\sin x + \cos x = \dots$

A. $\sqrt{(p-1)}$

D. $p \sqrt{(2-p^2)}$

B. $p \sqrt{(2-p)}$

E. $p \sqrt{(p^2-1)}$

C. $p \sqrt{(p^2-2)}$

27. Dalam segitiga ABC , $AC = 5$, $AB = 8$, dan $\angle CAB = 60^\circ$.
Jika $\gamma = \angle ACB$ maka $\cos \gamma = \dots$



A. $\frac{1}{7}\sqrt{3}$

D. $\frac{1}{7}$

B. $\frac{7}{7}\sqrt{3}$

E. $\frac{3}{7}$

C. $\frac{4}{7}\sqrt{3}$

28. Nilai dari $\frac{2 \tan 9}{1 + \tan^2 9} = \dots$

A. $2 \tan 9 \cos 9$

D. $2 \sin 9$

B. $\sin 9 \cos 9$

E. $2 \cos 9$

C. $1 - 2 \sin 9$

29. Dalam segitiga ABC diketahui $AB = 8$ cm, $BC = 11$ cm dan $CA = 5$ cm. Jika α sudut di hadapan sisi BC , maka $10 \sin \alpha = \dots$

A. $-2\sqrt{21}$

D. $\sqrt{21}$

B. $-\sqrt{21}$

E. $2\sqrt{21}$

C. $\frac{1}{2}\sqrt{21}$

30. Jika $\tan \beta > 0$, $\tan 2\beta = -\frac{4}{3}$, dan $\tan(\alpha - \beta)$, maka $\tan^2 \alpha - \tan^2 \beta = \dots$

A. 13

D. $-\frac{5}{36}$

B. 5

E. -5

C. $\frac{13}{36}$

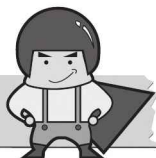


bab

10

SUKU BANYAK

A. BENTUK UMUM SUKU BANYAK



Suku banyak atau polinomial p dalam x dan berderajat n mempunyai bentuk umum:

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

dengan:

- $a_n, a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_2, a_1, a_0$ merupakan konstanta real.
- a_0 merupakan suku tetap.
- n merupakan bilangan cacah yang menyatakan derajat suku banyak.

B. NILAI SUKU BANYAK



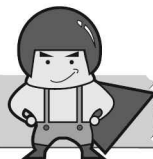
Suku banyak dalam x berderajat n dapat ditulis dalam fungsi sebagai berikut.

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$



Nilai dari suku banyak $f(x)$ untuk $x = k$ adalah $f(k)$. Nilai dari $f(k)$ dapat ditentukan dengan dua metode, yaitu:

1. metode substitusi
2. metode bagan/skema



C. TEOREMA FAKTOR

1. Pembagian dengan $(x - k)$

Jika suku banyak $f(x)$ berderajat n dibagi dengan $(x - k)$, maka sisanya $S = f(k)$. Sisa $f(k)$ adalah nilai suku banyak untuk $x = k$ yang dapat ditentukan dengan metode substitusi atau metode bagan.

2. Pembagian dengan $(ax + b)$

Jika suku banyak $f(x)$ berderajat n dibagi dengan $(ax + b)$, maka sisanya $S = f(-\frac{b}{a})$. Sisa $f(-\frac{b}{a})$ adalah nilai suku banyak untuk $x = -\frac{b}{a}$ yang dapat ditentukan dengan metode substitusi atau metode bagan.



D. TEOREMA SISA

Misalkan $f(x)$ sebuah suku banyak. $(x - k)$ merupakan faktor dari $f(x)$ jika dan hanya jika $f(k) = 0$. Dengan perkataan lain:

1. jika $(x - k)$ merupakan faktor dari $f(x)$, maka $f(k) = 0$;
2. jika $f(k) = 0$, maka $(x - k)$ merupakan faktor dari $f(x)$.



E. SIFAT-SIFAT AKAR SUKU BANYAK



1. Persamaan Kuadrat

Jika x_1 dan x_2 akar-akar persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$, maka berlaku:

a. $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$

b. $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$

2. Persamaan Pangkat Tiga

Jika x_1 , x_2 , dan x_3 akar-akar persamaan $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$, maka berlaku:

a. $x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{b}{a}$

b. $x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = \frac{c}{a}$

c. $x_1x_2x_3 = -\frac{d}{a}$

3. Persamaan Pangkat Empat

Jika x_1 , x_2 , x_3 , dan x_4 akar-akar persamaan $ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0$, maka berlaku:

a. $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -\frac{b}{a}$

b. $x_1x_2 + x_1x_3 + x_1x_4 + x_2x_3 + x_2x_4 + x_3x_4 = \frac{c}{a}$

c. $x_1x_2x_3 + x_1x_2x_4 + x_2x_3x_4 = -\frac{d}{a}$

d. $x_1x_2x_3x_4 = \frac{e}{a}$



CONTOH SOAL



Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

1. Suku banyak $4x^3 - x^2 - kx + 2\frac{1}{4}$ habis dibagi $(2x + 3)$ untuk nilai $k = \dots$
- A. 7
B. 8
C. 9
D. 10
E. 12

Penyelesaian:

Suku banyak $f(x) = 4x^3 - x^2 - kx + 2\frac{1}{4}$ habis dibagi $(2x + 3)$, maka

$$f\left(-\frac{3}{2}\right) = 4\left(-\frac{3}{2}\right)^3 - \left(-\frac{3}{2}\right)^2 - k\left(-\frac{3}{2}\right) + \frac{9}{4} = 0 \text{ (gunakan teorema sisa)}$$

$$\Leftrightarrow 4\left(-\frac{27}{8}\right) - \frac{9}{4} + \frac{3k}{2} + \frac{9}{4} = 0$$

$$\Leftrightarrow 3k = 27$$

$$\Leftrightarrow k = 9$$

Jawaban: C

2. Jika $x^3 - 4x^2 + 5x + p$ dan $x^2 + 3x - 2$ dibagi $(x + 1)$ memberikan sisa sama, maka $p = \dots$
- A. 1
B. 3
C. 5
D. 6
E. 9



Penyelesaian:

Suku banyak $f(x) = x^3 - 4x^2 + 5x + p$ dan $g(x) = x^2 + 3x - 2$ memberikan sisa sama jika dibagi $(x + 1)$, maka:

$$f(-1) = g(-1)$$

$$\Leftrightarrow (-1)^3 - 4(-1)^2 + 5(-1) + p = (-1)^2 + 3(-1) - 2$$

$$\Leftrightarrow -10 + p = -4$$

$$\Leftrightarrow p = 6$$

Jawaban: D

3. Suku banyak $f(x)$ dibagi $x^2 - 4x$ bersisa $(2x + 6)$ dan jika dibagi $(x - 1)$ sisanya 8. Jika $f(x)$ dibagi oleh $x^2 - 5x + 4$ sisanya adalah

A. $3x + 6$

D. $-2x + 14$

B. $6x + 2$

E. $2x + 6$

C. $2x - 6$

Penyelesaian:

$$f(x) = g(x) \cdot h(x) + (ax + b)$$

$$x = 4 \Rightarrow f(4) = 4a + b$$

$$14 = 4a + b \text{(1)}$$

$$x = 1 \Rightarrow f(1) = a + b$$

$$8 = a + b \text{(2)}$$

$$(1) \quad 14 = 4a + b$$

$$(2) \quad 8 = a + b \quad -$$

$$6 = 3a$$

$$a = 2 \Rightarrow b = 6$$

Jadi, jika $f(x)$ dibagi oleh $x^2 - 5x + 4$ sisanya $2x + 6$.

Jawaban: E





AYO, KERJAKAN!

Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

1. Suku banyak $6x^3 + 7x^2 + px - 24$ habis dibagi oleh $2x - 3$.

Nilai $p = \dots$

A. -24

D. 9

B. -9

E. 24

C. -8

2. Jumlah akar-akar dari persamaan $2x^3 - 3x^2 - 11x + 6 = 0$ adalah

A. $-\frac{3}{2}$

D. $\frac{3}{2}$

B. $-\frac{1}{2}$

E. 3

C. $\frac{1}{2}$

3. Suku banyak $f(x)$ dibagi $(x - 3)$ bersisa 5, dan dibagi oleh $(x + 4)$ bersisa -23 . Sisa pembagian $f(x)$ oleh $(x - 3)(x - 4)$ adalah

A. $3x - 4$

D. $5x - 10$

B. $-4x + 17$

E. $4x - 7$

C. $-3x + 14$

4. Suatu suku banyak $P(x)$ dibagi oleh $(x^2 - 1)$ sisanya $(12x - 23)$ dan jika dibagi $(x - 2)$ sisanya 1. Sisa pembagian suku banyak tersebut oleh $(x^2 - 3x + 2)$ adalah



- A. $12x - 23$
 - B. $-12x + 1$
 - C. $-10x + 1$
 - D. $24x + 1$
 - E. $24x - 27$
5. Suku banyak $P(x) = 3x^2 - 4x^3 - 6x + k$ habis dibagi $(x - 2)$. Sisa pembagian $P(x)$ oleh $x^2 + 2x + 2$ adalah
- A. $20x + 24$
 - B. $20x - 16$
 - C. $32x + 24$
 - D. $8x + 24$
 - E. $-32x - 16$
6. Diketahui suku banyak $f(x)$ jika dibagi $(x + 1)$ bersisa 8 dan dibagi $(x - 3)$ bersisa 4. Suku banyak $g(x)$ jika dibagi $(x + 1)$ bersisa -9 dan jika dibagi $(x - 3)$ bersisa 15. Jika $h(x) = f(x)g(x)$, maka sisa pembagian $h(x)$ oleh $(x^2 - 2x - 3)$ adalah
- A. $-x + 7$
 - B. $6x - 3$
 - C. $-6x - 21$
 - D. $11x - 13$
 - E. $33x - 39$
7. Suatu suku banyak dibagi $(x - 5)$ sisanya 13, sedangkan jika dibagi $(x - 1)$ sisanya 5. Suku banyak tersebut jika dibagi $x^2 - 6x + 5$ sisanya adalah
- A. $2x + 2$
 - B. $2x + 3$
 - C. $3x + 1$
 - D. $3x + 2$
 - E. $3x + 3$
8. Suatu suku banyak bila dibagi $(x - 2)$ bersisa 11, dibagi $(x + 1)$ sisanya -4 . Suku banyak tersebut bila dibagi oleh $x^2 - x - 2$ bersisa



-

13. Suku banyak $6x^3 + 13x^2 + qx + 12$ mempunyai faktor $(3x - 1)$. Faktor linear yang lain adalah
- A. $2x - 1$ D. $x + 4$
B. $2x + 3$ E. $x + 2$
C. $x - 4$
14. Suku banyak $(x^4 - 3x^3 - 5x^2 + x - 6)$ dibagi $(x^2 - x - 2)$ sisanya sama dengan
- A. $16x + 8$ D. $-8x - 16$
B. $16x - 8$ E. $-8x - 24$
C. $-8x + 16$
15. Jika suku banyak $f(x) = 3x^3 - 75x + 4$ dibagi oleh $x + k$ dengan $k > 0$ sisanya 4, maka nilai $k = \dots$
- A. 1 D. 4
B. 2 E. 5
C. 3



BAB**11****KOMPOSISI FUNGSI
DAN FUNGSI INVERS****A. KOMPOSISI FUNGSI****1. Definisi**

Jika $f : A \rightarrow B$ ditentukan dengan rumus $f(x)$ dan $g : B \rightarrow C$ ditentukan dengan rumus $g(x)$ maka komposisi dari fungsi f dan g ditentukan oleh rumus fungsi komposisi:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

2. Sifat-sifat fungsi komposisi

- a. $(f \circ g)(x) \neq (g \circ f)(x)$ - tidak komutatif
- b. $(f \circ (g \circ h))(x) = (f \circ g \circ h)(x)$ - asosiatif
- c. Terdapat fungsi identitas $I(x) = x$ dan bersifat $(f \circ I)(x) = (I \circ f)(x) = f(x)$

**B. FUNGSI INVERS**

Suatu fungsi $f : A \rightarrow B$ memiliki fungsi invers jika semua anggota A dan B berkorespondensi satu-satu. Berlaku hubungan:



$$f(x) = y \text{ dan } f^{-1}(y) = x$$

Fungsi invers dari fungsi komposisi:

$$(f \circ g)^{-1}(x) = g^{-1}(x) \circ f^{-1}(x) \text{ atau } (g \circ f)^{-1}(x) = f^{-1}(x) \circ g^{-1}(x)$$

Fungsi invers dari fungsi tertentu:

1. Jika $f(x) = ax + b$, maka $f^{-1}(x) = \frac{x-b}{a}$
2. Jika $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ maka $f^{-1}(x) = \frac{-dx+b}{cx-a}$
3. Jika $f(x) = \sqrt[n]{ax+b}$, maka $f^{-1}(x) = \frac{x^n-b}{a}$
4. Jika $f(x) = a^x$, maka $f^{-1}(x) = {}^a\log x$
5. Jika $f(x) = {}^a\log x$, maka $f^{-1}(x) = a^x$

CONTOH SOAL



Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

1. Jika $f(x) = x^2 + 1$ dan $g(x) = 2x - 1$, maka $(f \circ g)(x) =$
....

A. $2x^2 + 1$	D. $4x^2 + 2x + 2$
B. $2x^2 + 2x + 1$	E. $4x^2 + 4x + 2$
C. $4x^2 - 4x + 2$	

Penyelesaian:

$$\begin{aligned}
 (f \circ g)(x) &= f(g(x)) \\
 &= (2x - 1)^2 + 1 \\
 &= 4x^2 - 4x + 2
 \end{aligned}$$

Jawaban: C



2. Jika $(g \circ f)(x) = 4x^2 + 4x$, $g(x) = x^2 - 1$, maka $f(x - 2)$ adalah

A. $2x + 1$

D. $2x + 3$

B. $2x - 1$

E. $2x - 5$

C. $2x - 3$

Penyelesaian:

$$(g \circ f)(x) = 4x^2 + 4x$$

$$\Leftrightarrow g(f(x)) = 4x^2 + 4x$$

$$\Leftrightarrow (f(x))^2 - 1 = 4x^2 + 4x$$

$$\Leftrightarrow (f(x))^2 = 4x^2 + 4x + 1$$

$$\Leftrightarrow (f(x))^2 = (2x + 1)^2$$

$$\Leftrightarrow f(x) = 2x + 1 \Rightarrow f(x - 2) = 2(x - 2) + 1 = 2x - 3$$

Jawaban: C

3. Jika ditentukan $f(x) = \frac{4x+1}{x-4}$ dengan $x \in R$ dan $x \neq 4$, maka $f^{-1}(x) = \dots$

A. $\frac{x+4}{4x-1}$

D. $\frac{4x+1}{x-4}$

B. $\frac{x+4}{4x+1}$

E. $\frac{4x-1}{x-4}$

C. $\frac{4x-1}{x+4}$

Penyelesaian:

$$\Leftrightarrow y = \frac{4x+1}{x-4}$$

$$\Leftrightarrow xy - 4y = 4x + 1$$

$$\Leftrightarrow x(y - 4) = 4y + 1$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{4y+1}{y-4}$$



$$\Leftrightarrow f^{-1}(x) = \frac{4x+1}{x-4}$$

Cara lain:

Ingat rumus: jika $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$, maka $f^{-1}(x) = \frac{-dx+b}{cx-a}$.

$$a = 4, b = 1, c = 1, d = -4$$

Dengan demikian $f^{-1}(x) = \frac{4x+1}{x-4}$.

Jawaban: D



AYO, KERJAKAN!

Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

1. Fungsi $f : R \rightarrow R$ dan $g : R \rightarrow R$ ditentukan oleh $f(x) = 2x + 3$ dan $g(x) = x^2 + x - 2$. Nilai $(g \circ f)(-4) = \dots$

- A. -20
B. -16
C. 0
D. 18
E. 23

2. Jika $f(x) = \sqrt{x+1}$ dan $(f \circ g)(x) = 2\sqrt{x-1}$, maka fungsi g adalah $g(x) = \dots$

- A. $2x - 1$
B. $2x - 3$
C. $4x - 5$
D. $4x - 3$
E. $5x - 4$



-

8. Diketahui fungsi $f(x) = 6x - 3$, $g(x) = 5x + 4$, dan $(f \circ g)(a) = 81$. Nilai $a = \dots$
- A. -2 D. 2
 B. -1 E. 3
 C. 1
9. Jika $f(x) = \frac{1}{x-1}$ dan $g(x) = x - 2$, maka $(g \circ f)^{-1}(x) = \dots$
- A. $\frac{x+3}{x-2}$ D. $\frac{x+2}{x-3}$
 B. $\frac{x-3}{x-2}$ E. $\frac{x+3}{x+2}$
 C. $\frac{x-3}{x+2}$
10. Diketahui fungsi f dan g yang dirumuskan oleh $f(x) = 3x^2 - 4x + 6$ dan $g(x) = 2x - 1$. Jika $(f \circ g)(x) = 101$, maka nilai x yang memenuhi adalah
- A. $3\frac{2}{3}$ dan -2 D. $-3\frac{2}{3}$ dan -2
 B. $-3\frac{2}{3}$ dan 2 E. $-\frac{3}{1}$ dan 2
 C. $\frac{3}{1}$ dan 2
11. Fungsi $f : R \rightarrow R$ ditentukan dengan rumus $f(x) = 5x + 2$ dan $g : R \rightarrow R$ ditentukan dengan rumus $g(x) = 6 - 7x$. Rumus untuk $(f \circ g)^{-1}(x)$ adalah
- A. $\frac{x}{35} - \frac{32}{35}$ B. $-\frac{32}{35} - \frac{x}{35}$



C. $\frac{32}{35} + \frac{x}{35}$

E. $-\frac{32}{35} + \frac{x}{35}$

D. $\frac{32}{35} - \frac{x}{35}$

12. Diketahui $f: R \rightarrow R$ ditentukan oleh $f(x+2) = \frac{x+3}{x-1}, x \neq 1$.
Rumus untuk f^{-1} adalah $f^{-1}(x) = \dots$

A. $\frac{x+1}{x-3}, x \neq 3$

D. $\frac{3x-1}{x+1}, x \neq -1$

B. $\frac{x-3}{x+1}, x \neq -1$

E. $\frac{3x+1}{x-1}, x \neq 1$

C. $\frac{5-x}{x-1}, x \neq 1$

13. Invers fungsi $f(x) = \frac{3x-2}{5x+8}, x \neq -\frac{8}{5}$ adalah $f^{-1}(x) = \dots$

A. $\frac{-8x+2}{5x-3}$

D. $\frac{8x+2}{3-5x}$

B. $\frac{8x-2}{5x+3}$

E. $\frac{-8x+2}{3-5x}$

C. $\frac{8x-2}{3+5x}$

14. Fungsi $f: R \rightarrow R$ ditentukan oleh $f(x) = \frac{3x+5}{2x-3}, x \neq \frac{3}{2}$.
Rumus $f^{-1}(x) = \dots$

A. $\frac{2x-3}{3x+5}, x \neq -\frac{5}{3}$

D. $\frac{3x+5}{2x-3}, x \neq \frac{3}{2}$

B. $\frac{3x-5}{2x+3}, x \neq -\frac{3}{2}$

E. $\frac{3x+5}{-2x-3}, x \neq -\frac{3}{2}$

C. $\frac{2x+3}{3x+5}, x \neq -\frac{5}{3}$



15. Diketahui $f(x) = \frac{2-3x}{4x+1}, x \neq -\frac{1}{4}$. Jika f^{-1} adalah invers fungsi f , maka $f^{-1}(x-2) = \dots$

- A. $\frac{4-x}{4x-5}, x \neq \frac{5}{4}$ D. $\frac{x}{4x+3}, x \neq -\frac{3}{4}$
 B. $\frac{-x-4}{4x-5}, x \neq -\frac{5}{4}$ E. $\frac{-x}{4x+5}, x \neq -\frac{5}{4}$
 C. $\frac{-x+2}{4x+3}, x \neq -\frac{3}{4}$

16. Diberikan fungsi f dan g dengan $f(x) = 2x + 1$ dan $(f \circ g)(x) = \frac{x}{x+1}, x \neq -1$ maka invers dari fungsi g adalah $g^{-1}(x) = \dots$

- A. $-\frac{x}{x-1}, x \neq 1$ D. $-\frac{2x}{2x+1}, x \neq \frac{1}{2}$
 B. $\frac{-2x+1}{2x}, x \neq 0$ E. $-\frac{2x+1}{2x}, x \neq 0$
 C. $-\frac{x-1}{x}, x \neq 0$

17. Jika $f(x) = \frac{1}{x-1}, x \neq 1$ dan $g(x) = x - 2$, maka $(g \circ f)^{-1}(x) = \dots$

- A. $\frac{x+2}{x+1}, x \neq -1$ D. $\frac{x-3}{x-2}, x \neq 2$
 B. $\frac{x+1}{x+2}, x \neq -2$ E. $\frac{x+3}{x+2}, x \neq -2$
 C. $(x+1)(x+2)$

18. Jika $f(x) = \sqrt{x}, x \geq 0$ dan $g(x) = \frac{x}{x+1}, x \neq -1$, $(g \circ f)^{-1}(2) = \dots$



A. $\frac{1}{4}$

D. 2

B. $\frac{1}{2}$

E. 4

C. 1

19. Invers dari $f(x) = (1 - x^3)^{\frac{1}{5}} + 2$ adalah

A. $(x - 2)^{\frac{5}{3}}$

D. $\{1 - (x - 2)^5\}^{\frac{1}{3}}$

B. $1 - (x - 2)^{\frac{5}{3}}$

E. $\{1 + (x - 2)^5\}^{\frac{1}{3}}$

C. $1 + (x - 2)^{\frac{5}{3}}$

20. Jika $(f \circ g)(x) = 4x^2 + 8x - 3$ dan $g(x) = 2x + 4$, maka $f^{-1}(x)$ =

A. $x + 9$

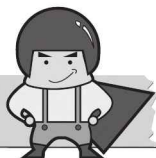
D. $2 + \sqrt{x + 1}$

B. $2 + \sqrt{x}$

E. $2 + \sqrt{x + 7}$

C. $x^2 - 4x - 3$





A. LIMIT FUNGSI ALJABAR

1. Menentukan limit fungsi berbentuk $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$

Untuk menentukan limit fungsi berbentuk $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ dapat menggunakan metode:

- substitusi langsung
- pemfaktoran

2. Menentukan limit fungsi berbentuk $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$

Untuk menentukan limit fungsi berbentuk $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ dapat menggunakan metode:

- membagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut;
- mengalikan dengan sekawan.

3. Teorema Limit

- Jika $f(x) = k$, maka $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = k$ (untuk setiap k konstan dan a bilangan real).
- Jika $f(x) = x$, maka $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = a$ (untuk setiap bilangan real a).



- c. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
- d. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
- e. Jika k suatu konstanta, maka $\lim_{x \rightarrow a} k \cdot f(x) = k \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x)$.
- f. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = [\lim_{x \rightarrow a} f(x)] \cdot [\lim_{x \rightarrow a} g(x)]$
- g. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$, asalkan $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$
- h. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = [\lim_{x \rightarrow a} f(x)]^n$
- i. $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}$ dengan $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \geq 0$ jika n genap.

B. LIMIT FUNGSI TRIGONOMETRI



Rumus-Rumus Limit Fungsi Trigonometri:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = 1 \quad \text{dan} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\tan x} = 1$$

Untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri dapat menggunakan rumus-rumus trigonometri yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

Perhitungan-perhitungan yang berkaitan dengan limit:

Untuk konstanta k berlaku: $\frac{k}{0}$ tidak terdefinisi, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{k}{x} = \infty$,
 $\frac{0}{k} = 0$, $\frac{k}{\infty}$ tidak terdefinisi, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{k}{x} = 0$, dan $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{k} = \infty$.



CONTOH SOAL



Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

1. Nilai $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 2x} = \dots$

A. 0

D. 6

B. 2

E. ∞

C. 4

Penyelesaian:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 2x} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x^2 + 2x + 4)}{x(x-2)} = \frac{12}{2} = 6$$

Jawaban: D

2. Nilai dari $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{5x^2}$ adalah

A. $-\frac{1}{5}$

D. $\frac{1}{5}$

B. $-\frac{1}{10}$

E. 1

C. $\frac{1}{10}$

Penyelesaian:

Gunakan rumus sudut rangkap trigonometri.

$$\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x \Leftrightarrow 2\sin^2 x = 1 - \cos 2x \Leftrightarrow 2\sin^2 \left(\frac{x}{2} \right) = 1 - \cos x, \text{ sehingga}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{5x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin^2 \left(\frac{x}{2} \right)}{5x^2} = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$$

Jawaban: C



3. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{9 - x^2}{4 - \sqrt{x^2 + 7}} = \dots$

A. 0

D. 8

B. 5

E. ∞

C. 6,5

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 3} \frac{9 - x^2}{4 - \sqrt{x^2 + 7}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{9 - x^2}{4 - \sqrt{x^2 + 7}} \times \frac{4 + \sqrt{x^2 + 7}}{4 + \sqrt{x^2 + 7}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(9 - x^2)(4 + \sqrt{x^2 + 7})}{(4 - \sqrt{x^2 + 7})(4 + \sqrt{x^2 + 7})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\cancel{(9 - x^2)}(4 + \sqrt{x^2 + 7})}{\cancel{(9 - x^2)}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} (4 + \sqrt{x^2 + 7}) \\ &= 4 + 4 \\ &= 8 \end{aligned}$$

Jawaban: D





AYO, KERJAKAN!

Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

1. Nilai dari $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 4x}{x - 2} = \dots$
A. 32
B. 16
C. 8
D. 4
E. 2
2. Nilai $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 - \sqrt{1 + x^2}} = \dots$
A. 2
B. 0
C. -1
D. -2
E. -3
3. Nilai $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{6 - x}{x^2 - 4} - \frac{1}{x - 2} \right) = \dots$
A. $-\frac{1}{2}$
B. $-\frac{1}{4}$
C. 0
D. $\frac{1}{4}$
E. $\frac{1}{2}$
4. Nilai $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{3x-1}}{x-1} = \dots$
A. $-\sqrt{2}$
B. $-\frac{1}{2}\sqrt{2}$
C. 0
D. $\frac{1}{2}\sqrt{2}$
E. $\sqrt{2}$
5. Nilai $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{2}{x^2 - 4} - \frac{3}{x^2 + 2x - 8} \right) = \dots$



A. $-\frac{7}{12}$

D. $-\frac{1}{24}$

B. $-\frac{1}{4}$

E. 0

C. $-\frac{1}{12}$

6. Nilai $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 + (3-a)x - 3a}{x-a}$ adalah

A. a

D. $a + 3$

B. $a + 1$

E. $a + 4$

C. $a + 2$

7. Nilai $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x - \sqrt{2x+3}}{9 - x^2}$ adalah

A. $-\frac{1}{9}$

D. $\frac{1}{2}$

B. $-\frac{1}{8}$

E. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{1}{3}$

8. Nilai $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - x - 6}{4 - \sqrt{5x+1}}$ adalah

A. -8

D. 8

B. -6

E. ∞

C. 6

9. Nilai $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x}{\sqrt{1-2x} - \sqrt{1+2x}}$ adalah

A. -2

D. 2

B. 0

E. 4

C. 1



10. Nilai dari $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x \sin 2x}$ adalah

- A. 0
B. $\frac{1}{8}$
C. $\frac{1}{4}$
D. $\frac{1}{2}$
E. 1

11. Nilai $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{3 - \sqrt{2x + 9}} = \dots$

- A. 3
B. 1
C. 0
D. -3
E. -6

12. Nilai $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{2x^2 - 5x + 2}{\sin(4x - 2)}$ adalah

- A. -3
B. $-\frac{3}{2}$
C. $-\frac{3}{4}$
D. $\frac{3}{4}$
E. $\frac{3}{2}$

13. Nilai $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x + 6)\sin(x - 2)}{x^2 - 3x + 10}$ adalah

- A. $-\frac{4}{3}$
B. $-\frac{4}{7}$
C. $-\frac{2}{5}$
D. 0
E. 1



14. Nilai $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x - 3 \sin x \cos 2x}{2x^3}$ adalah

- A. 0
B. $\frac{2}{3}$
C. $\frac{3}{2}$
D. ∞
E. $-\infty$

15. Nilai $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x^2}{1 - \cos 2x} = \dots$

- A. -2
B. -1
C. 1
D. 2
E. 4

16. Nilai $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x - \sin 3x}{5x} = \dots$

- A. 0
B. 0,2
C. 0,6
D. 1
E. ∞

17. Nilai $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + \sin 3x}{x \cos x} = \dots$

- A. 0
B. 1
C. -2
D. 2
E. 4

18. Nilai $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)}{\sqrt{\frac{x}{2}} - \sqrt{\frac{\pi}{4}}} \dots$

- A. $4\sqrt{\pi}$
B. $2\sqrt{\pi}$
C. $\sqrt{\pi}$
D. $\frac{1}{2}\sqrt{\pi}$
E. $\frac{1}{4}\sqrt{\pi}$



24. Nilai $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x \tan\left(\frac{1}{2}x\right)} = \dots$

A. -4

D. 2

B. -2

E. 4

C. 1

25. Nilai $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin^2 x}{\left(\sin \frac{1}{2}x - \cos \frac{1}{2}x\right)^2} = \dots$

A. 0

D. $\frac{3}{2}$

B. $\frac{1}{2}$

E. 2

C. 1

26. Nilai dari $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{6}} (\sqrt{x^2} + 2x - \sqrt{x^2} + x)$ adalah

A. $-\frac{3}{2}$

D. 1

B. $-\frac{1}{2}$

E. $\frac{3}{2}$

C. $\frac{1}{2}$

27. Nilai dari $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{x - \pi}{2(x - \pi) + \tan(x - \pi)} = \dots$

A. $-\frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{3}$

B. $-\frac{1}{4}$

E. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{1}{4}$



BAB

13

TURUNAN

A. RUMUS UMUM TURUNAN



Turunan fungsi $f(x)$ pada $x = a$ ditentukan oleh:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

dengan syarat bahwa limit tersebut ada.

B. TURUNAN FUNGSI ALJABAR



No.	Jenis Fungsi	Turunan Fungsi
1.	$f(x) = k$	$f'(x) = 0$, merupakan bilangan real
2.	$f(x) = x$	$f'(x) = 1$
3.	$f(x) = ax^n$	$f'(x) = anx^{n-1}$ (a dan n bilangan real)
4.	$f(x) = k \cdot u'(x)$	$f'(x) = k \cdot u'(x)$ k merupakan bilangan real
5.	$f(x) = u(x) + v(x)$	$f'(x) = u'(x) + v'(x)$



6.	$f(x) = u(x) - v(x)$	$f'(x) = u'(x) - v'(x)$
7.	$f(x) = u(x) \cdot v(x)$	$f'(x) = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$
8.	$f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$	$f'(x) = \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{[v(x)]^2}$
9	$f(x) = [u(x)]^n$	$f'(x) = n[u(x)]^{n-1} \cdot u'(x)$

C. TURUNAN FUNGSI TRIGONOMETRI



No.	Jenis Fungsi	Turunan Fungsi
1.	$f(x) = \sin x$	$f'(x) = \cos x$
2.	$f(x) = \cos x$	$f'(x) = -\sin x$
3.	$f(x) = \tan x$	$f'(x) = \sec^2 x$
4.	$f(x) = \cot x$	$f'(x) = -\csc^2 x$
5.	$f(x) = \sec x$	$f'(x) = \sec x \cdot \tan x$
6.	$f(x) = \csc x$	$f'(x) = -\csc x \cdot \cot x$

D. PERSAMAAN GARIS SINGGUNG KURVA



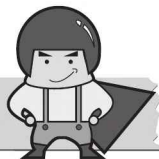
Persamaan garis singgung kurva $y = f(x)$ melalui titik $P(a, f(a))$ ditentukan dengan rumus:

$$y - f(a) = m(x - a)$$

dengan $m = f'(a)$



E. SKETSA KURVA



Diketahui fungsi $y = f(x)$. Dari fungsi tersebut dapat ditentukan bahwa:

1. jika $f'(x) > 0$ maka $f(x)$ naik
2. jika $f'(x) < 0$ maka $f(x)$ turun
3. jika $f'(x) = 0$ maka x disebut titik stationer

Jenis-jenis titik stationer:

1. Titik balik maksimum: $f''(x) < 0$
2. Titik balik minimum: $f''(x) > 0$
3. Titik belok: $f''(x) = 0$

Gunakan syarat $f'(x) = 0$ untuk soal-soal yang berkaitan dengan maksimum dan minimum.

CONTOH SOAL



Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

1. Jika $f(x) = \frac{3x^2 - 5}{x + 6}$, maka $f(0) + 6f'(0) = \dots$
A. 2
B. 1
C. 0
D. -1
E. -2



Penyelesaian:

$$f'(x) = \frac{6x \cdot (x+6) - (3x^2 - 5) \cdot 1}{(x+6)^2}$$

$$f'(x) = \frac{6x^2 + 36x - 3x^2 + 5}{(x+6)^2} = \frac{3x^2 + 36x + 5}{(x+6)^2}$$

$$f(0) = -\frac{5}{6} \text{ dan } f'(0) = \frac{5}{36}$$

$$f(0) + 6f'(0) = -\frac{5}{6} + 6\left(\frac{5}{36}\right) = 0$$

Jawaban: C

2. Persamaan garis singgung kurva $y = x^2 + 2\sqrt{x-1}$ di titik berabsis 1 adalah ...
- A. $4x + y - 3 = 0$ D. $3x + y - 5 = 0$
B. $4x - y - 2 = 0$ E. $3x - y - 1 = 0$
C. $x - y + 1 = 0$

Penyelesaian:

$$y' = 2x + 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = 2x + \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$m = f'(1) = 2 \cdot 1 + \frac{1}{\sqrt{1}} = 2 + 1 = 3.$$

$$x = 1 \Rightarrow y = 2.$$

Persamaan garis singgungnya:

$$y - 2 = 3(x - 1) \Leftrightarrow y - 2 = 3x - 3 \Leftrightarrow 3x - y - 1 = 0$$

Jawaban: E



3. Keliling sebuah persegi panjang adalah $(2x + 24)$ cm dan lebarnya adalah $(8 - x)$ cm. Agar luasnya minimum, maka panjangnya adalah

- A. 13 cm
B. 12 cm
C. 10 cm
D. 8 cm
E. 4 cm

Penyelesaian:

$$K = 2p + 2l$$

$$\Leftrightarrow 2x + 24 = 2p + 2(8 - x)$$

$$\Leftrightarrow 2p = 2x + 24 - 16 + 2x$$

$$\Leftrightarrow 2p = 4x + 8$$

$$\Leftrightarrow p = 2x + 4$$

$$L(x) = (2x + 4)(8 - x) = -2x^2 + 12x + 32$$

$$\text{Syarat minimum: } L'(x) = 0 \Rightarrow -4x = -12 \Rightarrow x = 3$$

$$\text{Sehingga } p = 2(3) + 4 = 10$$

Jawaban: C





AYO, KERJAKAN!

Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

1. Turunan pertama dari fungsi $f(x) = \frac{x-5}{x+5}$ adalah $f'(x) =$
A. $\frac{-10}{(x+5)^2}$
B. $\frac{5}{(x+5)^2}$
C. $\frac{10}{(x+5)^2}$
D. $\frac{5}{(x-5)^2}$
E. $\frac{10}{(x-5)^2}$
2. Turunan dari $f(x) = (4 - 3x)^4$ adalah $f'(x) =$
A. $-12(4 - 3x)^3$
B. $12(4 - 3x)^3$
C. $4(4 - 3x)^3$
D. $-16(4 - 3x)^3$
E. $16(4 - 3x)^3$
3. Turunan pertama dari fungsi $f(x) = \sqrt{3x^2 + 5}$ adalah f' , maka $f'(x) =$
A. $\frac{3x}{\sqrt{3x^2 + 5}}$
B. $\frac{3}{\sqrt{3x^2 + 5}}$
C. $\frac{6}{\sqrt{3x^2 + 5}}$
D. $\frac{x}{\sqrt{3x^2 + 5}}$
E. $\frac{6x}{\sqrt{3x^2 + 5}}$
4. Turunan pertama fungsi $f(x) = \frac{x^2 - 4}{\sqrt{x}}$ adalah $f'(x) =$



- A. $\frac{3}{2}\sqrt{x} + \frac{2}{x^2}\sqrt{x}$ D. $\frac{5}{2}\sqrt{x} + \frac{1}{2x^2}\sqrt{x}$
- B. $\frac{5}{2}\sqrt{x} + \frac{2}{x^2}\sqrt{x}$ E. $\frac{3}{2}\sqrt{x} + \frac{4}{x^2}\sqrt{x}$
- C. $\frac{3}{2}\sqrt{x} + \frac{1}{2x^2}\sqrt{x}$
5. Jika $f(x) = (2x - 1)^2 (x + 2)$, maka $f'(x) = \dots$
- A. $4(2x - 1)(x + 3)$ D. $(2x - 1)(6x + 7)$
- B. $2(2x - 1)(5x + 6)$ E. $(2x - 1)(5x + 7)$
- C. $(2x - 1)(6x + 5)$
6. Turunan pertama fungsi $f(x) = (6x - 3)^3 (2x - 1)$ adalah $f'(x)$. Nilai dari $f'(1) = \dots$
- A. 18 D. 162
- B. 24 E. 216
- C. 54
7. Diketahui $g(x) = \frac{2x - 3}{f(x)}$, f' adalah turunan pertama dari f dan g' adalah turunan pertama dari g . Jika $f(1) = f'(1) = 1$, maka $g'(1) = \dots$
- A. -3 D. 3
- B. -1 E. 4
- C. 1
8. Turunan pertama dari $y = \cos^2(2x - p)$ adalah $y' = \dots$
- A. $-2 \sin(4x - 2p)$
- B. $-\sin(4x - 2p)$
- C. $-2 \sin(2x - 2p) \cos(2x - p)$
- D. $4 \sin(2x - 2p)$
- E. $4 \sin(2x - 2p) \cos(2x - p)$



9. Ditentukan $f(x) = \frac{\sin x}{\sin x + \cos x}$. Nilai $f'(\frac{1}{12}\pi)$ adalah
- A. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{3}{2}$
 B. $\frac{2}{3}$ E. 3
 C. 1
10. Turunan pertama dari $f(x) = \sin^3(5 - 4x)$ adalah $f'(x) =$
- A. $12 \sin^2(5 - 4x) \cos(5 - 4x)$
 B. $6 \sin^2(5 - 4x) \cos(10 - 8x)$
 C. $-3 \sin^2(5 - 4x) \cos(5 - 4x)$
 D. $-12 \sin^2(5 - 4x) \cos(5 - 4x)$
 E. $-12 \sin^2(5 - 4x) \sin(10 - 8x)$
11. Diketahui kurva dengan persamaan $y = x^2 + px + q$, p dan q konstanta. Garis $y = -3x + 3$ menyinggung kurva di titik dengan absis 1. Nilai $p =$
- A. 5 D. -3
 B. 3 E. -5
 C. -2
12. Persaman garis singgung kurva $y = x\sqrt{2x}$ di titik pada kurva dengan absis 2 adalah
- A. $y = 3x - 2$ D. $y = -3x + 2$
 B. $y = 3x + 2$ E. $y = -3x + 1$
 C. $y = 3x - 1$
13. Persamaan garis singgung kurva $y = -2x^2 + 6x + 7$ yang tegak lurus garis $x - 2y + 13 = 0$ adalah



A. $2x + y + 15 = 0$

D. $4x - 2y + 29 = 0$

B. $2x + y - 15 = 0$

E. $4x - 2y - 29 = 0$

C. $2x - y - 15 = 0$

14. Garis singgung kurva $y = x^2 - 4$ yang tegak lurus pada garis $y = x + 3$ memotong sumbu Y di titik

A. $\left(0, -\frac{13}{4}\right)$

D. $\left(0, -\frac{19}{4}\right)$

B. $\left(0, -\frac{15}{4}\right)$

E. $\left(0, -\frac{21}{4}\right)$

C. $\left(0, -\frac{17}{4}\right)$

15. Fungsi $f(x) = (x - 1)(x^2 + 7x - 29)$ naik pada interval

A. $-6 < x < 2$

D. $x < -6$ atau $x > 2$

B. $-2 < x < 6$

E. $x < -2$ atau $x > 6$

C. $x < 2$ atau $x > 6$

16. Fungsi $y = 4x^3 - 6x^2 + 2$ naik pada interval

A. $x < 0$ atau $x > 1$

D. $x < 0$

B. $x > 1$

E. $0 < x < 1$

C. $x < 1$

17. Fungsi f dirumuskan dengan $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$ turun pada interval

A. $-1 < x < 2$

D. $1 < x < 4$

B. $-2 < x < 1$

E. $1 < x < 3$

C. $1 < x < 6$

18. Jika fungsi $x^3 + ax^2 - bx + c$ turun pada interval $(-3, 1)$, maka nilai $a + b$ adalah



- A. -12
B. -6
C. 5
- D. 6
E. 12

19. Grafik fungsi $f(x) = x\sqrt{x-2}$ naik untuk nilai x yang memenuhi

- A. $2 < x < 3$
B. $3 < x < 4$
C. $2 < x < 4$
- D. $x > 4$
E. $x > 5$

20. Grafik fungsi $f(x) = 5 + 15x + 9x^2 + x^2$ naik untuk x yang memenuhi

- A. $x < 1$ atau $x > 5$
B. $1 < x < 5$
C. $-5 < x < -1$
- D. $x < -5$ atau $x > -1$
E. $-5 < x < 1$

21. Nilai maksimum fungsi $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x$ dalam interval $-3 \leq x \leq 2$ adalah

- A. 25
B. 27
C. 29
- D. 31
E. 33

22. Nilai minimum fungsi $f(x) = x^2 + 8x - 2$ dalam interval $-2 \leq x \leq 4$ adalah

- A. -3
B. -10
C. -14
- D. -15
E. -20

23. Fungsi $y = \frac{1}{3}(p-2)^2x^2 + x^2 - 5px$ mempunyai nilai minimum -27 untuk $x = 3$. Nilai $p = \dots$



- A. 8
B. 5
C. 3
- D. -3
E. -5

24. Sebuah kotak tanpa tutup yang alasnya berbentuk persegi, mempunyai volum 4 m^3 terbuat dari selemba kerton. Agar kerton yang diperlukan sedikit mungkin, maka ukuran panjang, lebar, dan tinggi kotak berturut-turut adalah

- A. 2 m, 1 m, 2 m
B. 2 m, 2 m, 1 m
C. 1 m, 2 m, 2 m
- D. 4, m, 1 m, 1 m
E. 1 m, 1 m, 4 m

25. Fungsi $f(x) = x^3 + px^2 + 9x - 18$ mempunyai nilai stasioner untuk $x = 3$. Nilai $p = \dots$

- A. -6
B. -4
C. -3
- D. 4
E. 6

26. Titik balik maksimum kurva $y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x$ adalah

- A. $(-3, -36)$
B. $\left(-1, -5\frac{1}{3}\right)$
C. $\left(1, 1\frac{1}{3}\right)$
- D. $(3, 18)$
E. $(3, 0)$

27. Dari sehelai kerton akan dibuat sebuah kotak tanpa tutup dengan alas bujur sangkar. Jika jumlah luas bidang alas dan semua bidang sisi kotak ditentukan sebesar 432 cm^2 , maka volume kotak terbesar yang mungkin adalah



- A. 432 cm^3 D. 864 cm^3
 B. 649 cm^3 E. 972 cm^3
 C. 720 cm^3

28. Diketahui $f(x) = \sqrt{2} \cos 3x + 1$. Jika nilai maksimum $f(x)$ adalah a dan nilai minimum $f(x)$ adalah b , maka nilai $a^2 + b^2 = \dots$

- A. 3 D. 18
 B. 6 E. 36
 C. 12

29. Dari karton berbentuk persegi dengan sisi c cm, akan dibuat sebuah kotak tanpa tutup dengan cara menggunting empat persegi dipojoknya sebesar h cm. Volume kotak akan maksimum untuk $h = \dots$

- A. $\frac{1}{2}c$ atau $\frac{1}{6}c$ D. $\frac{1}{8}c$
 B. $\frac{1}{3}c$ E. $\frac{1}{4}c$
 C. $\frac{1}{6}c$

30. Biaya untuk memproduksi x unit barang adalah $\frac{x^2}{4} + 35x + 25$. Jika setiap unit barang dijual dengan harga $50 - \frac{x}{2}$, maka untuk memperoleh keuntungan yang optimal, banyaknya barang yang diproduksi adalah

- A. 8 D. 14
 B. 10 E. 16
 C. 12



BAB**14****INTEGRAL****A. RUMUS UMUM INTEGRAL**

Integral tak tentu dari fungsi $f(x)$ terhadap x merupakan bentuk umum dari:

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

dengan $F(x)$ disebut fungsi integral umum. $F(x)$ bersifat $F'(x) = f(x)$, $f(x)$ disebut fungsi integran dan C merupakan konstanta pengintegralan.

B. RUMUS INTEGRAL TAK TENTU**1. Integral dari Fungsi Aljabar**

No.	Bentuk
1.	$\int dx = x + C$
2.	$\int a \, dx = ax + C$



3.	$\int [f(x) + g(x)]dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$
4.	$\int [f(x) - g(x)]dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx$
5.	$\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C$
6.	$\int ax^n dx = \frac{a}{n+1} x^{n+1} + C$

Keterangan:

a merupakan konstanta sembarang, $f(x)$ dan $g(x)$ merupakan fungsi integran yang dapat ditentukan fungsi integral umumnya.

2. Integral dari Fungsi Trigonometri

No.	Bentuk
1.	$\int \sin x \, dx = -\cos x + C$
2.	$\int \cos x \, dx = \sin x + C$
3.	$\int \sec^2 x \, dx = \tan x + C$
4.	$\int \operatorname{cosec}^2 x \, dx = -\cot x + C$
5.	$\int \tan x \cdot \sec x \, dx = \sec x + C$
6.	$\int \cot x \cdot \operatorname{cosec} x \, dx = -\operatorname{cosec} x + C$



Integral fungsi trigonometri yang melibatkan bentuk $ax + b$ dengan a, b bilangan real dan $a \neq 0$.

No.	Bentuk
1.	$\int \sin(ax + b)dx = -\frac{1}{a}\cos(ax + b) + C$
2.	$\int \cos(ax + b)dx = \frac{1}{a}\sin(ax + b) + C$
3.	$\int \sec^2(ax + b)dx = \frac{1}{a}\tan(ax + b) + C$
4.	$\int \operatorname{cosec}^2(ax + b)dx = -\frac{1}{a}\cot(ax + b) + C$
5.	$\int \tan(ax + b) \cdot \sec(ax + b)dx = \frac{1}{a}\sec(ax + b) + C$
6.	$\int \cot(ax + b) \cdot \operatorname{cosec}(ax + b)dx = -\frac{1}{a}\operatorname{cosec}(ax + b) + C$

3. Integral dari Fungsi Eksponen dan Fungsi Rasional

No.	Bentuk
1.	$\int e^x dx = e^x + C$
2.	$\int e^{(ax+b)} dx = \frac{1}{a}e^{(ax+b)} + C$



3.	$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$
4.	$\int \frac{1}{(ax+b)} dx = \frac{1}{a} \ln ax+b + C$

C. RUMUS INTEGRAL TENTU



Rumus integral tentu dengan notasi kurung siku:

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

dengan $F(x)$ merupakan anti-pendiferensialan dari $f(x)$, a merupakan batas bawah pengintegralan dan b merupakan batas atas pengintegralan.

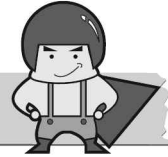
D. INTEGRAL DENGAN SUBSTITUSI TRIGONOMETRI



No.	Jenis fungsi	Disubstitusikan dengan	Hasil substitusi
1.	$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sin \vartheta$	$a\sqrt{1 - \sin^2 \vartheta} = a \cos \vartheta$
2.	$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan \vartheta$	$a\sqrt{1 + \tan^2 \vartheta} = a \sec \vartheta$
3.	$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec \vartheta$	$a\sqrt{\sec^2 \vartheta - 1} = a \tan \vartheta$



E. INTEGRAL PARSIAL



Misalkan $u(x)$ dan $v(x)$ merupakan fungsi-fungsi dalam x , maka:

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

Langkah-langkah menentukan integral dengan integral parsial:

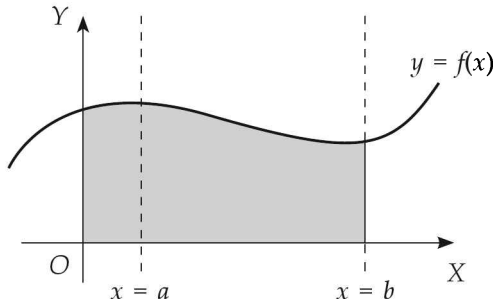
1. memilih dv sehingga v dapat ditentukan dengan rumus:
 $v = \int dv$;
2. $\int v \, du$ harus lebih mudah diselesaikan dibanding $\int u \, dv$.

F. PENERAPAN PARSIAL



I. Luas Daerah

- a. Menghitung luas daerah yang dibatasi $y = f(x)$, sumbu X , garis $x = a$, dan garis $x = b$.
 - Untuk daerah di atas sumbu X



$$L = \int_a^b y \, dx$$

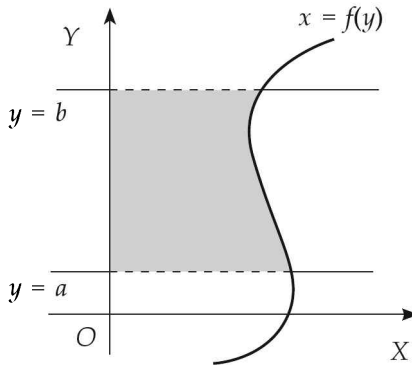


- Untuk daerah di bawah sumbu X

$$L = -\int_a^b y \, dx$$

- b. Menghitung luas daerah yang dibatasi $x = f(y)$, sumbu Y, garis $y = a$, dan garis $y = b$.

- Untuk daerah di atas sumbu X



$$L = \int_a^b x \, dy$$

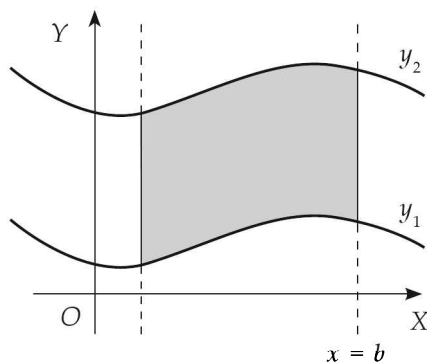
- Untuk daerah di bawah sumbu X

$$L = -\int_a^b x \, dy$$

- c. Menghitung luas daerah yang dibatasi kurva $y_1 = f(x)$, kurva $y_2 = g(x)$, garis $x = a$, dan garis $x = b$, dengan

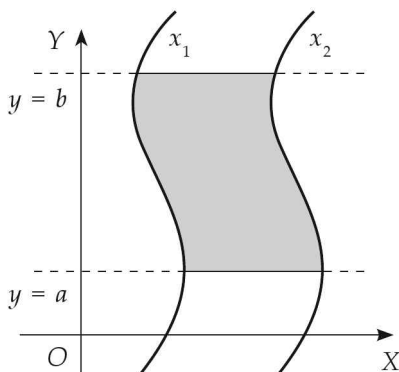


syarat y_1 dan y_2 fungsi kontinu pada $a \leq x \leq b$ dan $y_2 \geq y_1$.



$$L = \int_a^b (y_2 - y_1) dx$$

- d. Menghitung luas daerah yang dibatasi kurva $x_1 = f(y)$, kurva $x_2 = g(y)$, garis $y = a$, dan garis $y = b$ dengan syarat x_1 dan x_2 fungsi kontinu pada $a \leq y \leq b$ dan $x_2 \geq x_1$.



$$L = \int_a^b (x_2 - x_1) dy$$



2. Volume Benda Putar

- a. Menghitung volume benda putar dari daerah yang dibatasi oleh $y = f(x)$, sumbu X , garis $x = a$, dan garis $x = b$ serta diputar terhadap sumbu X sejauh 360° .

$$V = \pi \int_a^b y^2 dx$$

- b. Menghitung volume benda putar dari daerah yang dibatasi oleh $x = f(y)$, sumbu Y , garis $y = a$ dan garis $y = b$ serta diputar terhadap sumbu Y sejauh 360° .

$$V = \pi \int_a^b x^2 dy$$

- c. Menghitung volume benda putar dari daerah yang dibatasi oleh dua kurva $y_1 = f(x)$, $y_2 = g(x)$, garis $x = a$, dan garis $x = b$ serta diputar terhadap sumbu X sejauh 360° .

$$V = \pi \int_a^b (y_2^2 - y_1^2) dx$$

- d. Menghitung volume benda putar dari daerah yang dibatasi oleh dua kurva $x_1 = f(y)$, $x_2 = g(y)$ garis $y = a$, dan garis $y = b$ serta diputar terhadap sumbu Y sejauh 360° .

$$V = \pi \int_a^b (x_2^2 - x_1^2) dy$$



CONTOH SOAL



Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

1. Diketahui $f(x) = \frac{6x}{\sqrt{3x^2 + 1}}$, maka $\int f(x)dx$ maka

- A. $\frac{2}{3}\sqrt{(3x^2 + 1)^3} + C$ D. $\frac{1}{2}\sqrt{3x^2 + 1} + C$
B. $2\sqrt{3x^2 + 1} + C$ E. $\frac{1}{3}\sqrt{3x^2 + 1} + C$
C. $\frac{3}{2}\sqrt{(3x^2 + 1)^3} + C$

Penyelesaian:

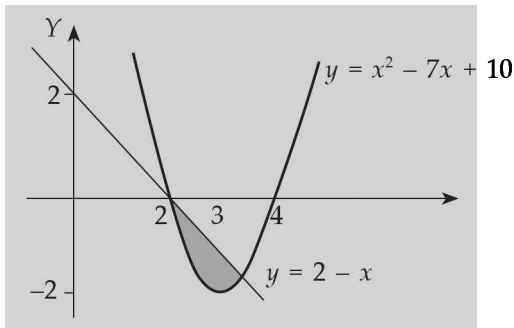
Misalkan, $u = 3x^2 + 1 \Rightarrow \frac{du}{dx} = 6x$

$$\int f(x)dx = \int \frac{6x}{\sqrt{3x^2 + 1}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{u}} du = 2u^{\frac{1}{2}} + C =$$

$$2(3x^2 + 1)^{\frac{1}{2}} + C = 2\sqrt{3x^2 + 1} + C$$

Jawaban: B

2. Luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini adalah satuan luas.



A. $3\frac{1}{2}$

D. $\frac{3}{4}$

B. $1\frac{1}{3}$

E. $\frac{2}{3}$

C. 1

Penyelesaian:

Titik potong garis dan kurva:

$$y_2 = y_1 \Leftrightarrow 2 - x = x^2 - 7x + 10$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 6x + 8$$

$$\Leftrightarrow (x - 4)(x - 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 4 \vee x = 2$$

Sehingga luasnya,

$$\begin{aligned} L &= \int_2^4 ((2 - x) - (x^2 - 7x + 10)) dx \\ &= \int_2^4 (-x^2 + 6x - 8) dx \\ &= \left[-\frac{1}{3}x^3 + 3x^2 - 8x \right]_2^4 \\ &= \left(-\frac{64}{3} + 16 \right) - \left(-\frac{8}{3} - 4 \right) \\ &= -\frac{56}{3} + 20 \\ &= 1\frac{1}{3} \end{aligned}$$

Jawaban: B



3. Volume benda putar yang terjadi apabila daerah yang dibatasi oleh kurva $y^2 = 8x$, $x = 2$, dan sumbu X diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360° adalah satuan volum.

- A. 12π D. $15\frac{1}{3}\pi$
B. $15\frac{2}{3}\pi$ E. 64π
C. 16π

Penyelesaian:

$$V = \pi \int_a^b (y_2^2 - y_1^2) dx$$

$$V = \pi \int_0^2 8x dx = \pi \left[4x^2 \right]_0^2 = \pi(16 - 0) = 16\pi$$

Jawaban: C



AYO, KERJAKAN!

Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

1. Diketahui $f'(x) = 3x^2 + 4x - 5$ dan $f(2) = 18$. Jika $f'(x)$ turunan dari $f(x)$ maka $f(x) = \dots$
- A. $x^3 + 4x^2 - 5x + 12$ D. $2x^3 + x^2 + 3x + 8$
B. $x^3 + x^2 - 2x - 8$ E. $\frac{1}{2}x^3 + 4x^2 + 6x - 5$
C. $x^3 + 2x^2 - 5x + 12$



2. Nilai $\int_0^1 5x(1-x)^6 dx$

A. $\frac{75}{56}$

D. $-\frac{7}{56}$

B. $\frac{10}{56}$

E. $-\frac{10}{56}$

C. $\frac{5}{56}$

3. $\int_p^2 (3x^2 - 2x + 2)dx = 24$, maka nilai $\frac{1}{2}p =$

A. 2

D. -2

B. 1

E. -4

C. -1

4. Diketahui $\int_a^3 (3x^2 + 2x + 1)dx = 36$. Nilai $a =$

A. -4

D. 1

B. -2

E. 2

C. -1

5. Hasil dari $\int x\sqrt{9-x^2}dx =$

A. $-\frac{1}{3}(9-x^2)\sqrt{9-x^2} + C$

B. $-\frac{2}{3}(9-x^2)\sqrt{9-x^2} + C$

C. $\frac{2}{3}(9-x^2)\sqrt{9-x^2} + C$

D. $\frac{2}{3}(9-x^2)\sqrt{9-x^2} + \frac{2}{9}(9-x^2)\sqrt{9-x^2} + C$



E. $\frac{1}{3}(9-x^2)\sqrt{9-x^2} + \frac{1}{9}\sqrt{9-x^2} + C$

6. Hasil dari $\int x(x+4)^5 dx$

A. $\frac{1}{21}(3x+26)(x+4)^6 + C$

B. $\frac{1}{21}(3x-14)(x+4)^6 + C$

C. $\frac{1}{21}(3x-10)(x+4)^6 + C$

D. $\frac{1}{21}(3x+2)(x+4)^6 + C$

E. $\frac{1}{21}(3x-2)(x+4)^6 + C$

7. Hasil dari $\int \frac{6x^2}{\sqrt{x^3-4}} dx$ sama dengan

A. $\frac{1}{4}\sqrt{x^3-4} + C$

D. $4\sqrt{x^3-4} + C$

B. $\frac{1}{2}\sqrt{x^3-4} + C$

E. $6\sqrt{x^3-4} + C$

C. $2\sqrt{x^3-4} + C$

8. $\int \frac{\sin \frac{1}{x}}{x^2} dx = \dots$

A. $\sin^2 x + C$

D. $\cos \frac{1}{x} + C$

B. $\cos x + c$

E. $\cos x^2 + C$

C. $\sin \frac{1}{x} + C$



9. Hasil dari $\int x^2 \cos x \, dx$ adalah....
- $-x^2 \sin x - 2x \cos x + 2 \sin x + C$
 - $x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x + C$
 - $x^2 \sin x + 2x \cos x + 2 \sin x + C$
 - $x^2 \sin x + 2x \sin x + 2 \cos x + C$
 - $x^2 \sin x + 2x \sin x - 2 \cos x + C$
10. Hasil dari $\int \cos x \cos 4x \, dx$
- $-\frac{1}{5} \sin 5x - \frac{1}{3} \sin 3x + C$
 - $-\frac{1}{10} \sin 5x + \frac{1}{6} \sin 3x + C$
 - $-\frac{2}{5} \sin 5x + \frac{2}{3} \sin 3x + C$
 - $\frac{1}{2} \sin 5x + \frac{1}{2} \sin 3x + C$
 - $-\frac{1}{2} \sin 5x - \frac{1}{2} \sin 3x + C$
11. Hasil dari $16 \int (x+3) \cos(2x-\pi) \, dx = \dots$
- $8(2x+6) \sin(2x-\pi) + 4 \cos(2x-\pi) + C$
 - $8(2x+6) \sin(2x-\pi) - 4 \cos(2x-\pi) + C$
 - $8(2x+3) \sin(2x-\pi) + 4 \cos(2x-\pi) + C$
 - $8(2x+3) \sin(2x-\pi) - 4 \cos(2x-\pi) + C$
 - $8(2x+3) \sin(2x-\pi) + 4 \sin(2x-\pi) + C$
12. Hasil dari $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 3x \cos 5x \, dx = \dots$
- $-\frac{5}{8}$
 - $-\frac{1}{2}$



C. $-\frac{5}{16}$

E. 0

D. $-\frac{1}{4}$

13. Hasil dari $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos x \sin^2 x) dx = \dots$

A. $\frac{1}{3}$

D. $-\frac{1}{3}$

B. $\frac{2}{3}$

E. $-\frac{2}{3}$

C. $\frac{4}{3}$

14. Nilai $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos 2x \cdot \sin x dx$ adalah

A. $-\frac{1}{12}$

D. $-\frac{10}{12}$

B. $-\frac{1}{3}$

E. $-\frac{11}{12}$

C. $-\frac{5}{12}$

15. Hasil dari $\int_0^{\pi} x \cdot \sin x dx = \dots$

A. $\frac{\pi}{4}$

D. π

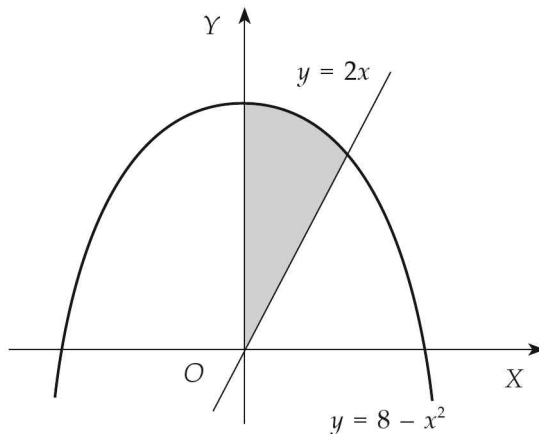
B. $\frac{\pi}{3}$

E. $\frac{3\pi}{2}$

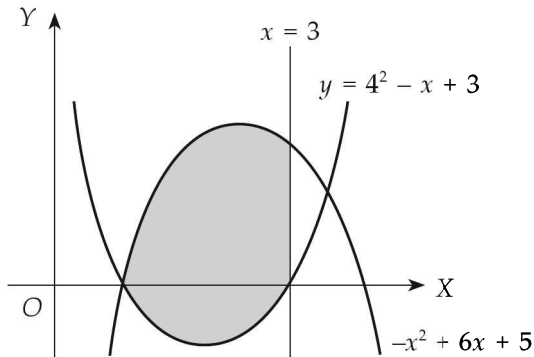
C. $\frac{\pi}{2}$



16. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva $y = x^2$ dan garis $x + y = 6$ adalah
- A. 54 satuan luas D. 18 satuan luas
 B. 32 satuan luas E. $\frac{2}{3}$ satuan luas
 C. $\frac{5}{6}$ satuan luas
17. Luas daerah pada kuadran I yang dibatasi oleh kurva $y = x^2 - 2x - 3$, garis $5x - 3y - 5 = 0$, dan sumbu X adalah
- A. $6\frac{1}{6}$ satuan luas D. $3\frac{2}{3}$ satuan luas
 B. $5\frac{1}{6}$ satuan luas E. $2\frac{5}{6}$ satuan luas
 C. $4\frac{2}{3}$ satuan luas
18. Luas daerah pada arsiran pada gambar di bawah ini adalah



- A. 5 satuan luas D. $9\frac{1}{3}$ satuan luas
- B. $7\frac{2}{3}$ satuan luas E. $10\frac{1}{3}$ satuan luas
- C. 8 satuan luas
19. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva $y = x^2 + 2x - 3$, sumbu Y , sumbu X , dan garis $x = 2$ adalah
- A. $5\frac{1}{3}$ D. 2
- B. 4 E. $\frac{2}{3}$
- C. $2\frac{1}{3}$
20. Luas daerah yang dibatasi oleh $y = x^3 - 1$, sumbu X , $x = -1$ dan $x = -2$ adalah
- A. $\frac{3}{4}$ satuan luas D. $3\frac{1}{4}$ satuan luas
- B. 2 satuan luas E. $4\frac{3}{4}$ satuan luas
- C. $2\frac{3}{4}$ satuan luas
21. Perhatikan gambar berikut ini!



Luas daerah yang diarsir pada gambar adalah

A. $\frac{2}{3}$

D. $6\frac{2}{3}$

B. 3

E. 9

C. $5\frac{1}{3}$

22. Jika $f(x) = (x - 2)^2 - 4$ dan $g(x) = -f(x)$, maka luas daerah yang dibatasi oleh kurva f dan g adalah

A. $10\frac{2}{3}$ satuan luas

D. $42\frac{2}{3}$ satuan luas

B. $21\frac{1}{3}$ satuan luas

E. $45\frac{1}{3}$ satuan luas

C. $22\frac{2}{3}$ satuan luas

23. Daerah yang dibatasai oleh kurva $y = x^2$ dan $y = 8 - x^2$ jika diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360° , volum benda putar yang terjadi adalah

A. 45π

D. 72π

B. 49π

E. 80π

C. 65π

24. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva $y = x - 3$ dan $y = x^2 + 2x - 5$ adalah satuan luas.

A. $4\frac{1}{2}$

D. $14\frac{2}{3}$

B. $10\frac{2}{3}$

E. $15\frac{1}{2}$

C. $1\frac{1}{2}$



25. Volume benda putar yang terjadi di kuadran pertama yang dibatasi oleh kurva $y = 1 - \frac{x^2}{4}$, sumbu X, sumbu Y, diputar mengelilingi sumbu X adalah

A. $\frac{52}{15}\pi$

D. π

B. $\frac{4}{3}\pi$

E. $\frac{12}{13}\pi$

C. $\frac{16}{15}\pi$

26. Volume benda putar yang terjadi bila daerah yang dibatasi oleh kurva $y = x^2 - 1$ dan sumbu X dari $x = -1$ sampai $x = 1$ diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360° adalah ...

A. $\frac{4}{15}\pi$

D. $\frac{24}{15}\pi$

B. $\frac{8}{15}\pi$

E. $\frac{32}{15}\pi$

C. $\frac{16}{15}\pi$

27. Daerah yang dibatasi oleh kurva $y = x^2$ dan garis $x + y - 2 = 0$ diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360° . Volume benda putar yang terjadi adalah

A. $15\frac{2}{3}\pi$ satuan volum

B. $15\frac{2}{5}\pi$ satuan volum

C. $14\frac{3}{5}\pi$ satuan volum



D. $14\frac{2}{5}\pi$ satuan volum

E. $10\frac{3}{5}\pi$ satuan volum

28. Volume benda putar yang terjadi jika daerah antara kurva $y = x^2 + 1$ dan $y = x + 3$ diputar mengelilingi sumbu X adalah

A. $\frac{67}{5}\pi$ satuan volum

B. $\frac{107}{5}\pi$ satuan volum

C. $\frac{117}{5}\pi$ satuan volum

D. $\frac{133}{5}\pi$ satuan volum

E. $\frac{183}{5}\pi$ satuan volum

29. Volume benda putar bila daerah dibatasi kurva $y = -x^2 + 4$ dan $y = -2x + 4$ diputar mengelilingi sumbu Y adalah

A. 8π

D. $\frac{8}{3}\pi$

B. $\frac{13}{2}\pi$

E. $\frac{5}{4}\pi$

C. 4π

30. Daerah yang dibatasi kurva $y = 4x - 2$, sumbu X , $x = 1$, dan $x = 3$ diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360° . Volume benda putar tersebut adalah



A. $\frac{35}{3}\pi$

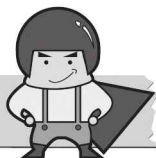
B. $\frac{40}{3}\pi$

C. $\frac{45}{2}\pi$

D. $82\frac{2}{3}\pi$

E. $\frac{82}{3}\pi$





A. RUMUS-RUMUS

Berikut ini merupakan rumus-rumus untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan program linear:

1. Persamaan garis lurus yang melalui titik $O(0, 0)$ dan bergradien m yaitu $y = mx$.
2. Persamaan garis lurus yang melalui titik (x_1, y_1) dan bergradien m :

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

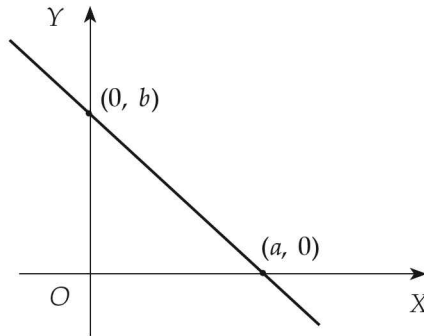
3. Persamaan garis lurus yang melalui titik (x_1, y_1) dan titik (x_2, y_2) :

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

4. Persamaan garis lurus yang memotong sumbu X titik $(a, 0)$ dan memotong sumbu Y dititik $(0, b)$:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \text{ atau } bx + ay = ab$$





B. MODEL MATEMATIKA DAN PROGRAM LINEAR



Langkah-langkah umum menyelesaikan masalah program linear:

1. Membuat model matematika, memisalkan dengan variabel-variabel yang terkait. Untuk mempermudah langkah ini gunakan tabel.
2. Menentukan fungsi tujuan atau fungsi objektif dan kendala-kendalanya (berbentuk sistem pertidaksamaan linear).
3. Menggambar grafik dari kendala-kendala yang diperoleh dari langkah 2.
4. Menentukan daerah himpunan penyelesaiannya.
5. Tentukan titik-titik pojok pada grafik himpunan penyelesaian tersebut. Bila ada titik potong dua garis, tentukan titik potong tersebut dengan metode eliminasi atau substitusi.



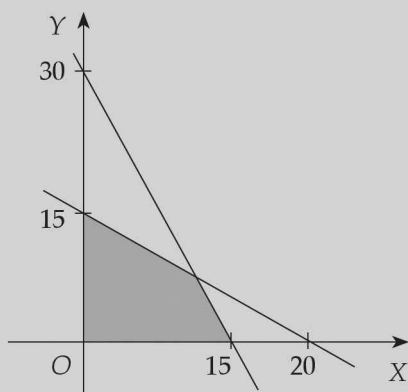
6. Hitunglah nilai fungsi tujuan: $f(x, y) = ax + b$ dari titik-titik pojok yang diperoleh pada langkah 5. Nilai maksimum atau nilai minimum dapat ditentukan pada langkah 6. Nilai x dan y yang menyebabkan fungsi itu maksimum atau minimum dapat ditentukan pada langkah ini.
7. Menafsirkan nilai optimum fungsi tujuan.

CONTOH SOAL



Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

1. Daerah yang diarsir pada gambar di samping adalah himpunan semua (x, y) yang memenuhi



- A. $2x + y \leq 30, 3x + 4y \leq 60, x \geq 0, y \geq 0$
- B. $2x + y \geq 30, 3x + 4y \geq 60, x \geq 0, y \geq 0$
- C. $x + 2y \geq 30, 4x + 3y \leq 60, x \geq 0, y \geq 0$



D. $x + 2y \leq 30$, $4x + 3y \leq 60$, $x \geq 0$, $y \geq 0$

E. $2x + y \geq 30$, $4x + 3y \leq 60$, $x \geq 0$, $y \geq 0$

Penyelesaian:

Kendala I: $30x + 15y \leq 450 \Leftrightarrow 2x + y \leq 30$

Kendala II: $15x + 20y \leq 300 \Leftrightarrow 3x + 4y \leq 60$

Jadi, pertidaksamaan yang memenuhi adalah

$2x + y \leq 30$, $3x + 4y \leq 60$, $x \geq 0$, $y \geq 0$

Jawaban: A

2. Nilai maksimum fungsi sasaran $z = 8x + 6y$ dengan syarat $4x + 2y \leq 60$, $2x + 4y \leq 48$, $x \geq 0$, $y \geq 0$ adalah

....

A. 132

D. 144

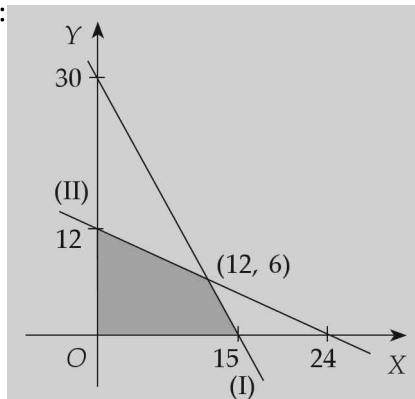
B. 134

E. 152

C. 136

Penyelesaian:

Gambar dari daerah yang memenuhi fungsi kendala:



Persamaan I: $2x + y \leq 30$

Persamaan II: $x + 2y \leq 24$

Dengan metode eliminasi dan substitusi diperoleh titik potong (12, 6)

Titik-titik uji coba:

$$(15, 0) \Rightarrow z = 8(15) + 6(0) = 120$$

$$(12, 6) \Rightarrow z = 8(12) + 6(6) = 132 \text{ (nilai maksimum)}$$

$$(0, 12) \Rightarrow z = 8(0) + 6(12) = 72$$

Jawaban: A

3. Pesawat penumpang mempunyai tempat duduk 48 kursi. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg, sedangkan kelas ekonomi 20 kg. Pesawat hanya dapat membawa bagasi 1.440 kg. Harga tiket kelas utama adalah Rp150.000,00 dan kelas ekonomi adalah Rp100.000,00. Supaya pendapatan dari penjualan tiket pada saat pesawat penuh mencapai maksimum, jumlah tempat duduk kelas utama harus sebanyak

- | | |
|-------|-------|
| A. 12 | D. 26 |
| B. 20 | E. 30 |
| C. 24 | |



Penyelesaian:

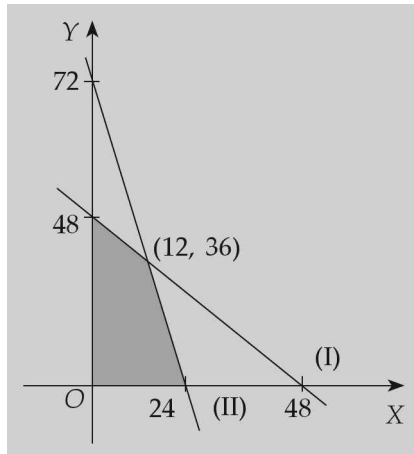
	Kelas utama (x)	Kelas ekonomi (y)	Jumlah maksimal
Tempat duduk	1	1	48
Bagasi	60	20	1440
Harga tiket	150000	100000	

Fungsi kendala:

$$\begin{cases} x + y \leq 48 \\ 60x + 20y \leq 1440 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Fungsi sasaran: $z = 150000x + 100000y$

Gambar dari daerah yang memenuhi fungsi kendala:



Persamaan I: $x + y \leq 48$

Persamaan II: $3x + y \leq 72$

Dengan metode eliminasi dan substitusi diperoleh titik potong (12, 36)

Titik-titik uji coba:

$$(24, 0) \Rightarrow z = 150000(24) + 100000(0) = 3600000$$

$$(12, 36) \Rightarrow z = 150000(12) + 100000(36) = 5400000$$

(nilai maksimum)

$$(0, 48) \Rightarrow z = 0 + 100000 = 4800000$$

Jadi, jumlah tempat duduk kelas utama supaya memperoleh pendapatan maksimum adalah 12.

Jawaban: A



AYO, KERJAKAN!

Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

1. Nilai maksimum dari $x + y + 9$ yang memenuhi syarat

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 3x + 8y \leq 340 \\ 7x + 8y \geq 280 \end{cases}$$

adalah



- A. 52
B. 51
C. 50

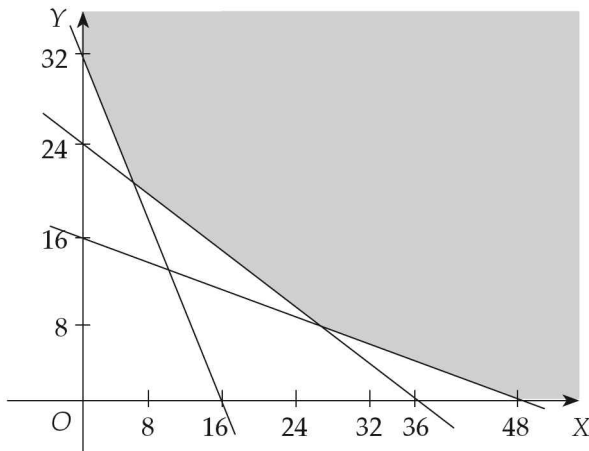
- D. 49
E. 48

2. Nilai maksimum dari fungsi $f(x, y) = 4x + 5y$ yang memenuhi sistem pertidaksamaan $x + 8y \leq 8$, $3 \leq x \leq 6$, $x + y \geq 5$, dan $y \geq 0$ adalah

- A. 44
B. 42
C. 41

- D. 40
E. 37

3. Perhatikan gambar berikut ini.



Nilai minimum fungsi objektif $5x + 10y$ pada himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan yang grafik himpunan penyelesaiannya disajikan pada daerah terarsir gambar di atas adalah



- A. 400
B. 320
C. 240
- D. 200
E. 160

4. Nilai maksimum dari bentuk objektif $k = 3x + 4y$ yang memenuhi sistem pertidaksamaan

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 2x + y \leq 11 \\ x + 2y \leq 10 \end{cases}$$

dengan $x, y \in R$ adalah

- A. 36
B. 32
C. 30
- D. 27
E. 24
5. Nilai maksimum fungsi objektif $4x + 2y$ pada himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan:

$$\begin{cases} x + y \geq 4 \\ x + y \leq 9 \\ -2x + 3y \leq 12 \\ 3x - 2y \leq 12 \end{cases}$$

adalah

- A. 16
B. 24
C. 30
- D. 36
E. 48
6. Dengan persediaan kain polos 20 m dan kain bergaris 10 m, seorang penjahit akan membuat model pakaian



jadi. Model I memerlukan 1 m kain polos dan 1,5 m kain bergaris. Model II memerlukan 2 m kain polos dan 0,5 m kain bergaris. Bila pakaian tersebut dijual, setiap model I memperoleh untung Rp15.000,00 dan model II memperoleh untung Rp10.000,00. Laba maksimum yang diperoleh adalah

- A. Rp100.000,00
- B. Rp140.000,00
- C. Rp160.000,00
- D. Rp200.000,00
- E. Rp300.000,00

7. Tanah seluas 10.000 m^2 akan dibangun rumah tipe A dan tipe B. Untuk rumah tipe A diperlukan 100 m^2 dan untuk tipe B diperlukan 75 m^2 . Jumlah rumah yang dibangun paling banyak 125 unit. Keuntungan rumah tipe A adalah Rp6.000.000/unit dan tipe B Rp4.000.000,00/unit. Keuntungan maksimum yang dapat diperoleh dari penjualan rumah tersebut adalah

- A. Rp550.000.000,00
- B. Rp600.000.000,00
- C. Rp700.000.000,00
- D. Rp800.000.000,00
- E. Rp900.000.000,00

8. Seorang pedagang menjual buah mangga dan pisang dengan gerobak. Pedagang tersebut membeli mangga dengan harga Rp8.000,00/kg dan pisang Rp6.000,00/kg. Modal yang tersedia Rp1.200.000,00 dan gerobaknya hanya memuat mangga dan pisang sebanyak 180 kg. Jika harga mangga Rp9.200,00/kg dan Rp7.000,00/kg, maka laba maksimum yang diperoleh adalah



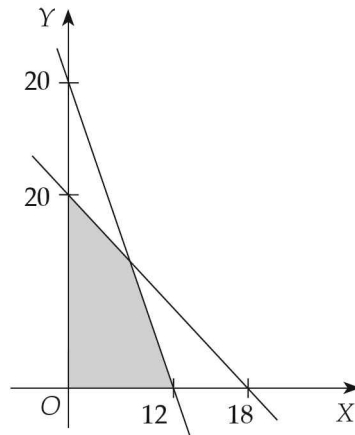
- A. Rp150.000,00 D. Rp204.000,00
 B. Rp180.000,00 E. Rp216.000,00
 C. Rp192.000,00

9. Seorang pembuat kue mempunyai 4 kg gula dan 9 kg tepung. Untuk membuat sebuah kue jenis A dibutuhkan 20 gram gula dan 60 gram tepung, sedangkan untuk membuat sebuah kue jenis B dibutuhkan 20 gram gula dan 40 gram tepung. Jika kue A dijual dengan harga Rp4.000,00/buah dan kue B dijual dengan harga Rp3.000,00/buah, maka pendapatan maksimum yang dapat diperoleh pembuat kue tersebut adalah

- A. Rp600.000,00 D. Rp750.000,00
 B. Rp650.000,00 E. Rp800.000,00
 C. Rp700.000,00

10. Daerah yang diarsir pada gambar merupakan himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linear. Nilai maksimum dari $f(x, y) = 6x + 6y$ adalah

- A. 88
 B. 94
 C. 120
 D. 146
 E. 196





A. BARISAN DAN DERET ARITMETIKA

1. Bentuk umum:

$$a, (a + b), (a + 2b), (a + 3b), \dots$$

2. Rumus suku ke- n (U_n)

$$U_n = a + (n - 1)b$$

a : suku pertama

b : beda

3. Jumlah n suku pertama (S_n)

$$S_n = \frac{n}{2}(a + U_n) \text{ atau } S_n = \frac{n}{2}(2a + (n - 1)b)$$

Dengan S_n dapat juga ditentukan: $U_n = S_n - S_{n-1}$

4. Beda (b)

$$b = U_2 - U_1 = U_3 - U_2 = \dots U_n - U_{n-1}$$

5. Suku tengah

$$U_t = \frac{1}{2}(U_1 + U_n) \text{ untuk } n \text{ ganjil.}$$



B. BARISAN DAN DERET GEOMETRI



1. Bentuk umum:

$$a, ar, ar^2, ar^3, \dots$$

2. Rumus suku ke- n (U_n)

$$U_n = ar^{n-1}$$

3. Jumlah n suku pertama (S_n)

$$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} \text{ untuk } r > 1 \text{ dan } S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} \text{ untuk } r < 1$$

4. Rasio (r)

$$r = \frac{U_2}{U_1} = \frac{U_3}{U_2} = \frac{U_n}{U_{n-1}}$$

5. Suku tengah

$$U_t^2 = a \cdot U \text{ untuk } n \text{ ganjil.}$$

C. DERET GEOMETRI TAK HINGGA



1. Deret geometri tak hingga bersifat konvergen atau memiliki limit jumlah jika dan hanya jika $|r| < 1$ dan limit jumlah ditentukan dengan rumus:

$$S = \frac{a}{1 - r}$$

2. Deret geometri tak hingga bersifat divergen atau tidak memiliki limit jumlah jika dan hanya jika $|r| > 1$.



CONTOH SOAL



Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

1. Jumlah n suku pertama deret aritmetika adalah $S_n = n^2 + 3n$. Suku ke-5 deret tersebut adalah
- A. 6
B. 12
C. 14
D. 36
E. 44

Penyelesaian:

Ingat rumus: $U_n = S_n - S_{n-1}$

$$S_5 = 5^2 + 3 \cdot 5 = 40 \text{ dan } S_4 = 4^2 + 3 \cdot 4 = 28.$$

$$\text{Jadi, } U_5 = S_5 - S_4 = 40 - 28 = 12.$$

Jawaban: B

2. Pada sebuah barisan geometri diketahui bahwa suku pertamanya 3 dan suku ke-9 adalah 768, maka suku ke-7 barisan itu sama dengan
- A. 36
B. 96
C. 192
D. 256
E. 384

Penyelesaian:

Diketahui: $a = 3$ dan $U_9 = 768$.

Ingat rumus $U_n = ar^{n-1}$.

$$U_9 = 3^5 \cdot r^8 = 768 \Rightarrow r^8 = 256 \Rightarrow r = 2$$

$$\text{Sehingga, } U_7 = 3 \cdot 2^6 = 192.$$

Jawaban: C



3. Jumlah suatu deret geometri tak hingga sama dengan dua kali suku pertamanya dan jumlah empat suku awalnya sama dengan 2,5. Jumlah deretnya adalah ...

A. $\frac{4}{3}$

D. 4

B. 2

E. $5\frac{1}{3}$

C. $2\frac{2}{3}$

Penyelesaian:

$$S_{\infty} = \frac{a}{1-r} = 2a \Leftrightarrow a = 2a - 2ar \Leftrightarrow r = \frac{1}{2}$$

$$S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r} \Leftrightarrow \frac{5}{2} = \frac{a(1-(\frac{1}{2})^4)}{1-\frac{1}{2}} \Leftrightarrow a = \frac{4}{3}$$

$$\text{Jadi, } S_{\infty} = \frac{\frac{4}{3}}{1-\frac{1}{2}} = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}.$$

Jawaban: C



AYO, KERJAKAN!

Pilihlah salah satu jawaban yang benar !

1. Jumlah n suku pertama deret aritmetika dinyatakan dengan $S_n = n^2 + 2n$. Beda deret itu adalah



- A. 3
B. 2
C. 1
- D. -2
E. -3
2. Dari deret aritmetika diketahui suku tengah 32. Jika jumlah n suku pertama deret itu 672, banyaknya suku deret itu adalah
- A. 17
B. 19
C. 21
- D. 23
E. 25
3. Jumlah n suku pertama deret aritmetika adalah $S_n = n^2 + \frac{5}{2}n$. Beda deret aritmetika tersebut adalah
- A. $-5\frac{1}{2}$
B. -2
C. 2
- D. $2\frac{1}{2}$
E. $5\frac{1}{2}$
4. Suku ke- n suatu deret aritmetika adalah $U_n = 3n - 5$. Rumus jumlah n suku pertama deret tersebut adalah
- A. $S_n = \frac{n}{2}(3n - 7)$
B. $S_n = \frac{n}{2}(3n - 5)$
C. $S_n = \frac{n}{2}(3n - 4)$
- D. $S_n = \frac{n}{2}(3n - 3)$
E. $S_n = \frac{n}{2}(3n - 2)$
5. Jumlah n suku pertama deret aritmetika adalah $S_n = \frac{n}{2}(3n - 5)$. Beda deret aritmetika tersebut adalah



- A. -5
B. -3
C. -2
- D. 3
E. 5

6. Diketahui suku ke-3 dan suku ke-6 suatu deret aritmetika berturut-turut adalah 8 dan 17. Jumlah delapan suku pertama deret tersebut sama dengan
- A. 100
B. 110
C. 140
- D. 160
E. 180
7. Seorang ibu membagikan permen kepada 5 orang anaknya menurut deret aritmetika. Semakin muda usia anak semakin banyak permen yang diperolehnya. Jika permen yang diterima anak kedua 11 buah dan anak keempat 19 buah, maka jumlah seluruh permen adalah
- A. 60 buah
B. 65 buah
C. 70 buah
- D. 75 buah
E. 80 buah
8. Dari suatu barisan aritmetika, suku ketiga adalah 36, jumlah suku kelima dan ketujuh adalah 114. Jumlah 10 suku pertama deret tersebut adalah
- A. 640
B. 535
C. 480
- D. 430
E. 315
9. Sebuah keluarga mempunyai 6 anak yang usianya pada saat ini membentuk barisan aritmetika. Jika usia anak ke-3 adalah 7 tahun dan usia anak ke-5 adalah 12 tahun, maka jumlah usia enam anak tersebut adalah



- A. 48,5 tahun D. 50,0 tahun
 B. 49,0 tahun E. 50,5 tahun
 C. 49,5 tahun
10. Diketahui deret aritmetika $a_1 + a_2 + a_3 + \dots$. Jika jumlah lima suku pertama sama dengan 5 dan ${}^6\log(3a_1 + a_5) = 2$, maka jumlah 13 suku pertamanya adalah
- A. -806 D. -779
 B. -611 E. 637
 C. -403
11. Diketahui barisan geometri dengan $U_1 = \sqrt[4]{x^3}$ dan $U_4 = x\sqrt{x}$. Rasio barisan geometri tersebut adalah
- A. $x^2\sqrt[4]{x}$ D. $\sqrt{x}$
 B. x^2 E. $\sqrt[4]{x}$
 C. $\sqrt[4]{x^3}$
12. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan setiap hari terhadap tinggi sebuah tanaman membentuk barisan geometri. Bila pada pengamatan hari kedua adalah 2 cm dan pada hari keempat adalah $3\frac{5}{9}$, maka tinggi tanaman tersebut pada hari pertama pengamatan adalah
- A. 1 cm D. $1\frac{7}{9}$ cm
 B. $1\frac{1}{3}$ cm E. $2\frac{1}{4}$ cm
 C. $1\frac{1}{2}$ cm



13. Seorang anak menabung di sebuah bank dengan kenaikan tabungan antarbulan tetap. Pada bulan pertama sebesar Rp50.000,00, bulan kedua Rp55.000,00, dan bulan ketiga Rp60.000,00 dan seterusnya. Besar tabungan anak tersebut selama dua tahun adalah
- A. Rp1.315.000,00 D. Rp2.580.000,00
B. Rp1.320.000,00 E. Rp2.640.000,00
C. Rp2.040.000,00
14. Seutas tali dipotong menjadi 7 bagian dan panjang masing-masing potongan membentuk barisan geometri. Jika panjang potongan tali terpendek sama dengan 6 cm dan panjang tali terpanjang sama dengan 384 cm, panjang keseluruhan tali tersebut adalah
- A. 378 cm D. 762 cm
B. 390 cm E. 1.530 cm
C. 570 cm
15. Sebuah mobil dibeli dengan harga Rp80.000.000,00. Setiap tahun nilai jualnya menjadi $\frac{3}{4}$ dari harga sebelumnya. Nilai jual setelah dipakai 3 tahun adalah
- A. Rp20.000.000,00 D. Rp35.000.000,00
B. Rp25.312.500,00 E. Rp45.000.000,00
C. Rp33.750.000,00
16. Diketahui deret geometri dengan suku pertama 6 dan suku keempat adalah 48. Jumlah enam suku pertama deret tersebut adalah



- A. 368
B. 369
C. 378

- D. 379
E. 384

17. Keliling suatu segitiga yang sisi-sisinya membentuk deret aritmetika adalah 12 cm. Jika sudut di hadapan sisi terpanjang adalah 120° , maka luas segitiga tersebut adalah

A. $\frac{4}{3}\sqrt{3} \text{ cm}^2$

D. $\frac{12}{5}\sqrt{3} \text{ cm}^2$

B. $\frac{8}{3}\sqrt{3} \text{ cm}^2$

E. $\frac{24}{5}\sqrt{3} \text{ cm}^2$

C. $\frac{12}{5} \text{ cm}^2$

18. Agar deret geometri $\frac{x-1}{x}, \frac{1}{x}, \frac{1}{x(x-1)}, \dots$ jumlahnya mempunyai limit, maka nilai x yang memenuhi

A. $x > 0$

D. $0 < x < 1$

B. $x < 1$

E. $x < 0$ atau $x > 2$

C. $x > 2$

19. Jika tiga bilangan q, s , dan t membentuk barisan geometri,

maka $\frac{1}{q+s} + \frac{1}{s+t} = \dots$

A. $\frac{1}{q-r}$

D. $\frac{1}{q}$

B. $\frac{1}{t-q}$

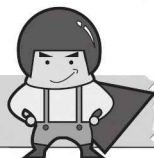
E. $\frac{1}{s}$

C. $\frac{1}{q+t}$



20. Diketahui 4 buah bilangan. Tiga bilangan pertama membentuk barisan geometri dan tiga bilangan terakhir membentuk barisan aritmetika dengan beda 6. Jika bilangan pertama sama dengan bilangan keempat, maka jumlah keempat bilangan tersebut adalah
- A. 10
B. 14
C. 18
D. 22
E. 26





A. ISTILAH-ISTILAH DALAM MATRIKS

1. Matriks A berordo 2×3 ditulis $A_{2 \times 3}$ yang berarti banyaknya baris dari matriks $A = 2$ dan banyaknya kolom matriks $A = 3$.

2. Transpos dari matriks $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix}$ ditulis $A^t = \begin{pmatrix} a & d \\ b & e \\ c & f \end{pmatrix}$.

Pada prinsipnya matriks transpos merupakan matriks baru yang diperoleh dengan menukar elemen baris menjadi elemen kolom dan elemen kolom menjadi elemen baris.

3. Matriks A dan matriks B dikatakan sama ($A = B$) jika dan hanya jika:
 - a. ordo matriks A sama dengan ordo matriks B
 - b. elemen-elemen yang seletak mempunyai nilai yang sama



B. PENJUMLAHAN DAN PENGURANGAN MATRIKS



Sifat-sifat penjumlahan matriks:

1. Komutatif : $A + B = B + A$
2. Asosiatif : $(A + B) + C = A + (B + C)$
3. Terdapat matriks identitas yaitu matriks O yang bersifat:
 $A + O = O + A = A$
4. Untuk setiap matriks A , memiliki invers terhadap penjumlahan, yaitu $-A$ dan bersifat $A + (-A) = O$

Pengurangan matriks: $A - B = A + (-B)$

C. PERKALIAN DAN PEMANGKATAN MATRIKS



1. Dua buah matriks dapat dikalikan jika banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks yang kedua.

Sifat-sifat perkalian matriks:

- a. Tidak komutatif : $AB \neq BA$
 - b. Asosiatif : $(AB)C = A(BC)$
 - c. Distributif : $A(B + C) = AB + AC$
 - d. Terdapat matriks identitas yang bersifat: $AI = IA = A$
 - e. Jika A^t tranpos dari matriks A dan B^t tranpos dari matriks B , maka berlaku: $(AB)^t = B^t A^t$
2. Pemangkatan Matriks: $A^2 = AA$



D. DETERMINAN, INVERS, DAN PERSAMAAN MATRIKS



1. Diketahui matriks $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Determinan matriks A ditulis $\det A$ dan ditentukan dengan:

$$\det A = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

2. Diketahui matriks $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Invers matriks A ditulis A^{-1} dan ditentukan dengan:

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

dengan syarat $\det A = d - b \neq 0$.

3. Sifat Invers Matriks:

- $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$
- $(BA)^{-1} = A^{-1} B^{-1}$
- $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$

4. Penyelesaian persamaan matriks:

- Penyelesaian persamaan matriks $AX = B$ ditentukan dengan

$$X = A^{-1} B$$

- Penyelesaian persamaan matriks $BX = A$ ditentukan dengan:

$$X = BA^{-1}$$



CONTOH SOAL



Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

1. Diketahui matriks $A = \begin{pmatrix} -2x & 7 & 1 \\ -5 & y-x & 3 \\ 10 & 5 & z-1 \end{pmatrix}$,

$$B = \begin{pmatrix} x+4 & -3 & 8 \\ 6 & 1-x & -1 \\ -4 & 9 & \frac{1}{2}y \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 6 & 4 & 9 \\ 1 & 11 & 2 \\ 6 & 14 & 11 \end{pmatrix}. \text{ Nilai } x, y, \text{ dan } z \text{ berturut-turut yang memenuhi } A + B = C \text{ adalah}$$

....

A. 2, -6, dan -9

D. -2, -6, dan 9

B. 2, 6, dan 9

E. -2, 6, dan 9

C. -2, 6, dan -9

Penyelesaian:

$$A + B = C$$

$$A = \begin{pmatrix} -2x & 7 & 1 \\ -5 & y-x & 3 \\ 10 & 5 & z-1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x+4 & -3 & 8 \\ 6 & 1-x & -1 \\ -4 & 9 & \frac{1}{2}y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 4 & 9 \\ 1 & 11 & 2 \\ 6 & 14 & 11 \end{pmatrix}$$

$$-2x + x + 4 = 6 \Rightarrow x = -2$$

$$y - x + 1 - x = 1 \Rightarrow y - (-2) + 1 - (-2) = 1 \Rightarrow y = 6$$

$$z - 1 + \frac{1}{2}y = 11 \Rightarrow z - 1 + \frac{1}{2} \cdot 6 = 11 \Rightarrow z = 6$$

Jadi, $x = -2$, $y = 6$, dan $z = 9$.

Jawaban: E



2. Matriks X berordo 2×2 yang memenuhi persamaan

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \text{ adalah}$$

A. $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -\frac{1}{2} & 1\frac{1}{2} \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

E. $\begin{pmatrix} -5 & -6 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} -6 & -5 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$

Penyelesaian:

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 12 & 10 \\ 10 & -8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & -5 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$$

Jawaban: C

3. Jika $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ dan $B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, maka $(AB)^{-1} A^t =$

A. $\begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} \frac{3}{8} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{8} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$



$$E. \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Penyelesaian:

$$B^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, A^t = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$(AB)^{-1} A^t = B^{-1} A^{-1} A^t$$

$$\Leftrightarrow (AB)^{-1} A^t = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow (AB)^{-1} A^t = \frac{1}{20} \begin{pmatrix} -15 & 10 \\ 5 & -10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Jawaban: B



AYO, KERJAKAN!

Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

1. A , B , dan X adalah matriks bujur sangkar ordo dua dengan $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$, dan $AX = B$. Matriks $X =$...

A. $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$



C. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$

E. $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 11 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$

2. Diketahui matriks $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$, dan $B = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$. Matriks X yang memenuhi kesamaan $AX = B^t$ adalah

A. $\begin{pmatrix} 18 & 12 \\ -16 & -10 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} -9 & 6 \\ -8 & -5 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 18 & -12 \\ 16 & -10 \end{pmatrix}$

E. $\begin{pmatrix} -9 & -6 \\ 8 & 5 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 9 & 6 \\ -8 & -5 \end{pmatrix}$

3. Jika $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, maka $A^t + A^{-1} = \dots$

A. $\begin{pmatrix} 5 & -4 \\ -6 & 1 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 5 & -4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 1 & 6 \\ -6 & 1 \end{pmatrix}$

E. $\begin{pmatrix} -5 & -4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 1 & -4 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$

4. Nilai a dan b yang memenuhi $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ adalah

A. $a = 1$ dan $b = 2$

D. $a = -\frac{1}{3}$ dan $b = \frac{2}{3}$

B. $a = 1$ dan $b = 1$

E. $a = -\frac{1}{3}$ dan $b = -\frac{2}{3}$

C. $a = \frac{1}{3}$ dan $b = \frac{2}{3}$



5. Jika $\begin{pmatrix} a & -1 \\ b & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & c \\ d & 3 \end{pmatrix}$ maka $cd = \dots$

A. 2

D. -1

B. 1

E. -2

C. 0

6. Jika $A = \begin{pmatrix} 7 & k \\ 6 & 5 \end{pmatrix}$, A^{-1} merupakan matriks invers dari A , serta A dan A^{-1} mempunyai determinan yang sama dan positif, maka k sama dengan

A. $\frac{35}{3}$

D. $-\frac{34}{3}$

B. -12

E. 12

C. $\frac{34}{3}$

7. Jika A , B , dan C matriks 2×2 yang memenuhi

$AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ dan $CB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ maka CA^{-1} adalah

A. $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

E. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

8. Nilai x yang memenuhi $\begin{vmatrix} x & x \\ 2 & x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & -2 \\ 2 & -2 \end{vmatrix}$ adalah

A. 0

B. -2



C. 4

E. -4 atau 2

D. -2 atau 4

9. Diketahui $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 6 & 12 \\ -4 & -10 \end{pmatrix}$, dan $A^2 = xA +$

yB . Nilai $xy = \dots$

A. -4

D. $1\frac{1}{2}$

B. -1

E. 2

C. $-\frac{1}{2}$

10. Diketahui matriks $A = \begin{pmatrix} 4 & -9 \\ 3 & -4p \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5p & -5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, dan $C = \begin{pmatrix} -10 & 8 \\ -4 & 6p \end{pmatrix}$. Jika matriks $A - B = C^{-1}$, nilai $2p = \dots$

A. -1

D. 1

B. $-\frac{1}{2}$

E. 2

C. $\frac{1}{2}$

11. Diketahui matriks $S = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ dan $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$. Jika fungsi $f(S, M) = S^2 - M^2$ maka matriks $f(S + M, S - M)$ adalah

A. $\begin{pmatrix} 4 & 20 \\ 4 & -40 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 4 & 20 \\ -4 & -40 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 4 & 20 \\ 4 & -30 \end{pmatrix}$

E. $\begin{pmatrix} 4 & -8 \\ -4 & -36 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 4 & -8 \\ 4 & -38 \end{pmatrix}$



12. Jika x dan y memenuhi persamaan matriks $\begin{pmatrix} p & q \\ q & p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$,
 $p \neq q$, maka $x + 2y = \dots$

A. -6

D. 1

B. -1

E. 2

C. 0

13. Matriks X berordo (2×2) yang memenuhi $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ adalah ...

A. $\begin{pmatrix} -6 & -5 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 5 & -6 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$

E. $\begin{pmatrix} 12 & 10 \\ -10 & -8 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} -6 & -5 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$

14. Diketahui matriks $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} x & -1 \\ y & 1 \end{pmatrix}$ dan $C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -15 & 5 \end{pmatrix}$, dimana A^t adalah tranpos dari matriks A .

Jika $A^t \cdot B = C$, maka nilai $2y + 2y = \dots$

A. -4

D. 5

B. -2

E. 7

C. -1

15. Diketahui matriks $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} x+y & 2 \\ 3 & y \end{pmatrix}$, dan $C = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$. Apabila $B - A = C^t$, maka nilai $x \cdot y = \dots$

A. 10

D. 25

B. 15

E. 30

C. 20



16. Diketahui persamaan matriks

$$\begin{pmatrix} a & 4 \\ -1 & c \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & b \\ d & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \text{ Nilai } a + b + c + d = \dots$$

- A. -7
B. -5
C. 1
D. 3
E. 7

17. Diketahui matriks $P = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ dan $Q = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Jika P^{-1} adalah invers matriks P dan Q^{-1} adalah invers matriks Q , maka determinan matriks $P^{-1}Q^{-1}$ adalah

- A. 223
B. 1
C. -1
D. -10
E. -223

18. Jika p, q, r , dan s memenuhi persamaan

$$\begin{pmatrix} p & q \\ 2r & s \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2s & r \\ q & 2p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ maka } p + q + r + s = \dots$$

- A. -7
B. -3
C. -2
D. 0
E. 1

19. Tranpos matriks $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ adalah $A^t = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$. Jika $A^t = A^{-1}$, maka $d - b = \dots$

- A. -1 atau $-\sqrt{2}$
B. 1 atau $-\sqrt{2}$
C. $-\sqrt{2}$ atau $\sqrt{2}$
D. -1 atau 1
E. 1 atau $-\sqrt{2}$



20. Diketahui matriks $P = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \\ e & f \end{pmatrix}$ dan $Q = \begin{pmatrix} u & v \\ w & z \end{pmatrix}$. Operasi

yang dapat dilakukan pada P dan Q adalah ...

A. $P + Q$ dan PQ

D. PQ dan $Q^{-1}P$

B. P^tQ dan QP

E. PQ dan QP^t

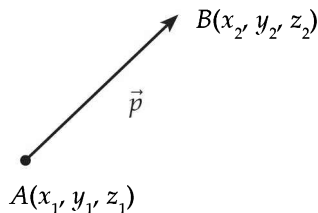
C. PQ dan QP





A. DEFINISI DAN RUMUS DASAR

1. Vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah.



2. Dari gambar di atas dapat ditentukan vektor $\vec{p}$ atau

$$\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}.$$

3. Misalkan vektor $\vec{p} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$.

- a. Vektor $\vec{p}$ dapat juga ditulis: $\vec{p} = (x \ y \ z)$ atau $\vec{p} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$.



- b. Panjang vektor $\vec{p}$ ditulis $|\vec{p}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.
- c. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan dan ditentukan dengan rumus:

$$\hat{p} = \frac{\vec{p}}{|\vec{p}|} = \frac{\vec{p}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

- d. Vektor $-\vec{p}$ merupakan vektor yang memiliki panjang yang sama dengan vektor $\vec{p}$, tetapi memiliki arah yang berlawanan dengan vektor $\vec{p}$.
4. Dua vektor dikatakan sama jika memiliki panjang dan arah yang sama.

B. PERBANDINGAN VEKTOR DAN KOORDINAT



1. Rumus Perbandingan Vektor

Jika vektor posisi titik A adalah $\vec{a}$ dan vektor posisi titik B adalah $\vec{b}$ dan titik C terletak pada ruas AB dengan perbandingan $AC : CB = m : n$, maka vektor posisi titik C , yaitu $\vec{c}$ ditentukan dengan rumus:

$$\vec{c} = \frac{m\vec{b} + n\vec{a}}{m + n}$$

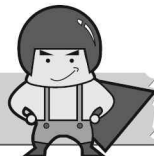
2. Rumus Perbandingan Koordinat

Diketahui titik $A(x_1, y_1, z_1)$ dan titik $B(x_2, y_2, z_2)$. Jika titik $C(x, y, z)$ membagi ruas AB dengan perbandingan



koordinat $m : n$, maka koordinat titik $C(x, y, z)$ ditentukan dengan rumus:

$$x = \frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, y = \frac{my_2 + ny_1}{m+n}, \text{ dan } z = \frac{mz_2 + nz_1}{m+n}$$



C. HASIL KALI SKALAR DUA VEKTOR

- Hasil kali skalar dua vektor ditentukan dengan rumus:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \vartheta$$

- Misalkan $\vec{a} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}$ dan vektor $\vec{b} = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}$. Hasil kali skalar vektor $\vec{a}$ dan vektor $\vec{b}$ ditentukan dengan rumus:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$$

- Teorema Ortogonalitas**

Misalkan vektor $\vec{a}$ dan vektor $\vec{b}$ bukan vektor nol. Vektor $\vec{a}$ tegak lurus dengan vektor $\vec{b}$ jika dan hanya jika $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

- Sudut antara dua vektor:

$$\cos \vartheta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$$



D. PROYEKSI VEKTOR DAN SKALAR



1. Proyeksi vektor ortogonal dari vektor $\vec{a}$ pada arah vektor $\vec{b}$ ditentukan dengan rumus:

$$\vec{c} = \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \right) \vec{b}$$

2. Proyeksi skalar ortogonal dari vektor $\vec{a}$ pada arah vektor $\vec{b}$ ditentukan dengan rumus:

$$|\vec{c}| = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}$$

CONTOH SOAL



Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

1. Vektor-vektor $\vec{a}$ dan $\vec{b}$ dalam bentuk komponen

masing-masing $\begin{pmatrix} 2 \\ m \\ 1 \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$. Nilai m supaya kedua

vektor tersebut saling tegak lurus adalah

- | | |
|--------|------|
| A. 3 | D. 5 |
| B. 4 | E. 6 |
| C. 4,5 | |



Penyelesaian:

Vektor-vektor $\vec{a}$ dan $\vec{b}$ tegak lurus jika $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2 \\ m \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow 8 + (-2m) + (-2) = 0$$

$$\Leftrightarrow m = 3$$

Jawaban: A

2. Diketahui titik $A(2, -1, 4)$, $B(3, 0, 4)$, dan $C(2, 0, 5)$ dan $\overrightarrow{AB}$ wakil dari vektor $\vec{a}$, $\overrightarrow{AC}$ adalah wakil dari vektor $\vec{b}$. Kosinus sudut yang dibentuk oleh vektor $\vec{a}$ dan $\vec{b}$ adalah

A. $\sqrt{3}$

D. $\frac{1}{2} \sqrt{3}$

B. $\sqrt{2}$

E. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{2} \sqrt{3}$

Penyelesaian:

$$\text{Vektor } \vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ vektor } \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Sehingga } |\vec{a}| = \sqrt{2} \text{ dan } |\vec{b}| = \sqrt{2}$$



$$\cos \vartheta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$$

$$\Leftrightarrow \cos \vartheta = \frac{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

Jawaban: E

3. Diketahui vektor $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix}$ dan $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$. Proyeksi

vektor $\vec{a}$ pada $\vec{b}$ adalah $\vec{c}$. Vektor adalah

a. $\vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k}$ d. $-\vec{i} - 2\vec{j} - 2\vec{k}$

b. $-\vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k}$ e. $\vec{i} - 2\vec{j} - 2\vec{k}$

c. $\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$

Penyelesaian:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} = 3 + (-2) + (-10) = -9$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2} = \sqrt{9}$$

$$\vec{c} = \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \right) \vec{b} \Rightarrow \vec{c} = \frac{-9}{(\sqrt{9})^2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Vektor $\vec{c}$ adalah $-\vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k}$.

Jawaban: B



AYO, KERJAKAN!

Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

1. Diketahui: $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} p \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$, dan vektor-vektor $\vec{a}$ dan

$\vec{b}$ saling tegak lurus. Nilai $p = \dots$

- A. -7
B. -3
C. 3
D. 6
E. 7

2. Jika vektor $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$, dan $\vec{c} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, maka vektor

$\vec{a} + 2\vec{b} - 3\vec{c}$ sama dengan

- A. $\begin{pmatrix} 6 \\ 11 \\ -8 \end{pmatrix}$
B. $\begin{pmatrix} 7 \\ 13 \\ -8 \end{pmatrix}$
C. $\begin{pmatrix} -1 \\ 12 \\ -2 \end{pmatrix}$
D. $\begin{pmatrix} -1 \\ 13 \\ -2 \end{pmatrix}$
E. $\begin{pmatrix} -6 \\ -12 \\ 8 \end{pmatrix}$

3. Diketahui $|\vec{a}| = \sqrt{6}$, $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$, dan $\vec{a} \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 3$.

Besar sudut antara vektor $\vec{a}$ dan vektor $\vec{b}$ adalah



A. $\frac{\pi}{6}$

D. $\frac{\pi}{2}$

B. $\frac{\pi}{4}$

E. $\frac{2}{3}\pi$

C. $\frac{\pi}{3}$

4. Diketahui panjang proyeksi $\vec{a} = \begin{pmatrix} -2 \\ 8 \\ 4 \end{pmatrix}$ pada vektor $\vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ p \\ -4 \end{pmatrix}$ adalah 8. Nilai $p = \dots$

A. -4

D. 4

B. -3

E. 6

C. 3

5. Diketahui $|\vec{a}| = \sqrt{3}$, $|\vec{b}| = 1$ dan $|\vec{a} - \vec{b}| = 1$. Panjang vektor $\vec{a} + \vec{b} = \dots$

A. $\sqrt{3}$

D. $2\sqrt{2}$

B. $\sqrt{5}$

E. 3

C. $\sqrt{7}$

6. Diketahui vektor $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, dan panjang proyeksi $\vec{a}$ pada $\vec{b}$ adalah $\frac{2}{\sqrt{6}}$. Sudut antara $\vec{a}$ dan $\vec{b}$ adalah α maka $\cos \alpha = \dots$

A. $\frac{1}{9}\sqrt{6}$

D. $\frac{2}{\sqrt{6}}$

B. $\frac{1}{3}$

E. $\frac{\sqrt{6}}{3}$

C. $\frac{2}{3}$



7. Besar sudut antara $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ dan $\vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}$ adalah
 - A. 180°
 - B. 90°
 - C. 60°
 - D. 30°
 - E. 0°
8. Diketahui vektor $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ x \\ 1 \end{pmatrix}$ dan $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Sudut antara vektor $\vec{a}$ dan $\vec{b}$ adalah 60° . Nilai $x = \dots$
 - A. -2 atau 16
 - B. -1 atau 17
 - C. 1 atau 16
 - D. 1 atau -17
 - E. 2 atau -16
9. Diketahui vektor $\vec{u} = 2\vec{i} - 4\vec{j} - 6\vec{k}$ dan vektor $\vec{v} = 2\vec{i} - 2\vec{j} + 4\vec{k}$. Proyeksi vektor orthogonal $\vec{u}$ pada $\vec{v}$ adalah
 - A. $-4\vec{i} + 8\vec{j} + 12\vec{k}$
 - B. $-4\vec{i} - 4\vec{j} + 8\vec{k}$
 - C. $-2\vec{i} + 2\vec{j} - 4\vec{k}$
 - D. $-\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$
 - E. $-\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$
10. Proyeksi vektor $\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$ pada vektor $\vec{b} = 5\vec{i} - 4\vec{j} + 2\vec{k}$ adalah
 - A. $\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix}$
 - B. $\frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$
 - C. $\frac{1}{5} \begin{pmatrix} -5 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}$
 - D. $-\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$



E. $-\frac{1}{3} \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$

11. Diketahui vektor $\vec{u} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ dan vektor $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ p \\ 2 \end{pmatrix}$. Jika pro-

yeksi skalar ortogonal vektor $\vec{u}$ pada vektor $\vec{v}$ sama dengan setengah panjang vektor $\vec{v}$, maka nilai $p = \dots$

- A. -4 atau -2
B. -4 atau 2
C. 4 atau -2
D. 8 atau -1
E. -8 atau 1

12. Diketahui $A(1, 2, 3)$, $B(3, 3, 1)$, dan $C(7, 5, -3)$. Jika A , B , dan C segaris (kolinier), perbandingan $\overline{AC} : \overline{BC} = \dots$

- A. 3 : 2
B. 2 : 1
C. 2 : 5
D. 5 : 7
E. 7 : 5

13. Diketahui $|\vec{a}| = \sqrt{2}$, $|\vec{b}| = \sqrt{9}$, dan $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{5}$. Besar sudut antara vektor $\vec{a}$ dan vektor $\vec{b}$ adalah

- A. 45°
B. 60°
C. 120°
D. 135°
E. 150°

14. Diketahui vektor $\vec{a} = 3\vec{i} - 4\vec{j} - 4\vec{k}$, $\vec{b} = 2\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}$, dan $\vec{c} = 4\vec{i} - 3\vec{j} + 5\vec{k}$. Panjang proyeksi vektor $(\vec{a} + \vec{b})$ pada $\vec{c}$ adalah

- A. $3\sqrt{2}$
B. $4\sqrt{2}$
C. $5\sqrt{2}$
D. $6\sqrt{2}$
E. $7\sqrt{2}$



15. Diketahui segitiga ABC , dengan $A(0, 0, 0)$, $B(2, 2, 0)$, dan $C(0, 2, 2)$. Proyeksi ortogonal $\overrightarrow{AB}$ pada $\overrightarrow{AC}$ adalah

- A. $\vec{j} + \vec{k}$ D. $\vec{i} + \vec{j} - \frac{1}{2}\vec{k}$
 B. $\vec{i} + \vec{j}$ E. $\frac{1}{2}\vec{i} - \vec{j}$
 C. $-\vec{i} + \vec{j}$

16. Diketahui vektor $\vec{a} = 2t\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{b} = -t\vec{i} + 2\vec{j} - 5\vec{k}$, $\vec{c} = 3t\vec{i} + t\vec{j} + \vec{k}$. Jika vektor $(\vec{a} + \vec{b})$ tegak lurus pada $\vec{c}$, maka $2t = \dots$

- A. -2 atau $\frac{4}{3}$ D. 3 atau 2
 B. 2 atau $\frac{4}{3}$ E. -3 atau 2
 C. 2 atau $-\frac{4}{3}$

17. Diketahui vektor $\vec{a} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ dan $\vec{b} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$. Jika panjang proyeksi vektor $\vec{a}$ pada $\vec{b}$ adalah $\frac{4}{5}$, maka salah satu nilai x adalah

- A. 6 D. -4
 B. 4 E. -6
 C. 2

18. Diketahui titik-titik $P(1, 1)$, $Q(5, 3)$, dan $R(2, 4)$. Jika titik S merupakan proyeksi titik R pada garis PQ , maka panjang $PS = \dots$

- A. $\frac{1}{5}\sqrt{5}$ B. $\frac{1}{3}\sqrt{125}$



C. $\frac{2}{5}\sqrt{5}$

E. $\frac{1}{5}\sqrt{130}$

D. $\frac{1}{2}\sqrt{130}$

19. Vektor $\vec{u} = -3\vec{i} + 4\vec{j} + x\vec{k}$ dan vektor $\vec{v} = 2\vec{i} + 3\vec{j} - 6\vec{k}$.
Jika panjang proyeksi $\vec{u}$ pada $\vec{v}$ adalah 6, maka $x = \dots$

A. 8

D. -4

B. 10

E. -6

C. 12

20. Sudut antara vektor $\vec{a} = x\vec{i} + (2x + 1)\vec{j} - x\sqrt{3}\vec{k}$ dan vektor $\vec{b}$ adalah 60° . Jika panjang proyeksi $\vec{a}$ ke $\vec{b}$ sama dengan $\frac{1}{5}\sqrt{5}$ maka $x = \dots$

A. 4 atau $\frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{2}$ atau -1

B. 1 atau 4

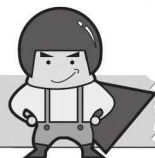
E. $-\frac{1}{2}$ atau 1

C. 1 atau 2



TRANSFORMASI
GEOMETRI

A. DEFINISI



Transformasi merupakan pemetaan titik, garis atau bidang ke titik, garis atau bidang lain pada bidang yang sama. Misalkan transformasi T memetakan titik $P(x, y)$ ke titik $P'(x', y')$ dan berlaku hubungan:

$$\begin{aligned}x' &= ax + by \\y' &= cx + dy \\ \text{atau} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Transformasi T yang memetakan titik $P(x, y)$ ke titik $P'(x', y')$ bersesuaian dengan matriks transformasi: $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.



B. JENIS TRANSFORMASI DAN MATRIKS YANG BERSESUAIAN

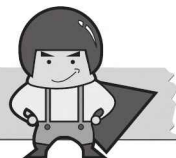


No.	Transformasi	Rumus/Matriks Yang Beresuaian
1.	Refleksi atau Pencerminan	
	a. Terhadap sumbu X	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
	b. Terhadap sumbu Y	$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
	c. Terhadap garis $y = x$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
	d. Terhadap garis $y = -x$	$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$
	e. Terhadap titik asal O	$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
2.	Rotasi atau Perputaran	
	a. Sebesar ϑ (berlawanan arah jarum jam)	$\begin{pmatrix} \cos \vartheta & -\sin \vartheta \\ \sin \vartheta & \cos \vartheta \end{pmatrix}$
	b. Sebesar 90° (berlawanan arah dengan jarum jam)	$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
	c. Sebesar -90° (searah dengan jarum jam)	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$
	d. Sebesar 80° (setengah putaran)	$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
	e. Rotasi dengan pusat $P(a, b)$	$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \vartheta & -\sin \vartheta \\ \sin \vartheta & \cos \vartheta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x-a \\ y-b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$



3.	Dilatasi dengan pusat $O(0, 0)$ dan faktor skala k	$\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix}$
4.	Identitas	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

C. KOMPOSISI TRANSFORMASI



Misalkan T_1 dan T_2 masing-masing merupakan transformasi yang bersesuaian dengan matriks-matriks $M_1 = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ dan $M_2 = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$. Komposisi transformasi dinyatakan dengan $T_2 \circ T_1$ dan bersesuaian dengan

$$M_2 \cdot M_1 = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

CONTOH SOAL



Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

1. Ditentukan matriks transformasi $T_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ dan $T_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Hasil transformasi titik $(2, -1)$ terhadap T_1 dilanjutkan T_2 adalah



A. $(-4, 3)$

D. $(4, 3)$

B. $(-3, 4)$

E. $(3, -4)$

C. $(3, 4)$

Penyelesaian:

Matriks transformasi yang bersesuaian:

$$T = T_2 \circ T_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Hasil transformasi titik $(2, -1)$ adalah

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Jawaban: A

2. Bayangan garis $2x + y + 4 = 0$, jika ditransformasikan dengan suatu transformasi yang bersesuaian dengan

matriks $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, persamaannya adalah

A. $2x - y + 4 = 0$

D. $x + 2y - 4 = 0$

B. $2x + y - 4 = 0$

E. $x - 2y - 4 = 0$

C. $-2x + y + 4 = 0$

Penyelesaian:Bayangan (x, y) oleh matriks $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x \\ -y \end{pmatrix}$$

$$x' = -x \Leftrightarrow x = -x'$$

$$y' = -y \Leftrightarrow y = -y'$$



Sehingga bayangan garisnya adalah:

$$\begin{aligned}2x + y + 4 = 0 &\Leftrightarrow 2(-x') + (-y') + 4 = 0 \\&\Leftrightarrow 2x' + y' - 4 = 0\end{aligned}$$

Jawaban: B

3. Persamaan bayangan garis $4y + 3x - 2 = 0$ oleh transformasi yang bersesuaian dengan matriks $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ dilanjutkan matriks $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ adalah

- A. $8x + 7y - 4 = 0$ D. $x + 2y - 2 = 0$
B. $8x + 7y - 2 = 0$ E. $5x + 2y - 2 = 0$
C. $x - 2y - 2 = 0$

Penyelesaian:

Matriks yang bersesuaian:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$$

Bayangan (x, y) oleh matriks $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \\&= -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Sehingga bayangan garisnya adalah:

$$\begin{aligned}4y + 3x - 2 = 0 &\Leftrightarrow 4\left(-\frac{(x' + y')}{2}\right) + 3x' - 2 = 0 \\&\Leftrightarrow -2x' - 2y' + 3x' - 2 = 0\end{aligned}$$



$$\Leftrightarrow x' - 2y' - 2 = 0$$

Jawaban: C



AYO, KERJAKAN!

Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

1. Garis dengan persamaan $y = 2x + 3$ dicerminkan terhadap sumbu X kemudian diputar dengan $R(0, 90^\circ)$. Persamaan bayangannya adalah
A. $x - 2y - 3 = 0$ D. $2x + y - 3 = 0$
B. $x + 2y - 3 = 0$ E. $2x + y + 3 = 0$
C. $2x - y - 3 = 0$
2. Persamaan garis $x - 2y + 4 = 0$ yang dirotasikan dengan pusat $(0, 0)$ sejauh 90° , dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis $y = x$ adalah ...
A. $x + 2y + 4 = 0$ D. $2x - y - 4 = 0$
B. $x + 2y - 4 = 0$ E. $2x + y - 4 = 0$
C. $2x + y + 4 = 0$
3. Bayangan segitiga ABC dengan $A(2, 1)$, $B(6, 1)$, $C(5, 3)$ karena refleksi terhadap sumbu Y dilanjutkan rotasi $(0, 90^\circ)$ adalah
A. $A''(-1, -2)$, $B''(1, 6)$, dan $C''(-3, -5)$
B. $A''(-1, -2)$, $B''(1, -6)$, dan $C''(-3, -5)$



- C. $A''(1, -2)$, $B''(-1, 6)$, dan $C''(-3, 5)$
 D. $A''(-1, -2)$, $B''(-1, -6)$, dan $C''(-3, -5)$
 E. $A''(1, 2)$, $B''(-1, -6)$, dan $C''(-3, -5)$
4. Luas bayangan persegi panjang $PQRS$ dengan $P(-1, 2)$, $Q(3, 2)$, $R(3, -1)$, $S(-1, -1)$ karena dilatasi $[0, 3]$ dilanjutkan rotasi pusat O bersudut $\frac{\pi}{2}$ adalah
 A. 36
 B. 48
 C. 72
 D. 96
 E. 108
5. Bayangan garis $y = 2x + 2$ yang dicerminkan terhadap garis $y = x$ adalah
 A. $y = x + 1$
 B. $y = x - 1$
 C. $y = \frac{x}{2} - 1$
 D. $y = \frac{x}{2} + 1$
 E. $y = \frac{x}{2} - \frac{1}{2}$
6. Bayangan titik $A(x, y)$ karena refleksi terhadap garis $x = -2$ dilanjutkan refleksi terhadap garis $y = 3$ dan kemudian dilanjutkan rotasi pusat O bersudut $\frac{\pi}{2}$ radian adalah $(-4, 6)$. Koordinat titik A adalah
 A. $(2, -10)$
 B. $(2, 10)$
 C. $(10, 2)$
 D. $(-10, 2)$
 E. $(10, -2)$
7. T_1 adalah transformasi rotasi pusat O dan sudut putar 90° . T_2 adalah transformasi pencerminan terhadap garis $y = -x$. Bila koordinat pada titik A oleh transformasi $T_1 \circ T_2$ adalah $A'(8, -6)$, maka koordinat titik A adalah



A. $(-6, -8)$

D. $(8, 6)$

B. $(-6, 8)$

E. $(10, 8)$

C. $(6, 8)$

8. Persamaan bayangan garis $4x - y + 5 = 0$ oleh transformasi yang bersesuaian dengan matriks $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ dilanjutkan

pencerminan terhadap sumbu Y adalah

A. $3x + 2y + 30 = 0$

D. $11x + 2y - 30 = 0$

B. $6x + 12y - 5 = 0$

E. $11x - 2y + 30 = 0$

C. $7x + 3y + 30 = 0$

9. Bayangan kurva $y = x^2 - 3$ jika dicerminkan terhadap sumbu X dilanjutkan dengan dilatasi pusat O dan faktor skala 2 adalah

A. $y = \frac{1}{2}x^2 + 6$

D. $y = 6 - \frac{1}{2}x^2$

B. $y = \frac{1}{2}x^2 - 6$

E. $y = 3 - \frac{1}{2}x^2$

C. $y = \frac{1}{2}x^2 - 3$

10. Persamaan bayangan parabola $y = x^2 + 4$ karena rotasi dengan pusat $O(0, 0)$ sejauh 180° adalah

A. $x = y^2 + 4$

D. $y = -x^2 - 4$

B. $x = -y^2 + 4$

E. $y = x^2 + 4$

C. $x = y^2 - 4$

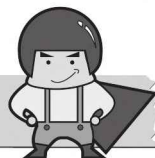


BAB

20

DIMENSI TIGA

A. RUMUS-RUMUS



Soal-soal dalam dimensi tiga berkaitan dengan:

1. Jarak

- jarak antara dua titik
- jarak titik ke garis
- jarak titik ke bidang
- jarak antara dua garis bersilangan

Rumus-rumus yang digunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan jarak:

- rumus pythagoras
- aturan sin, cos, dan tan pada segitiga siku-siku
- luas segitiga
- kesebangunan

Rumus-rumus lain yang berkaitan dengan jarak;

a. Jarak antara dua titik:

Jika d merupakan jarak titik $A(x_1, y_1)$ ke titik $B(x_2, y_2)$ maka d dapat ditentukan dengan rumus:



$$d = AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

b. Jarak titik ke garis:

Jika d merupakan jarak titik $A(x_1, y_1)$ ke garis $ax + by + c = 0$, maka jarak d dapat ditentukan dengan rumus:

$$d = \left| \frac{ax_1 + by_1 + c}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right|$$

2. Sudut

- sudut antara dua garis lurus
- sudut antara garis dan bidang
- sudut antara dua bidang

Rumus-rumus yang digunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan sudut:

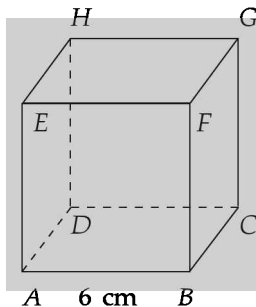
- rumus pythagoras
- aturan sin, cos, dan tan pada segitiga siku-siku
- luas segitiga
- kesebangunan

CONTOH SOAL

Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

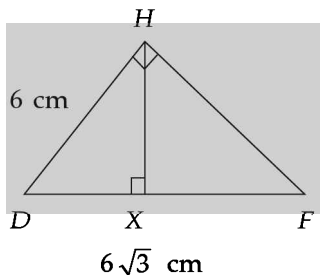
- Pada kubus $ABCD.EFGH$ berikut ini jarak titik H ke DF adalah





- A. $3\sqrt{6}$ cm D. $2\sqrt{3}$ cm
 B. $2\sqrt{6}$ cm E. 3 cm
 C. $\sqrt{6}$ cm

Penyelesaian:



Jarak H ke DF = jarak HX

$$\text{Luas segitiga} = \frac{1}{2}(6\sqrt{3}) \cdot HX = \frac{1}{2}(6) \cdot (6\sqrt{2})$$

$$\Rightarrow HX = 2\sqrt{6} \text{ cm}$$

Jawaban: B

2. Kubus $ABCD.EFGH$ mempunyai rusuk $a\sqrt{2}$. Jarak titik H ke bidang DEG sama dengan





$$HO = \frac{1}{2}(2a) = a.$$

$$DO = \sqrt{(DH)^2 + (HO)^2} = \sqrt{(a\sqrt{2})^2 + a^2} = a\sqrt{3}.$$

Jarak titik H ke bidang DEG sama dengan jarak HI .

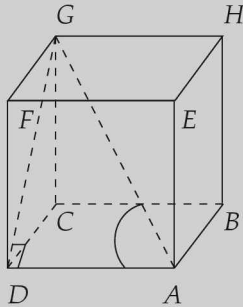
$$HI \cdot DO = DH \cdot HO \Leftrightarrow HI = \frac{DH \cdot HO}{DO} = \frac{a\sqrt{2} \cdot a}{a\sqrt{3}} = \frac{a}{3}\sqrt{6}$$

Jawaban: B

3. $ABCD.EFGH$ adalah sebuah kubus. Jika ϑ adalah sudut antara diagonal AG dan rusuk AD , $\cos \vartheta = \dots$

- A. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{3}\sqrt{3}$
 B. $\frac{1}{2}\sqrt{2}$ E. $\frac{1}{2}\sqrt{3}$
 C. $\sqrt{2}$

Penyelesaian:



$$\cos \vartheta = \frac{AD}{AG} = \frac{a}{a\sqrt{3}} = \frac{1}{3}\sqrt{3}$$

Jawaban: D



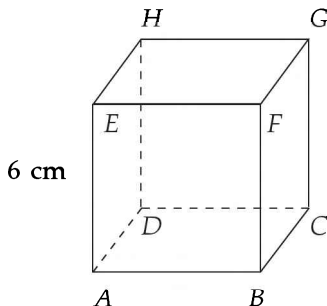


AYO, KERJAKAN!

Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

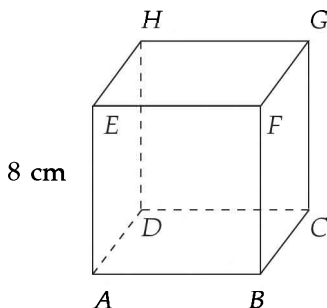
1. Perhatikan gambar kubus $ABCD.EFGH$. Jarak titik C dan bidang $A FH = \dots$

- A. $2\sqrt{2}$
B. $2\sqrt{3}$
C. $4\sqrt{2}$
D. $4\sqrt{3}$
E. $5\sqrt{2}$



2. Perhatikan gambar kubus $ABCD.EFGH$. Panjang proyeksi AH pada bidang $BDHF$ adalah

- A. $8\sqrt{3}$
B. $8\sqrt{2}$
C. $4\sqrt{6}$
D. $4\sqrt{2}$
E. $4\sqrt{3}$



3. Diketahui $T.ABCD$ limas beraturan. Panjang rusuk alas 12 cm dan panjang rusuk tegak $21\sqrt{2}$ cm. Jarak A ke TC adalah



- A. 6 cm
 B. $6\sqrt{2}$ cm
 C. $6\sqrt{6}$ cm
 D. 8 cm
 E. $8\sqrt{6}$ cm

4. Diketahui limas segi empat beraturan $T.ABCD$. Panjang rusuk tegak $\sqrt{11}$ cm dan panjang rusuk alas $2\sqrt{2}$ cm. Sudut antara bidang TAD dan TBC adalah α , maka $\cos \alpha = \dots$

- A. $\frac{3}{11}\sqrt{11}$
 B. $\frac{5}{9}$
 C. $\frac{2}{9}\sqrt{14}$
 D. $\frac{1}{2}\sqrt{3}$
 E. $\frac{8}{9}$

5. Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan rusuk 4 cm. Jika sudut antara BF dan bidang BEG adalah α , maka $\sin \alpha = \dots$

- A. $\frac{1}{4}\sqrt{2}$
 B. $\frac{1}{2}\sqrt{2}$
 C. $\frac{1}{3}\sqrt{3}$
 D. $\frac{1}{2}\sqrt{3}$
 E. $\frac{1}{2}\sqrt{6}$

6. Limas beraturan $T.ABC$ dengan panjang rusuk alas 6 cm dan panjang rusuk tegak 9 cm. Nilai sinus sudut antara TAB dan bidang ABC adalah

- A. $\frac{\sqrt{69}}{2}$
 B. $\frac{\sqrt{69}}{6}$
 C. $\frac{\sqrt{138}}{24}$
 D. $\frac{\sqrt{138}}{12}$



E. $\frac{\sqrt{138}}{6}$

7. Pada kubus $ABCD.EFGH$, α adalah sudut antara bidang $ADHE$ dan ACH . Nilai $\cos \alpha = \dots$

A. $\frac{1}{2}\sqrt{3}$

D. $\frac{1}{3}\sqrt{2}$

B. $\frac{1}{3}\sqrt{3}$

E. $\frac{1}{6}\sqrt{2}$

C. $\frac{1}{6}\sqrt{3}$

8. Pada kubus $ABCD.EFGH$, α adalah sudut antara bidang ACF dan $ABCD$. Nilai $\sin \alpha = \dots$

A. $\frac{1}{4}\sqrt{3}$

D. $\frac{1}{3}\sqrt{3}$

B. $\frac{1}{3}\sqrt{6}$

E. $\frac{1}{2}\sqrt{3}$

C. $\frac{1}{4}\sqrt{2}$

9. Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan rusuk 4 cm. Jika P titik tengah EH , maka jarak titik P ke garis CF adalah

A. $\sqrt{20}$ cm

D. $\sqrt{12}$ cm

B. $\sqrt{18}$ cm

E. $\sqrt{8}$ cm

C. $\sqrt{14}$ cm

10. Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 12 cm. K adalah titik tengah rusuk AB . Jarak titik K ke garis HC adalah



A. $4\sqrt{6}$

D. $9\sqrt{2}$

B. $6\sqrt{3}$

E. $6\sqrt{5}$

C. $5\sqrt{6}$

11. Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 8 cm. Panjang proyeksi DE pada bidang $BDHF$ adalah

A. $2\sqrt{2}$

D. $4\sqrt{6}$

B. $2\sqrt{6}$

E. $8\sqrt{2}$

C. $4\sqrt{2}$

12. Pada limas segiempat beraturan $T.ABCD$ yang semua rusuknya sama panjang. Sudut antara TA dan bidang $ABCD$ adalah

A. 15°

D. 60°

B. 30°

E. 75°

C. 45°

13. Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk $\sqrt{3}$ cm dan titik T pada AD dengan panjang $AT = 1$ cm. Jarak A pada BT adalah

A. $\frac{1}{2}$ cm

D. 1 cm

B. $\frac{1}{3}\sqrt{3}$ cm

E. $\frac{2}{3}\sqrt{3}$ cm

C. $\frac{1}{2}\sqrt{3}$ cm

14. Diketahui bidang empat beraturan $ABCD$ dengan panjang rusuk 8 cm. Kosinus sudut antara bidang ABC dan bidang ABD adalah



A. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{2}{3}$

B. $\frac{1}{2}$

E. $\frac{1}{2}\sqrt{3}$

C. $\frac{1}{3}\sqrt{3}$

15. Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk $6\sqrt{3}$ cm. Jarak ACH dan EGB adalah

A. $4\sqrt{3}$

D. 6 cm

B. $2\sqrt{3}$

E. 12 cm

C. 4 cm

16. Diketahui sebuah kubus $ABCD.EFGH$. Besar sudut yang dibentuk oleh garis BG dengan bidang $BDHF$ adalah

A. 90°

D. 30°

B. 60°

E. 15°

C. 45°

17. Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 8 cm. Jarak titik H ke garis AC adalah

A. $8\sqrt{3}$ cm

D. $4\sqrt{3}$ cm

B. $8\sqrt{2}$ cm

E. $4\sqrt{2}$ cm

C. $4\sqrt{6}$ cm

18. Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 6 cm. Jika sudut antara diagonal AG dengan bidang alas $ABCD$ adalah α , maka $\sin \alpha$ adalah

A. $\frac{1}{2}\sqrt{3}$

B. $\frac{1}{2}\sqrt{2}$



C. $\frac{1}{3}\sqrt{3}$

E. $\frac{1}{3}\sqrt{2}$

D. $\frac{1}{2}$

19. Diketahui panjang rusuk kubus $ABCD.EFGH$ adalah 6 cm. Jarak titik C ke bidang BDG adalah

A. $2\sqrt{2}$ cm

D. $3\sqrt{3}$ cm

B. $2\sqrt{3}$ cm

E. $4\sqrt{3}$ cm

C. $3\sqrt{2}$ cm

20. Diketahui limas beraturan $T.ABCD$, dengan panjang rusuk alas dan tegak $=\sqrt{3}$. Sudut antara rusuk tegak TA dan bidang alas $ABCD$ sama dengan α . Nilai $\cos \alpha = \dots$

A. $\frac{1}{2}\sqrt{2}$

D. $\sqrt{2}$

B. $\frac{1}{3}\sqrt{3}$

E. $\sqrt{3}$

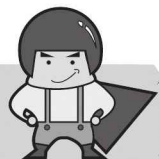
C. $\frac{2}{3}\sqrt{3}$



bab

21

EKSPONEN DAN LOGARITMA



A. PERSAMAAN DAN PERTIDAKSAMAAN EKSPONEN

1. Persamaan Eksponen

Sifat-sifat persamaan eksponen:

- Jika $a^{f(x)} = a^{g(x)}$ maka $f(x) = g(x)$ untuk $a > 0$ dan $a \neq 1$.
- Jika $a^{f(x)} = b^{f(x)}$ maka $f(x) = 0$ untuk $a > 0$, $a \neq 1$, dan $b \neq 1$
- Jika $[h(x)]^{f(x)} = [h(x)]^{g(x)}$ maka terdapat beberapa kemungkinan:
 - $f(x) = g(x)$
 - $h(x) = 1$
 - $h(x) = 0$ dengan syarat $f(x)$ dan $g(x)$ keduanya positif
 - $h(x) = -1$ dengan syarat $f(x)$ dan $g(x)$ keduanya genap atau keduanya ganjil

2. Pertidaksamaan Eksponen

- Untuk $a > 1$, jika $a^{f(x)} \geq a^{g(x)}$ maka $f(x) \geq g(x)$ dan jika $a^{f(x)} \leq a^{g(x)}$ maka $f(x) \leq g(x)$.



- b. Untuk $0 < a < 1$, jika $a^{f(x)} \geq a^{g(x)}$ maka $f(x) \leq g(x)$ dan jika $a^{f(x)} \leq a^{g(x)}$ maka $f(x) \geq g(x)$.

B. PERSAMAAN DAN PERTIDAKSAMAAN LOGARITMA



1. Persamaan Logaritma

Sifat-sifat persamaan logaritma:

- Jika ${}^a\log f(x) = {}^b\log f(x)$, maka $f(x) = 1$ dengan $a \neq b$.
- Jika ${}^a\log f(x) = {}^b\log g(x)$, maka $f(x) = g(x)$ dengan syarat $f(x)$ dan $g(x)$ keduanya positif.
- Jika ${}^{h(x)}\log f(x) = {}^{h(x)}\log g(x)$, maka $f(x) = g(x)$ dengan syarat $f(x)$ dan $g(x)$ keduanya positif serta $h(x) > 1$ dan $h(x) \neq$.

2. Pertidaksamaan Logaritma

- Untuk $a > 1$, jika ${}^a\log f(x) \geq {}^a\log g(x)$ maka $f(x) \geq g(x)$ dan jika ${}^a\log f(x) \leq {}^a\log g(x)$ maka $f(x) \leq g(x)$.
- Untuk $0 < a < 1$, jika ${}^a\log f(x) \geq {}^a\log g(x)$ maka $f(x) \leq g(x)$ dan jika ${}^a\log f(x) \leq {}^a\log g(x)$ maka $f(x) \geq g(x)$.

CONTOH SOAL



Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

- Nilai x yang memenuhi persamaan $3^{2x+3} = \sqrt[3]{27^{x+5}}$ adalah



A. -2

D. 1

B. -1

E. 2

C. 0

Penyelesaian:

$$\Leftrightarrow 3^{2x+3} = 3^{x+5}$$

$$\Leftrightarrow 2x + 3 = x + 5$$

$$\Leftrightarrow x = 2$$

Jawaban: E

2. Jika $({}^3\log x)^2 + 7 \cdot {}^3\log \frac{3}{x} + 3 = 0$, maka x sama dengan

A. 2 atau 5

D. 9 atau 243

B. -2 atau -5

E. -2 atau 5

C. $\frac{1}{9}$ atau $\frac{1}{243}$

Penyelesaian:

$$\Leftrightarrow ({}^3\log x)^2 + 7 \cdot ({}^3\log 3 - {}^3\log x) + 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow ({}^3\log x)^2 - 7 \cdot {}^3\log x + 10 = 0$$

Misal: ${}^3\log x = a$ maka diperoleh persamaan:

$$a^2 - 7a + 10 = 0 \Leftrightarrow (a - 2)(a - 5) = 0 \Leftrightarrow a = 2 \text{ atau } a = 5$$

$${}^3\log x = 2 \Rightarrow x = 3^2 = 9$$

$${}^3\log x = 5 \Rightarrow x = 3^5 = 243$$

Jawaban: D

3. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan $\frac{1}{3}\log(x^2 - 3) > 0$ adalah



- A. $-2 < x < -\sqrt{3}$ atau $\sqrt{3} < x < 2$
- B. $-\sqrt{3} < x < \sqrt{3}$
- C. $x < -3$ atau $x > 3$
- D. $-3 < x < 3$
- E. $-\frac{1}{3} < x < \frac{1}{3}$

Penyelesaian:

$$\Leftrightarrow \frac{1}{3} \log(x^2 - 3) > \frac{1}{3} \log 1$$

Syarat 1:

$$\Leftrightarrow x^2 - 3 < 1 \Leftrightarrow x^2 < 4$$

Syarat 2:

$$x^2 - 3 > 0$$

Dengan menggunakan garis bilangan, maka x yang memenuhi pertidaksamaan terletak pada interval $-2 < x < -\sqrt{3}$ atau $\sqrt{3} < x < 2$.

Jawaban: A



AYO, KERJAKAN!

Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

1. Nilai x yang memenuhi persamaan $5^{x+\frac{1}{2}} - 1 = 24$ adalah

....

A. 2

B. $\frac{3}{2}$



C. 1
D. $\frac{1}{2}$

E. 0

2. Himpunan penyelesaian dari $8^{x-2} = 32^{(5+2x)}$ adalah

A. $\{-4\}$

D. $\{4\}$

B. $\{3\}$

E. $\{4\frac{3}{5}\}$

C. $\{-\frac{6}{7}\}$

3. Himpunan penyelesaian dari $\sqrt{2^{4x+2}} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2x-6}$ adalah

A. $\left\{\frac{2}{3}\right\}$

D. $\{2\}$

B. $\left\{\frac{4}{3}\right\}$

E. $\{3\}$

C. $\left\{\frac{5}{3}\right\}$

4. Himpunan penyelesaian persamaan $9^{3x} - 2 \cdot 3^{3x+1} - 27 = 0$ adalah

A. $\left\{\frac{2}{3}\right\}$

D. $\left\{\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right\}$

B. $\left\{\frac{4}{3}\right\}$

E. $\left\{\frac{2}{3}, \frac{8}{3}\right\}$

C. $\left\{\frac{8}{3}\right\}$

5. Diketahui persamaan $(3x + 1)^{2x^2-8} = (5x - 3)^{2x^2-8}$. Jika anggota himpunan penyelesaiannya dijumlahkan, hasilnya adalah

A. -2

B. 0



- C. 1
D. 2
- E. 4
6. Nilai 2^x yang memenuhi $4^{x+2} = \sqrt[3]{16^{x+5}}$ adalah
A. 2
B. 4
C. 8
D. 16
E. 32
7. Akar-akar persamaan $3^{2x+1} - 28 \cdot 3^x + 9 = 0$ adalah x_1 dan x_2 . Jika $x_1 > x_2$ maka $3x_1 - x_2 = \dots$
A. -5
B. -1
C. 4
D. 5
E. 7
8. Himpunan penyelesaian dari persamaan $\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^{3x-5}} = 8\sqrt{2}$ adalah
A. $\{4\}$
B. $\left\{2\frac{5}{6}\right\}$
C. $\{2\}$
D. $\left\{\frac{1}{2}\right\}$
E. $\left\{-\frac{2}{3}\right\}$
9. Penyelesaian persamaan $3^{2x^2+4x-3} = 27^{2x-3}$ adalah α dan β . Nilai $\alpha \cdot \beta = \dots$
A. -6
B. -3
C. 1
D. 3
E. 6
10. Diberikan persamaan $= \left(\sqrt[3]{\frac{1}{243}}\right)^{2x} = \left(\frac{3}{3^{x-2}}\right)^2 \cdot \sqrt[3]{\frac{1}{9}}$. Jika x_0 memenuhi persamaan, maka nilai
A. 1
B. $\frac{1}{4}$



- C. 3
D. 4
E. $\frac{3}{4}$

11. Nilai x yang memenuhi persamaan $5^2 \times \left[\left(\frac{1}{25} \right)^{2x+6} \right]^{\frac{1}{6}} = \frac{1}{25}$ adalah

- A. 3
B. -3
C. 1
D. -5
E. 4

12. Akar-akar persamaan ${}^2\log^2 x - 6^2\log x + 8 = 0$ adalah x_1 dan x_2 . Nilai dari $x_1 + x_2$ adalah

- A. 6
B. 8
C. 10
D. 12
E. 20

13. Nilai x yang memenuhi persamaan

$$\left({}^4\log x \right)^2 - {}^2\log \sqrt{x} - \frac{3}{4} = 0 \text{ adalah}$$

- A. 16 atau 4
B. 16 atau $\frac{1}{4}$
C. 8 atau 2
D. 8 atau $\frac{1}{2}$
E. 8 atau 4

14. Diketahui ${}^x\log(3x + 2) - {}^x\log(x^2 - 3x + 10) = 0$. Jika x_1 dan x_2 himpunan penyelesaiannya, maka $x_1 \cdot x_2 = \dots$

- A. -8
B. 6
C. 4
D. 6
E. 8

15. Himpunan penyelesaian persamaan ${}^5\log(x - 1) - {}^5\log(x + 3) = {}^5\log(x + 27)$ adalah

- A. {25}
B. {5}



C. $\{-6, 5\}$

E. $\{6, 5\}$

D. $\{6, -5\}$

16. Penyelesaian persamaan ${}^2\log(x+2) - {}^4\log(3x^2 - x + 6) = 0$ adalah p dan q . Untuk $p > q$ nilai $p - q = \dots$

A. 2

D. $-\frac{3}{2}$

B. $\frac{3}{2}$

E. $-\frac{5}{2}$

C. $\frac{1}{2}$

17. Nilai x yang memenuhi ${}^2\log^2(4x-4) - {}^2\log(4x-4)^4 = {}^2\log\frac{1}{8}$ adalah

A. 3 atau -1

D. 3 atau $\frac{5}{2}$

B. 3 atau $\frac{3}{2}$

E. 3 atau 6

C. 3 atau 2

18. Himpunan penyelesaian persamaan $9^{3\log(2x-1)} = 25$ adalah

A. $\left\{\frac{1}{2}\right\}$

D. $\left\{\frac{1}{2}, 3\right\}$

B. $\{-2\}$

E. $\{3, 2\}$

C. $\{3\}$

19. Nilai x yang memenuhi $3(\log x)^2 - \log x^5 = 2$ adalah

A. 0,005

D. 125

B. 0,05

E. 500

C. 100



20. Jika $a > 1$ maka penyelesaian $(^a\log(2x+1))(^3\log\sqrt{a}) = 1$ adalah
- A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
21. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan $^9\log(x^2 + 2x) < \frac{1}{2}$ adalah
- A. $-3 < x < 1$
B. $-2 < x < 0$
C. $-3 < x < 0$
D. $-3 < x < 1$ atau $0 < x < 2$
E. $-3 < x < -2$ atau $0 < x < 1$
22. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan $^{\frac{1}{2}}\log(x^2 - 8) < 0$ adalah
- A. $\{x | -3 < x < 3\}$
B. $\{x | -2\sqrt{2} < x < 2\sqrt{2}\}$
C. $\{x | x < -3 \text{ atau } x > 3\}$
D. $\{x | x < -2\sqrt{2} \text{ atau } x > 2\sqrt{2}\}$
E. $\{x | -3 < x < -2\sqrt{2} \text{ atau } 2\sqrt{2} < x < 3\}$
23. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan $2 \log x \leq \log(2x + 5) + 2 \log 2$ adalah
- A. $-\frac{5}{2} < x \leq 10$
B. $-2 \leq x \leq 10$
C. $0 < x \leq 10$
D. $-2 < x < 0$
E. $-\frac{5}{2} \leq x < 0$
24. Semua nilai x yang memenuhi persamaan $3^{2x+1} + 8 \cdot 3^x - 3 > 0$ adalah



A. $x < 3$

D. $x > -1$

B. $x > \frac{1}{3}$

E. $x < -3$

C. $x < -\frac{1}{3}$

25. Semua nilai x yang memenuhi $4^{2x^2+3x-5} < \frac{1}{64}$ adalah ...

A. $\frac{1}{2} < x < 2$

D. $-2 < x < -\frac{1}{2}$

B. $-\frac{1}{2} < x < 2$

E. $\frac{1}{2} < x < \frac{5}{2}$

C. $-2 < x < \frac{1}{2}$

26. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan $3^{2x} - 4 \cdot 3^{x+1} > -27$ adalah

A. $1 < x < 2$

D. $x < 1$ atau $x > 3$

B. $1 < x < 2$

E. $x < 3$ atau $x > 9$

C. $x < 1$ atau $x > 2$

27. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan $9^{2x-4} \geq \left(\frac{1}{27}\right)^{x^2-4}$ adalah

A. $\{x | -2 \leq x \leq \frac{10}{3}\}$

D. $\{x | x \leq -2 \text{ atau } x \geq \frac{10}{3}\}$

B. $\{x | -\frac{10}{3} \leq x \leq 2\}$

E. $\{x | -\frac{10}{3} \leq x \leq -2\}$

C. $\{x | x \leq -\frac{10}{3} \text{ atau } x \geq 2\}$

28. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan ${}^2\log\left(x + \frac{12}{x}\right) \geq 3$ adalah

A. $\{x \in R | x \leq 2 \text{ atau } x \geq 6\}$

B. $\{x \in R | 0 < x \leq 2 \text{ atau } x \geq 6\}$

C. $\{x \in R | x < 0 \text{ atau } 2 \leq x \leq 6\}$



D. $\{x \in R \mid 2 \leq x \leq 6\}$

E. $\{x \in R \mid 1 < x \leq 2 \text{ atau } x \geq 6\}$

29. Himpunan penyelesaian dari $\left(\frac{1}{2}\right)^{8+2x-x^2} > \left(\frac{1}{2}\right)^{x+2}$ adalah

....

A. $\{x \mid x < -2 \text{ atau } x > 5\}$

B. $\{x \mid x < -2 \text{ atau } x > 3\}$

C. $\{x \mid x < -3 \text{ atau } x > 2\}$

D. $\{x \mid -2 < x < 3\}$

E. $\{x \mid -3 < x < 5\}$

30. Nilai x yang memenuhi $\log(x - 1)^2 < \log(x - 1)$ adalah

....

A. $x < -1 \text{ atau } x > 2$

D. $x < 1 \text{ atau } x > 2$

B. $-1 < x < 2$

E. $1 < x < 2$

C. $-2 < x < 2$



KUNCI JAWABAN

BAB I SAMPAI BAB 21

BAB I

BENTUK PANGKAT, AKAR, DAN LOGARITMA

No	Jawaban
1	E
2	E
3	C
4	A
5	D
6	B
7	E
8	A
9	D
10	C

No	Jawaban
11	B
12	B
13	D
14	A
15	E
16	E
17	B
18	D
19	D
20	C

BAB 2

PERSAMAAN DAN FUNGSI KUADRAT

No	Jawaban
1	E
2	B
3	B
4	E

No	Jawaban
11	B
12	C
13	C
14	B



- 5 C
- 6 B
- 7 B
- 8 C
- 9 B
- 10 C

- 15 C
- 16 E
- 17 B
- 18 B
- 19 C
- 20 D

BAB 3

SISTEM PERSAMAAN LINEAR

- | No | Jawaban |
|----|---------|
| 1 | C |
| 2 | B |
| 3 | C |
| 4 | C |
| 5 | A |
| 6 | E |
| 7 | C |
| 8 | A |
| 9 | B |
| 10 | C |

- | No | Jawaban |
|----|---------|
| 11 | C |
| 12 | C |
| 13 | B |
| 14 | C |
| 15 | B |
| 16 | D |
| 17 | B |
| 18 | B |
| 19 | C |
| 20 | B |

BAB 4

PERTIDAKSAMAAN

- | No | Jawaban |
|----|---------|
| 1 | A |
| 2 | C |
| 3 | D |
| 4 | A |
| 5 | A |

- | No | Jawaban |
|----|---------|
| 11 | D |
| 12 | C |
| 13 | E |
| 14 | D |
| 15 | A |



6	D
7	D
8	E
9	D
10	B

16	E
17	E
18	E
19	B
20	C

BAB 5

LOGIKA MATEMATIKA

No	Jawaban
1	E
2	A
3	B
4	A
5	A
6	B
7	E
8	E
9	A
10	A

No	Jawaban
11	E
12	E
13	B
14	C
15	A
16	B
17	A
18	A
19	A
20	C

BAB 6

STATISTIKA

No	Jawaban
1	B
2	C
3	C
4	B
5	A

No	Jawaban
11	D
12	C
13	E
14	C
15	C



6	D
7	A
8	B
9	B
10	E

16	B
17	C
18	C
19	A
20	D

BAB 7

PELUANG

No	Jawaban
1	D
2	B
3	E
4	D
5	B
6	C
7	E
8	D
9	D
10	E

No	Jawaban
11	C
12	C
13	E
14	E
15	A
16	B
17	D
18	D
19	C
20	E

BAB 8

LINGKARAN

No	Jawaban
1	B
2	C
3	B
4	E
5	E

No	Jawaban
11	D
12	A
13	D
14	A
15	A



6	C
7	D
8	C
9	B
10	D

16	D
17	B
18	C
19	D
20	C

BAB 9

TRIGONOMETRI

No	Jawaban
1	B
2	C
3	E
4	A
5	B
6	E
7	D
8	A
9	B
10	C
11	A
12	C
13	D
14	C
15	A

No	Jawaban
16	D
17	A
18	A
19	D
20	A
21	A
22	A
23	C
24	C
25	C
26	D
27	D
28	A
29	E
30	B

BAB 10

SUKU BANYAK

No	Jawaban
1	C
2	D

No	Jawaban
9	A
10	A



3 E
4 A
5 D
6 E
7 B
8 D

11 A
12 B
13 D
14 D
15 E

BAB II

KOMPOSISI FUNGSI DAN FUNGSI INVERS

No	Jawaban
1	D
2	C
3	E
4	A
5	C
6	A
7	B
8	D
9	E
10	A

No	Jawaban
11	D
12	E
13	D
14	D
15	A
16	E
17	E
18	E
19	D
20	D

BAB I2

LIMIT FUNGSI

No	Jawaban
1	C
2	D
3	A
4	B
5	D

No	Jawaban
11	E
12	C
13	D
14	E
15	D



6	D
7	A
8	A
9	A
10	C

16	B
17	E
18	B
19	D
20	E

BAB 13 TURUNAN

No	Jawaban
1	C
2	A
3	A
4	A
5	D
6	E
7	D
8	A
9	B
10	D
11	E
12	A
13	B
14	C
15	D

No	Jawaban
16	A
17	E
18	E
19	E
20	D
21	B
22	C
23	C
24	B
25	A
26	C
27	D
28	B
29	C
30	B

BAB 13 TURUNAN

No	Jawaban
1	C
2	C

No	Jawaban
16	C
17	B



- | | |
|----|---|
| 3 | C |
| 4 | D |
| 5 | A |
| 6 | E |
| 7 | D |
| 8 | D |
| 9 | B |
| 10 | B |
| 11 | C |
| 12 | B |
| 13 | A |
| 14 | B |
| 15 | D |

- | | |
|----|---|
| 18 | D |
| 19 | C |
| 20 | E |
| 21 | D |
| 22 | B |
| 23 | E |
| 24 | A |
| 25 | C |
| 26 | C |
| 27 | D |
| 28 | C |
| 29 | D |
| 30 | D |

BAB 15

PROGRAM LINEAR

- | No | Jawaban |
|----|---------|
| 1 | D |
| 2 | E |
| 3 | D |
| 4 | E |
| 5 | C |

- | No | Jawaban |
|----|---------|
| 6 | B |
| 7 | B |
| 8 | C |
| 9 | B |
| 10 | C |

BAB 16

BARISAN DAN DERET

- | No | Jawaban |
|----|---------|
| 1 | B |
| 2 | C |
| 3 | C |

- | No | Jawaban |
|----|---------|
| 11 | E |
| 12 | C |
| 13 | D |



- 4 A
- 5 E
- 6 A
- 7 D
- 8 B
- 9 C
- 10 C

- 14 D
- 15 C
- 16 C
- 17 D
- 18 E
- 19 E
- 20 B

BAB 17

MATRIKS

- | No | Jawaban |
|----|---------|
| 1 | D |
| 2 | E |
| 3 | D |
| 4 | D |
| 5 | A |
| 6 | C |
| 7 | B |
| 8 | D |
| 9 | B |
| 10 | D |

- | No | Jawaban |
|----|---------|
| 11 | A |
| 12 | D |
| 13 | A |
| 14 | B |
| 15 | C |
| 16 | D |
| 17 | B |
| 18 | A |
| 19 | D |
| 20 | E |

BAB 18

Vektor

- | No | Jawaban |
|----|---------|
| 1 | A |
| 2 | D |
| 3 | C |
| 4 | B |

- | No | Jawaban |
|----|---------|
| 11 | B |
| 12 | A |
| 13 | D |
| 14 | A |



5	C
6	A
7	B
8	B
9	E
10	C

15	A
16	A
17	B
18	E
19	E
20	D

BAB 19

TRANSFORMASI GEOMETRI

No	Jawaban
1	A
2	A
3	D
4	E
5	C

No	Jawaban
6	D
7	D
8	D
9	D
10	D

BAB 20

DIMENSI TIGA

No	Jawaban
1	D
2	C
3	C
4	B
5	C
6	D
7	B
8	B
9	B
10	D

No	Jawaban
11	D
12	C
13	C
14	A
15	D
16	D
17	C
18	C
19	B
20	A



BAB 21

EKSPONEN DAN LOGARITMA

No	Jawaban
1	B
2	A
3	A
4	A
5	B
6	D
7	E
8	E
9	A
10	D
11	A
12	E
13	D
14	E
15	B

No	Jawaban
16	B
17	B
18	C
19	C
20	D
21	E
22	C
23	C
24	D
25	C
26	C
27	C
28	B
29	B
30	E

